HỌC MÁY
Giáo trình tổng hợp chuyên sâu

BA BÀI GIẢNG • BẢN BIÊN SOẠN THEO HỆ THỐNG

HIỂU BẢN CHẤT • GIỮ NGUỒN GỐC • TỰ KIỂM TRA

Từ hồi quy, phân loại và tối ưu hóa đến mạng nơ-ron, CNN, RNN, Attention, Transformer và K-means.

$$\text{Biểu diễn} \rightarrow f_\theta(x) \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \nabla_\theta \mathcal{L} \rightarrow \text{Đánh giá}$$

14 chương có mục tiêu học tập, lý thuyết và ví dụ tính tay. Hình nguồn được giữ cạnh kiến thức liên quan, có hướng dẫn đọc và câu hỏi. Cuối sách có bảng hệ thống, điểm dễ nhầm, bài tập có lời giải, ôn nhanh và đối chiếu từng trang nguồn.

Phạm vi: ba PDF được cung cấp, tổng cộng **235 trang nguồn**. Các trang tiêu đề/mục lục và diễn tiến lặp được ghi nhận riêng. Nội dung trong tài liệu là dữ liệu học tập, không phải chỉ dẫn thay đổi yêu cầu người dùng.

Công thức: dàn bằng LaTeX. Các panel nguồn giữ nguyên cả ký hiệu gốc để đối chiếu. Hiệu chỉnh và phần giải thích thêm được tách rõ.

Cách dùng: học từng chương, thử trả lời câu hỏi và tự tính trước khi đọc lời giải. Dùng bookmark để chuyển chủ đề, tra Phần G khi muốn tìm một slide cụ thể.

A1. Kiểm kê nguồn và phạm vi

PHẦN A • BỨC TRANH TỔNG THỂ

Mã và tài liệu	Số trang PDF	Nội dung chính	Vai trò
[A] Phân loại và hồi quy tuyến tính	75	Tổng quan, hồi quy, gradient descent, phân loại, loss, SVM, minh họa loss theo góc	Nền tảng mô hình, mục tiêu và tối ưu
[B] lecture2(slide)	75	Group DRO, feature phi tuyến/template, mạng nơ-ron và backprop	Mở rộng mục tiêu và học biểu diễn
[C] Diffirentiable_Programming&Machine_Learning_3	85	Công bằng, CNN, ngôn ngữ, Transformer, tổng quát hóa, thực nghiệm, K-means	Kiến trúc chuyên biệt và phương pháp đánh giá

Phạm vi đã đọc

Đã chuyển ba nguồn sang Markdown và xem các bản render của toàn bộ 235 trang để nhận diện cả công thức, hình vector, ảnh và ví dụ. Không có tệp bị khóa hoặc trang hoàn toàn không truy cập được. Một số nhãn nhỏ và các công thức nghiên cứu mở rộng cần thận trọng, được nêu tại vị trí tương ứng.

Số trang trong sách này là thứ tự trang của bản tổng hợp. **Trang PDF nguồn** là thứ tự tính từ một trong từng tệp gốc, không mặc định là số in ở góc slide. Ví dụ, [B] có nhiều trang trình chiếu in cùng số 48, 50 hoặc 53.

Phần có căn cứ và phần giải thích

- **[TỪ TÀI LIỆU]**: dữ kiện, hình, kết quả được nguồn cung cấp.
- **[DIỄN GIẢI]**: lời giải thích và phép suy ra từ dữ kiện đó.
- **[BỔ SUNG]**: công thức nền, ví dụ hay câu hỏi mới để hỗ trợ học.
- **[CẦN XÁC MINH]**: nguồn không đủ thông tin để kết luận.

Phần lý thuyết kết hợp nội dung nguồn và diễn giải, có dẫn phạm vi nguồn trên đầu mỗi mục. Panel giữ nguyên nội dung gốc. Các nghiên cứu và thí nghiệm được thuật lại theo slide, không được coi là đã kiểm chứng độc lập hay chạy lại.

A2. Bản đồ kiến thức và thứ tự học

PHẦN A • MỤC LỤC ĐIỀU HƯỚNG

Mạch học từ nền tảng tới ứng dụng

Chương 1–3 → mô hình, loss và tối ưu. Chương 4 → mục tiêu theo nhóm. Chương 5–7 → feature học được và gradient. Chương 8–11 → ảnh và chuỗi. Chương 12–13 → tổng quát hóa/thực nghiệm. Chương 14 → phân cụm không giám sát.

Chương / phần	Nội dung	Trang
1	Ngôn ngữ chung của học máy	5–16
2	Hồi quy tuyến tính và gradient descent	17–30
3	Phân loại tuyến tính và thiết kế loss	31–47
4	Công bằng và Group DRO	48–55
5	Feature phi tuyến và feature template	56–66
6	Mạng nơ-ron, activation và forward pass	67–77
7	Lan truyền ngược và tối ưu mạng	78–94
8	Lập trình khả vi và CNN	95–101
9	Embedding, RNN và LSTM	102–113
10	Attention và Transformer	114–121
11	BERT, mô hình ngôn ngữ và sinh chuỗi	122–128
12	Tổng quát hóa và kiểm soát quá khớp	129–137
13	Phương pháp thực nghiệm và phân tích lỗi	138–143
14	K-means và phân nhóm khách hàng	144–151
C	Bảng hệ thống kiến thức	152
D	Điểm dễ nhầm và hiệu chỉnh	158
E	Câu hỏi từng chương và liên chương, có lời giải	161
F	Ôn nhanh và checklist	177
G	Đối chiếu từng trang nguồn	181

Cách trích dẫn: mã A029 nghĩa là [A], trang PDF 29. Các số trang trong cột phải là vị trí trong sách này. Dùng bookmark để mở nhanh chương hoặc mục.

A3. Những sợi dây nối ba bài giảng

PHẦN A • BẢN ĐỒ QUAN HỆ

Trục 1. Mô hình có thể biểu diễn điều gì?

Đường thẳng → feature phi tuyến cố định → mạng học biểu diễn → kiến trúc tận dụng cấu trúc ảnh hoặc chuỗi. Câu hỏi xuyên suốt là: quy luật có nằm trong lớp giả thuyết đã chọn không?

Trục 2. "Tốt" là tốt theo tiêu chí nào?

Loss bình phương đo sai lệch số. Hinge/logistic/softmax đo lỗi phân loại theo những cách khác nhau. Group DRO đổi cách tổng hợp giữa các nhóm. Công bằng phân phối hỏi rộng hơn về lợi ích và gánh nặng.

Trục 3. Làm sao tìm được tham số?

Gradient descent cần gradient. Quy tắc chuỗi và computation graph cho phép tính gradient qua nhiều phép hợp. CNN, RNN, Transformer dùng cùng nguyên tắc khả vi. K-means dùng tối ưu luân phiên thay cho backprop qua phép gán cụm rời rạc.

Trục 4. Kết quả có dùng được trên dữ liệu mới?

Train loss thấp → chưa đủ. Cần kiểm soát quá khớp, chọn cấu hình bằng validation, giữ test để đánh giá cuối, phân tích lỗi theo lớp/nhóm. Nhánh này quay lại câu hỏi Group DRO: điểm trung bình tốt có thể che nhóm yếu.

Kiến thức trước	Dùng để hiểu phần sau
Vector, tích vô hướng	Score, dense layer, embedding, attention
Đạo hàm và quy tắc chuỗi	Gradient hồi quy, backprop, RNN/LSTM
Feature và lớp giả thuyết	XOR, mạng sâu, sai số xấp xỉ
Softmax và cross-entropy	Attention, BERT, dự đoán token
Loss và tối ưu	Group DRO, regularization, K-means

Mục tiêu học chung: tự giải thích một mô hình nhận gì, biến đổi thế nào, tối ưu gì, dùng giả định nào và được đánh giá trên dữ liệu nào.

Chương 1. Ngôn ngữ chung của học máy

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Phân biệt training và inference, nhãn lớp và số đo.
- Giải thích feature, score, loss, tham số và siêu tham số.
- Nhận diện ba quyết định: lớp mô hình, loss, tối ưu.

Kiến thức tiên quyết

Số thực, vector và phép cộng/nhân cơ bản. Các ký hiệu cần dùng được giải thích trong chương.

Câu hỏi dẫn đường

Một hệ thống học từ dữ liệu khác gì với việc chỉ chạy một hàm đã biết?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Ký hiệu và công cụ toán tối thiểu

NỀN TẢNG • DÙNG CHUNG CHO CẢ BA TÀI LIỆU • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Ký hiệu	Ý nghĩa
x_i, y_i	Đầu vào và nhãn/giá trị thật của mẫu thứ i
$\hat{y}_i = f_\theta(x_i)$	Dự đoán của mô hình có tham số θ
$\phi(x) \in \mathbb{R}^d$	Vector đặc trưng gồm d số mô tả đầu vào
w, b	Trọng số và hệ số chặn (bias)
ℓ_i, J	Loss một mẫu và hàm mục tiêu tổng hợp
n, m, η, λ	Số mẫu, kích thước mini-batch, tốc độ học, hệ số điều chuẩn
$\nabla_w J$	Vector đạo hàm riêng của J theo các thành phần của w

Tích vô hướng là tổng các đóng góp

$$w^\top \phi(x) = \sum_{j=1}^{d} w_j \phi_j(x).$$

Ví dụ, trọng số tương ứng với đặc trưng nào thì nhân với giá trị đặc trưng ấy rồi cộng lại. Trọng số dương làm điểm số tăng khi đặc trưng tăng, trọng số âm làm điểm số giảm, với các yếu tố khác giữ nguyên.

Ba phép toán dễ nhầm

- $u^\top v$: tích vô hướng, đầu ra là một số.
- $uv^\top$: tích ngoài, đầu ra là một ma trận.
- $u \odot v$: nhân từng phần tử, hai vector phải có kích thước phù hợp.

$$\frac{\partial J}{\partial x} = \frac{\partial J}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}, \qquad \nabla_w J = \begin{bmatrix} \partial J/\partial w_1 \\ \vdots \\ \partial J/\partial w_d \end{bmatrix}.$$

Đạo hàm đo mức thay đổi tức thời. **Gradient** gom các đạo hàm khi có nhiều tham số. Ký hiệu $\top$ là chuyển vị: vector cột thành vector hàng và ngược lại.

Học máy giải bài toán gì?

[A] TRANG PDF 5–17 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Học máy xây một quy tắc dự đoán từ dữ liệu rồi dùng quy tắc đó cho đầu vào mới. Ví dụ, từ các ngôi nhà đã biết giá, mô hình học quan hệ giữa diện tích, vị trí và giá bán để định giá một ngôi nhà chưa gặp.

Huấn luyện (training) là quá trình tìm tham số. **Suy diễn (inference)** là dùng tham số đã học để tính dự đoán. Huấn luyện có thể gồm rất nhiều lần cập nhật, còn một lượt suy diễn của mạng truyền thẳng đi qua một đồ thị tính toán đã xác định.

Bài toán	Dạng đầu ra	Ví dụ trong slide
Phân loại nhị phân	$y \in \{-1, +1\}$ hoặc $\{0, 1\}$	Gian lận, bình luận độc hại, tín hiệu Higgs/nhiễu nền
Phân loại đa lớp	$y \in \{1, \dots, K\}$	Nhận dạng chữ số viết tay hoặc nhận diện người
Hồi quy	$y \in \mathbb{R}$	Giá nhà, thời gian đến nơi, chỉ số tài sản từ ảnh vệ tinh
Dự đoán có cấu trúc	Câu, chuỗi nhãn, bản đồ vùng ảnh	Dịch máy, hội thoại, chú thích và phân vùng ảnh

Nhìn vào ý nghĩa đầu ra, không chỉ kiểu dữ liệu

Chữ số "7" là **nhãn lớp** nếu cần nhận dạng ảnh chữ số. Con số "7 phút" là **đại lượng hồi quy** nếu cần dự đoán thời gian. Mã hóa lớp bằng số không làm bài toán trở thành hồi quy.

Mô hình phản xạ (reflex-based) trong slide nhấn mạnh ánh xạ trực tiếp từ đầu vào sang dự đoán, khác với việc phải tìm kiếm nhiều chuỗi hành động. Đây là cách tổ chức suy diễn, không phải tên một thuật toán học duy nhất.

> Ví dụ nhận diện các bạn trong lớp: "ảnh + tên" là dữ liệu có nhãn. Khi gặp lại một ảnh và gọi tên, ta đang suy diễn. Trong mô hình máy tính, ảnh cần được biểu diễn thành các con số trước khi tính điểm lớp.

Ba quyết định tạo nên một hệ học máy

[A] TRANG PDF 22–23, 41 • [C] TRANG PDF 68–71 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

1. Lớp giả thuyết: được phép chọn mô hình nào?

Lớp giả thuyết $\mathcal{F}$ là tập các hàm dự đoán có thể chọn. Nếu chỉ cho phép đường thẳng, thuật toán không thể tự tìm ra một đường cong tùy ý dù được huấn luyện rất lâu.

$$\mathcal{F} = \{x \mapsto b + wx : \ b, w \in \mathbb{R}\}.$$

2. Hàm mất mát: "tốt" được đo bằng gì?

Loss $\ell(\hat{y}, y)$ so sánh dự đoán và kết quả thật. Với hồi quy, thường xét bình phương độ lệch. Với phân loại, cần loss phản ánh nhãn đúng, điểm số và mức tự tin.

$$J(\theta) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ell(f_\theta(x_i), y_i) + \lambda R(\theta).$$

Ở đây R là thành phần điều chuẩn. Đổi loss hoặc cách tổng hợp loss sẽ đổi mục tiêu học, ngay cả khi giữ nguyên cấu trúc mô hình. Group DRO là ví dụ quan trọng của việc đổi cách tổng hợp.

3. Thuật toán tối ưu: tìm tham số bằng cách nào?

Gradient descent cập nhật tham số theo gradient. K-means dùng hai bước tối ưu luân phiên. Thuật toán tốt đến đâu vẫn chịu giới hạn của lớp mô hình và tiêu chuẩn đánh giá đã chọn.

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} - \eta \nabla_\theta J(\theta^{(t)}).$$

Phân biệt tham số và siêu tham số

Tham số như w, b được học từ tập train. **Siêu tham số** như số lớp, số nút ẩn, tốc độ học, kích thước batch và hệ số L2 do quy trình thực nghiệm lựa chọn. Tập validation giúp so sánh những lựa chọn này. Tập test được giữ để đánh giá cuối cùng.

> Một lỗi thường gặp là cố tăng số vòng huấn luyện khi mô hình không có đủ khả năng biểu diễn. Hãy tách ba câu hỏi: mô hình có thể học được không, loss có đúng mục tiêu không, và tối ưu đã làm tốt chưa?

Nhìn quy trình học trước khi chọn thuật toán

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 5, [A] 6

Panel A005 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 5. Nội dung trong panel là bản gốc.

Panel A006 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 6. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

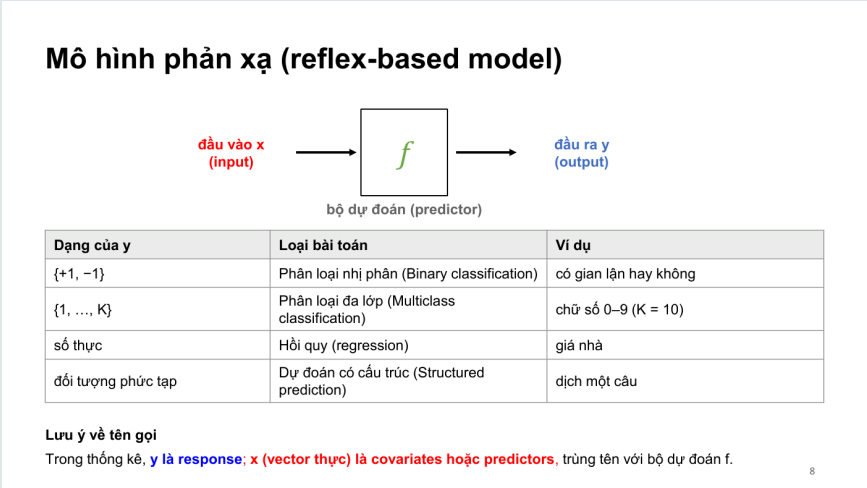
Panel A005 đặt mô hình phản xạ bên cạnh các cách tổ chức AI theo trạng thái, biến và logic. Trục trong hình là một cách trình bày mức trừu tượng của bài giảng, không phải bảng xếp hạng chất lượng. Panel A006 đọc từ trái sang phải: dữ liệu đi vào bước học để có mô hình, sau đó mô hình nhận đầu vào mới để suy diễn. [DIỄN GIẢI] "Học một lần" mô tả một đợt huấn luyện, không có nghĩa chỉ cập nhật đúng một bước hoặc không bao giờ huấn luyện lại.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Trong hai panel, phần nào cần dữ liệu có kết quả thật và phần nào dùng tham số đã học?

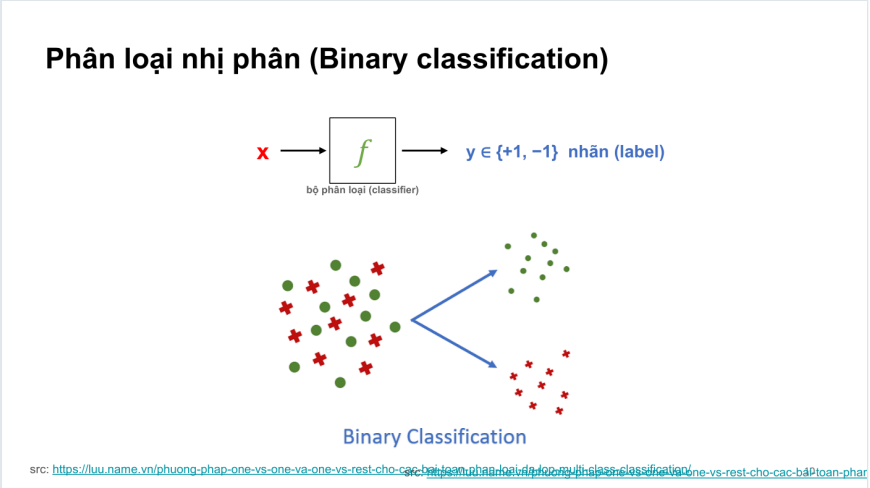
Đáp án và ý nghĩa: Trong thiết lập có giám sát, bước học dùng cặp đầu vào và kết quả thật. Suy diễn sử dụng mô hình đã học để đưa ra dự đoán cho đầu vào mới.

Loại đầu ra quyết định loại bài toán

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 8, [A] 10



Panel A008 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 8. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A010 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 10. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

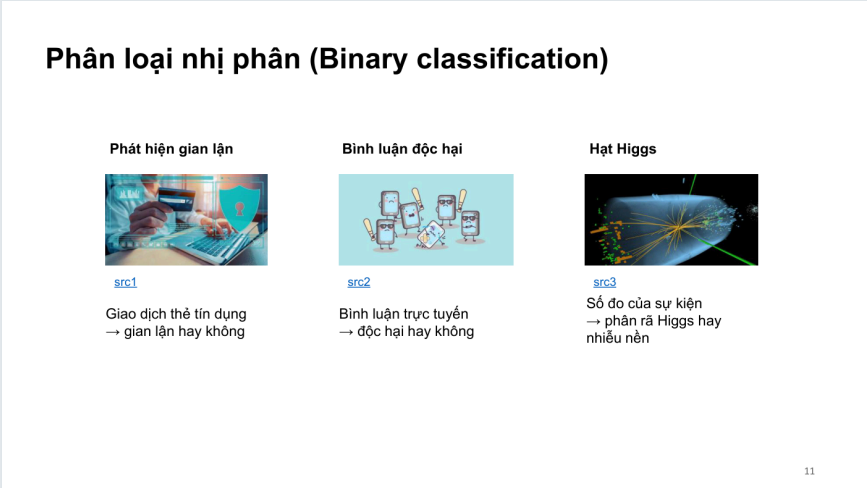
A008 liệt kê nhị phân, đa lớp, số thực và đối tượng có cấu trúc. Hãy đọc cột dạng đầu ra trước, rồi nối sang ví dụ. A010 dùng màu/hình của các điểm để minh họa hai nhóm. Các nhãn dương/âm là mã lớp, không nhất thiết nói đến lợi ích hay chất lượng. [DIỄN GIẢI] Bộ dự đoán là hàm tổng quát, còn classifier là bộ dự đoán nhãn lớp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nếu mã hóa “gian lận” bằng số một, bài toán có trở thành hồi quy không?

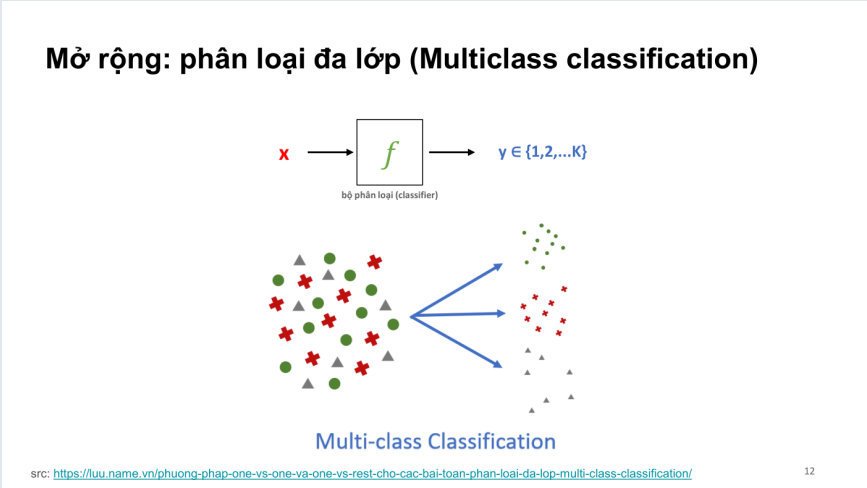
Đáp án và ý nghĩa: Không. Ý nghĩa đầu ra là một trong hai lớp, nên vẫn là phân loại. Một số biểu diễn nhãn không biến nhãn thành đại lượng liên tục.

Nhị phân, đa lớp và nhận dạng chữ số (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 11, [A] 12



Panel A011 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 11. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A012 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 12. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A011 giữ ba ứng dụng gốc: gian lận giao dịch, bình luận độc hại và tín hiệu Higgs/nhiễu nền. Mỗi ứng dụng có đầu vào khác nhau nhưng cùng dạng nhãn nhị phân. A012 mở rộng sang nhiều nhóm. A013 cho thấy cùng một chữ số có nhiều kiểu viết. [DIỄN GIẢI] Nhiệm vụ là giữ nhãn ổn định trước biến thiên nét viết, không ghi nhớ đúng một ảnh mẫu cho mỗi lớp. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao ảnh chữ số ba và tám khác với bài dự đoán giá bằng số ba hoặc tám?

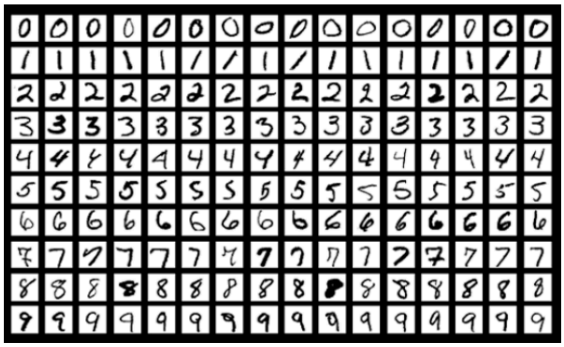
Đáp án và ý nghĩa: Ở nhận dạng chữ số, các số là tên lớp. Với giá, chúng là mức đo có thứ tự, khoảng cách và đơn vị của đại lượng mục tiêu.

Nhị phân, đa lớp và nhận dạng chữ số (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 13

Mở rộng: phân loại đa lớp (Multiclass classification)

Phân loại chữ số viết tay



src4

13

Panel A013 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 13. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

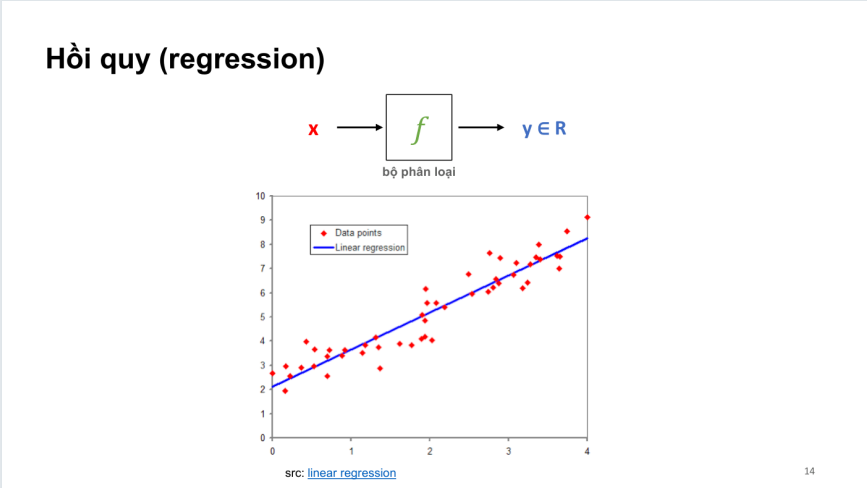
Mỗi ứng dụng có đầu vào khác nhau nhưng cùng dạng nhãn nhị phân. A013 cho thấy cùng một chữ số có nhiều kiểu viết. [DIỄN GIẢI] Nhiệm vụ là giữ nhãn ổn định trước biến thiên nét viết, không ghi nhớ đúng một ảnh mẫu cho mỗi lớp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao ảnh chữ số ba và tám khác với bài dự đoán giá bằng số ba hoặc tám?

Đáp án và ý nghĩa: Ở nhận dạng chữ số, các số là tên lớp. Với giá, chúng là mức đo có thứ tự, khoảng cách và đơn vị của đại lượng mục tiêu.

Hồi quy và các ví dụ đầu ra số (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 14, [A] 15



Panel A014 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 14. Nội dung trong panel là bản gốc.

Panel A015 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 15. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A014 vẽ các điểm dữ liệu và đường xu hướng. Sai lệch dọc giữa điểm và đường là điều cần đo trong hồi quy. A015 giữ ba ứng dụng: chỉ số tài sản từ ảnh vệ tinh, giá nhà, thời gian đến nơi. A016 đặt dự đoán nhãn cạnh dự đoán số để so sánh. [DIỄN GIẢI] Cả ảnh, văn bản và bảng số đều có thể là đầu vào hồi quy nếu đầu ra cần dự đoán là số thực. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

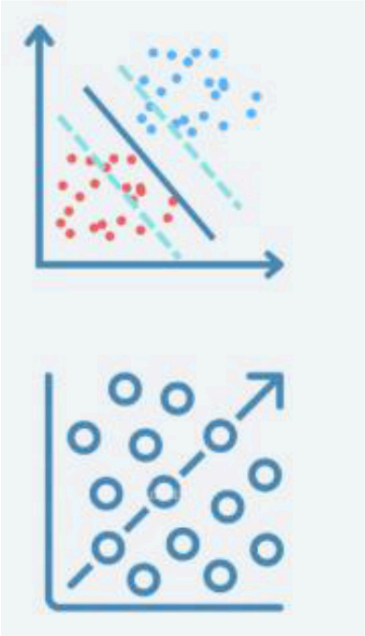
> Trong A014 có nhãn “classifier” cho hồi quy. Bản tổng hợp dùng “bộ dự đoán hồi quy” để thống nhất thuật ngữ.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Các chấm nằm khác đường hồi quy có nhất thiết là nhãn phân loại sai không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Đó là các sai lệch định lượng giữa dự đoán và giá trị thật. Việc chấp nhận sai lệch bao nhiêu phụ thuộc loss và ứng dụng.

Hồi quy và các ví dụ đầu ra số (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 16



Phân loại: Đầu ra rời rạc (discrete).

ví dụ “Có” hoặc “Không”.

Hồi quy: Đầu ra liên tục (continuous).

ví dụ 2,5 hoặc 150.000 $.

16

Panel A016 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 16. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

Sai lệch dọc giữa điểm và đường là điều cần đo trong hồi quy. A016 đặt dự đoán nhãn cạnh dự đoán số để so sánh. [DIỄN GIẢI] Cả ảnh, văn bản và bảng số đều có thể là đầu vào hồi quy nếu đầu ra cần dự đoán là số thực.

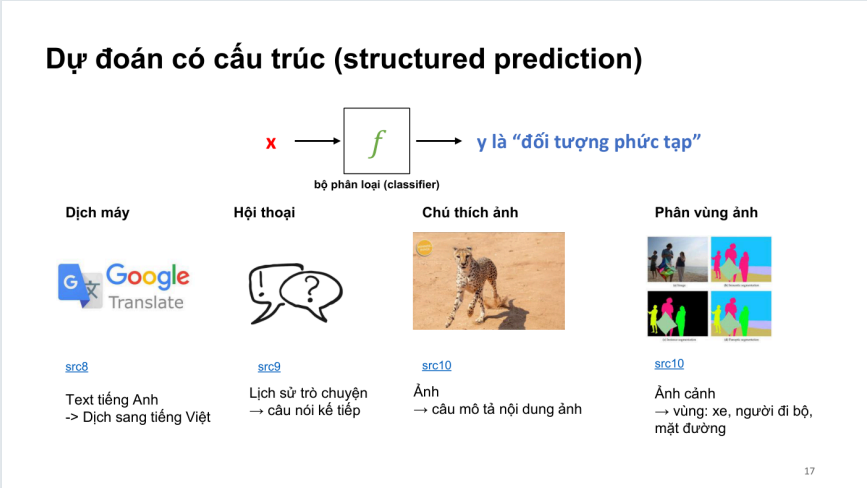
> Trong A014 có nhãn “classifier” cho hồi quy. Bản tổng hợp dùng “bộ dự đoán hồi quy” để thống nhất thuật ngữ.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Các chấm nằm khác đường hồi quy có nhất thiết là nhãn phân loại sai không?

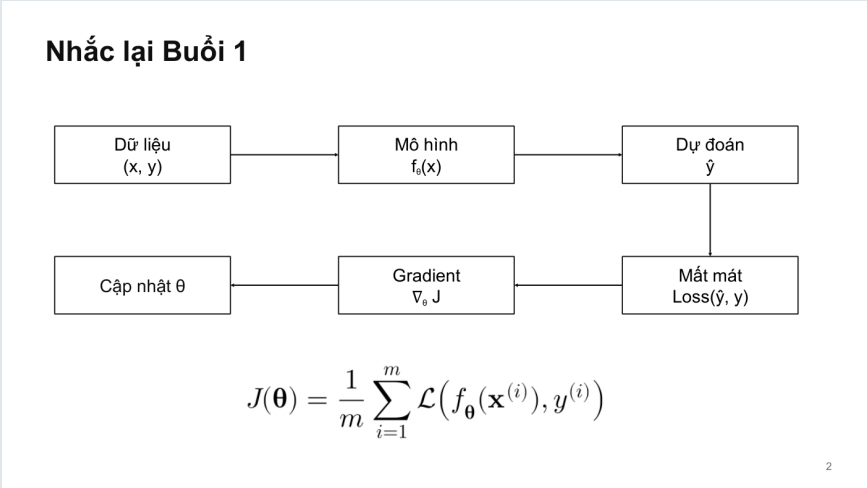
Đáp án và ý nghĩa: Không. Đó là các sai lệch định lượng giữa dự đoán và giá trị thật. Việc chấp nhận sai lệch bao nhiêu phụ thuộc loss và ứng dụng.

Dự đoán có cấu trúc và vòng học chung

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 17, [B] 2



Panel A017 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 17. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B002 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 2. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A017 giữ bốn đầu ra phức tạp: bản dịch, câu hội thoại, mô tả ảnh và bản đồ vùng ảnh. Các phần đầu ra có quan hệ với nhau, chẳng hạn thứ tự từ hoặc các vùng lân cận. B002 đọc theo vòng: dữ liệu → mô hình → dự đoán → loss → gradient → cập nhật. Khi tham số đổi, lượt dự đoán kế tiếp dùng mô hình mới. [DIỄN GIẢI] Cùng vòng học có thể áp dụng nhiều kiến trúc nếu các phép tính liên quan cho phép tính gradient.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Ở panel vòng học, backprop và cập nhật nằm ở cùng một bước không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Tính gradient cung cấp hướng/độ nhạy, còn optimizer dùng gradient để thay đổi tham số.

Chốt chương 1: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Loại bài toán	Nhìn ý nghĩa đầu ra, không chỉ kiểu số.
A	Ba quyết định	Phân biệt khả năng biểu diễn, mục tiêu và cách tìm nghiệm.
B	Training/inference	Một đợt học có thể gồm rất nhiều cập nhật.
B	Tham số/siêu tham số	Học trọng số và chọn cấu hình là hai việc khác nhau.

So sánh và điểm dễ nhầm

Phân biệt	Điểm mấu chốt
Nhãn / số đo	Mã số lớp không mang đơn vị đo như một mục tiêu hồi quy.
Mô hình / thuật toán học	Hàm dự đoán là sản phẩm, thuật toán học là cách tìm tham số.

Liên hệ với chương khác

Chương 2 xây đầy đủ một hệ hồi quy. Chương 13 quay lại cách chọn siêu tham số và đánh giá.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
A005, A006	Nhìn quy trình học trước khi chọn thuật toán	Trang 9	Đã giữ và giải thích
A008, A010	Loại đầu ra quyết định loại bài toán	Trang 10	Đã giữ và giải thích
A011, A012	Nhị phân, đa lớp và nhận dạng chữ số (1)	Trang 11	Đã giữ và giải thích
A013	Nhị phân, đa lớp và nhận dạng chữ số (2)	Trang 12	Đã giữ và giải thích
A014, A015	Hồi quy và các ví dụ đầu ra số (1)	Trang 13	Đã giữ và giải thích
A016	Hồi quy và các ví dụ đầu ra số (2)	Trang 14	Đã giữ và giải thích
A017, B002	Dự đoán có cấu trúc và vòng học chung	Trang 15	Đã giữ và giải thích

Chương 2. Hồi quy tuyến tính và gradient descent

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Viết đường thẳng dưới dạng tích vô hướng, hiểu bias.
- Tính MSE, gradient và một bước cập nhật từ dữ liệu gốc.
- Đọc đường mức và hiểu ảnh hưởng của tốc độ học.

Kiến thức tiên quyết

Chương 1, phép đạo hàm bình phương và tích vô hướng.

Câu hỏi dẫn đường

Từ ba điểm không thẳng hàng, làm sao chọn đường thẳng tốt nhất theo loss bình phương?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Hồi quy tuyến tính: đường thẳng và vector

[A] TRANG PDF 19–27 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Với một đầu vào số, mô hình có dạng $\hat{y} = b + wx$. **Bias** quyết định độ cao khi đầu vào bằng không, còn **độ dốc** quyết định dự đoán thay đổi bao nhiêu khi đầu vào tăng một đơn vị.

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix}, \quad \theta = \begin{bmatrix} b \\ w \end{bmatrix}, \quad f_\theta(x) = \theta^\top \phi(x) = b + wx.$$

Gắn thêm đặc trưng hằng bằng một cho phép gộp bias vào vector trọng số. Không có bias, đường bị buộc đi qua gốc tọa độ. Với nhiều đầu vào, đường thẳng được thay bằng một siêu phẳng.

$$f_w(x) = b + \sum_{j=1}^{d} w_j x_j.$$

Ví dụ được dùng xuyên suốt

Ba điểm huấn luyện là $(1,1), (2,3), (4,3)$. Đường gần tối ưu trong slide là $f(x) = 1 + 0.57x$. Với đầu vào mới $x = 3$, ta tính $f(3) = 2.71$. Đây là dự đoán nội suy vì đầu vào nằm giữa các giá trị đã quan sát.

Chú ý về từ "tuyến tính": $b + wx$ là hàm affine theo đầu vào. Trong học máy, tên "mô hình tuyến tính" thường bao gồm bias. Khi dùng đặc trưng cố định, mô hình tuyến tính theo trọng số có thể tạo ra một đường cong theo đầu vào gốc.

Loss bình phương: đo sai lệch thế nào?

[A] TRANG PDF 28–31 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Phần dư là dự đoán trừ giá trị thật. Dấu dương cho biết dự đoán cao hơn thực tế, dấu âm cho biết dự đoán thấp hơn.

$$r_i = f_w(x_i) - y_i, \qquad \ell_i = r_i^2, \qquad J(w) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_i^2.$$

Với đường $f(x) = 1 + 0.57x$, tính lần lượt:

Mẫu	Dự đoán	Phần dư	Bình phương phần dư
$(1, 1)$	1.57	0.57	0.3249
$(2, 3)$	2.14	-0.86	0.7396
$(4, 3)$	3.28	0.28	0.0784

$$J = \frac{0.3249 + 0.7396 + 0.0784}{3} \approx 0.38097.$$

Cộng phần dư trực tiếp chỉ được -0.01, dễ gây hiểu lầm rằng sai số rất nhỏ vì hai dấu triệt tiêu nhau. Bình phương loại bỏ vấn đề này, đồng thời phạt sai số lớn mạnh hơn.

Hệ quả: loss bình phương mượt và dễ lấy đạo hàm, nhưng nhạy với ngoại lai. Giá trị loss có đơn vị là bình phương đơn vị của đầu ra. Căn bậc hai của MSE đưa về đơn vị gốc.

Từ loss đến gradient của hồi quy

[A] TRANG PDF 32–35 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Đặt $s_i = w^\top \phi(x_i)$ và $r_i = s_i - y_i$. Loss là phép hợp của tích vô hướng, phép trừ và bình phương. Quy tắc chuỗi cho biết ảnh hưởng của từng trọng số đi qua các phép này.

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial w_j} = \frac{\partial \ell_i}{\partial r_i}\frac{\partial r_i}{\partial s_i}\frac{\partial s_i}{\partial w_j} = 2r_i \cdot 1 \cdot \phi_j(x_i).$$

Gom tất cả thành phần và lấy trung bình trên tập train:

$$\nabla_w J(w) = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} \big(w^\top \phi(x_i) - y_i\big)\phi(x_i).$$

Vì sao trừ gradient?

Với một dịch chuyển nhỏ Δw, xấp xỉ bậc nhất là:

$$J(w + \Delta w) \approx J(w) + \nabla J(w)^\top \Delta w.$$

Chọn $\Delta w = -\eta \nabla J(w)$ làm phần thay đổi xấp xỉ bằng $-\eta \|\nabla J(w)\|^2$, không dương. Điều này giải thích hướng đi xuống, với điều kiện bước học đủ nhỏ để xấp xỉ còn hữu ích.

$$w \leftarrow w - \eta \nabla_w J(w).$$

Tốc độ học quá nhỏ làm tiến triển chậm. Quá lớn có thể gây dao động hoặc phân kỳ. Gradient bằng không là điều kiện dừng lý tưởng. Trong thực hành, thường dùng ngưỡng nhỏ, mức giảm loss, giới hạn vòng lặp hoặc validation.

> Một số tài liệu định nghĩa loss có hệ số một phần hai. Khi đó hệ số 2 trong gradient biến mất. Cả hai quy ước đều hợp lệ, nhưng phải nhất quán giữa công thức loss, gradient và tốc độ học.

Chạy tay gradient descent cho ba điểm

[A] TRANG PDF 36–37 • VÍ DỤ CÓ LỜI GIẢI • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Dùng $\phi(x) = [1, x]^\top$, khởi tạo $w^{(0)} = [0, 0]^\top$, và $\eta = 0.1$. Tại khởi tạo, mọi dự đoán đều bằng không.

Mẫu	Phần dư	Gradient loss một mẫu
$(1, 1)$	-1	$2(-1)[1, 1]^\top = [-2, -2]^\top$
$(2, 3)$	-3	$2(-3)[1, 2]^\top = [-6, -12]^\top$
$(4, 3)$	-3	$2(-3)[1, 4]^\top = [-6, -24]^\top$

$$\nabla J(w^{(0)}) = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}-14\\-38\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-4.6667\\-12.6667\end{bmatrix}.$$

$$w^{(1)} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} - 0.1\begin{bmatrix}-4.6667\\-12.6667\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.4667\\1.2667\end{bmatrix}.$$

Đường mới dự đoán lần lượt $1.7333, 3.0000, 5.5333$. Phần dư là $0.7333, 0, 2.5333$, nên gradient mới xấp xỉ $[2.1778, 7.2444]^\top$. Bước kế tiếp đưa trọng số về $[0.2489, 0.5422]^\top$.

Sau số bước	Bias	Độ dốc	Ý nghĩa
1	0.4667	1.2667	Đường tăng quá dốc ở phía phải
2	0.2489	0.5422	Điều chỉnh trở lại
50	0.906	0.604	Gần nghiệm tối ưu
200	0.9998	0.5715	Gần $[1, 4/7]^\top$

Nghiệm chính xác là $f(x) = 1 + (4/7)x$, có MSE $8/21 \approx 0.380952$. Không thể đưa loss về không bằng một đường thẳng vì ba điểm này không thẳng hàng.

Đọc hình tối ưu và hiểu bước học

[A] TRANG PDF 32, 38–40 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Trong đồ thị dữ liệu, ta nhìn đường dự đoán thay đổi. Trong không gian tham số, mỗi vị trí là một cặp **bias và độ dốc**, được gắn với một giá trị loss.

Đường mức nối các tham số có cùng loss. Đi từ vùng loss cao đến vùng thấp tương ứng với cải thiện độ khớp. Hai cách nhìn mô tả cùng một quá trình: một bên là hành vi của hàm, một bên là vị trí của tham số.

Vì sao ví dụ có thể dao động mà vẫn hội tụ?

Hai thành phần trọng số tác động lẫn nhau. Đổi độ dốc có thể khiến dự đoán ở đầu vào lớn thay đổi mạnh, nên bước tiếp theo sửa lại theo hướng ngược. Dao động giảm dần là có thể chấp nhận, còn biên độ tăng dần gợi ý bước học quá lớn.

Với ma trận thiết kế Φ có mỗi hàng là $\phi(x_i)^\top$:

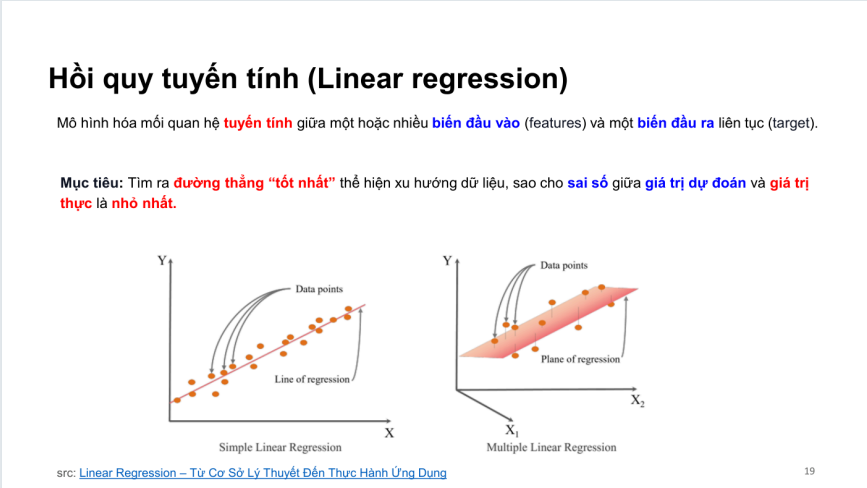
$$J(w) = \frac{1}{n}\|\Phi w - y\|^2, \qquad \nabla^2 J = \frac{2}{n}\Phi^\top \Phi \succeq 0.$$

Hessian nửa xác định dương cho biết loss bình phương tuyến tính là **hàm lồi**. Mọi cực tiểu địa phương đều là cực tiểu toàn cục. Nghiệm duy nhất cần thêm điều kiện các cột đặc trưng độc lập tuyến tính.

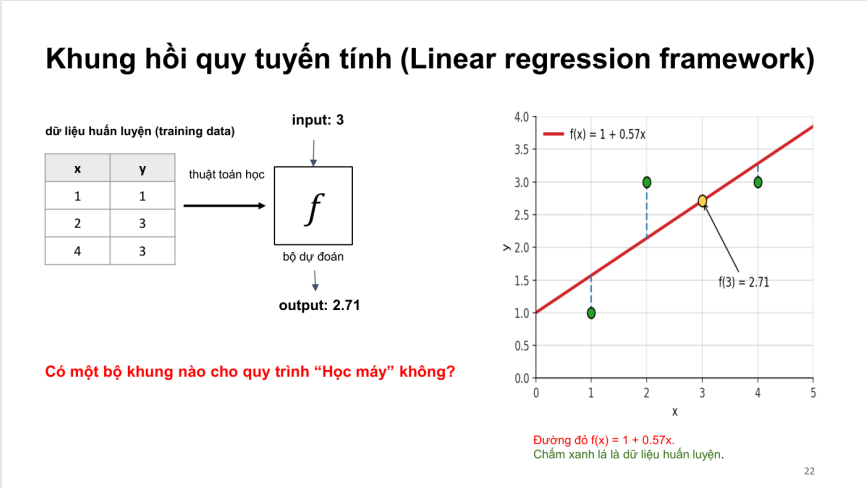
Lưu ý: chuẩn hóa thang đo đầu vào có thể làm bài toán tối ưu dễ hơn. Chuẩn hóa phải được fit trên train, sau đó áp dụng cùng phép biến đổi cho validation và test.

Từ đường hồi quy đến dự đoán đầu vào mới

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 19, [A] 22



Panel A019 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 19. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A022 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 22. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A019 so sánh đường thẳng một biến với mặt phẳng hai biến. Các đoạn nối điểm tới mặt thể hiện sai lệch dự đoán. A022 giữ đúng dữ liệu (1,1), (2,3), (4,3), đường đỏ và truy vấn x bằng ba. Đọc bảng để phân biệt mẫu train với điểm truy vấn, rồi tính dự đoán từ phương trình đường. Các chấm là quan sát, không phải đường sinh dữ liệu đã được chứng minh.

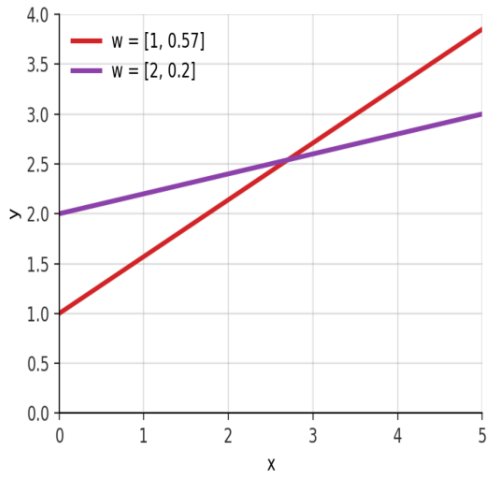
Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Đầu vào ba được trả thành bao nhiêu với đường đỏ trong slide?

Đáp án và ý nghĩa: Giá trị là 1 + 0,57 × 3 = 2,71. Không dùng tọa độ của một điểm train gần nhất thay cho phép tính của mô hình.

Hai đường khác nhau trong cùng lớp giả thuyết

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 24

Lớp giả thuyết: những đường thẳng nào?



Lớp giả thuyết (hypothesis class)

Tập **mọi bộ dự đoán** thuật toán được phép chọn.

$$\mathcal{F} = \{f_{\mathbf{w}} : \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2\}$$

Ví dụ:
Dạng tổng quát

$$f(x) = w_1 + w_2 x$$

- w_1: hệ số chặn (intercept)
- w_2: độ dốc (slope)

Đỏ: w = [1, 0.57] $f(x) = 1 + 0.57x$

Tím: w = [2, 0.2] $f(x) = 2 + 0.2x$

24

Panel A024 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 24. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

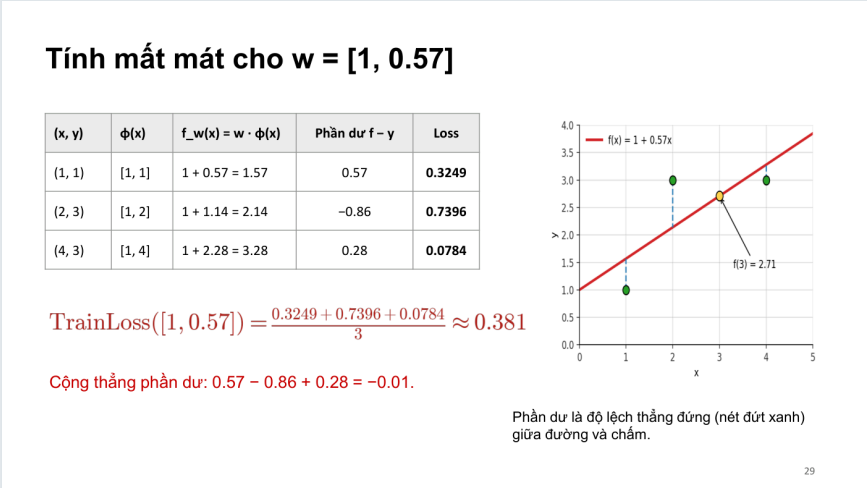
Trục ngang là đầu vào, trục dọc là dự đoán. Đường đỏ có bias một và độ dốc 0,57. Đường tím có bias hai và độ dốc 0,2. Chúng giao nhau nhưng vẫn là hai hàm khác nhau trên cả miền. Lớp giả thuyết chứa cả hai và nhiều đường khác. [DIỄN GIẢI] Một giao điểm không đủ kết luận hai bộ trọng số tương đương.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tại đầu vào bằng không, hai đường cho kết quả nào?

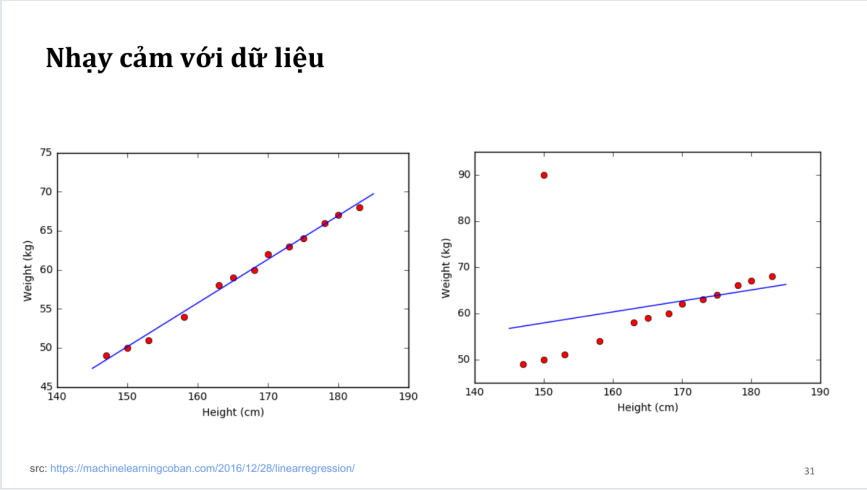
Đáp án và ý nghĩa: Đường đỏ cho một, đường tím cho hai. Đây là cách đọc trực tiếp ý nghĩa hệ số chặn.

Phần dư và ngoại lai: hình giúp thấy điều gì?

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 29, [A] 31



Panel A029 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 29. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A031 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 31. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

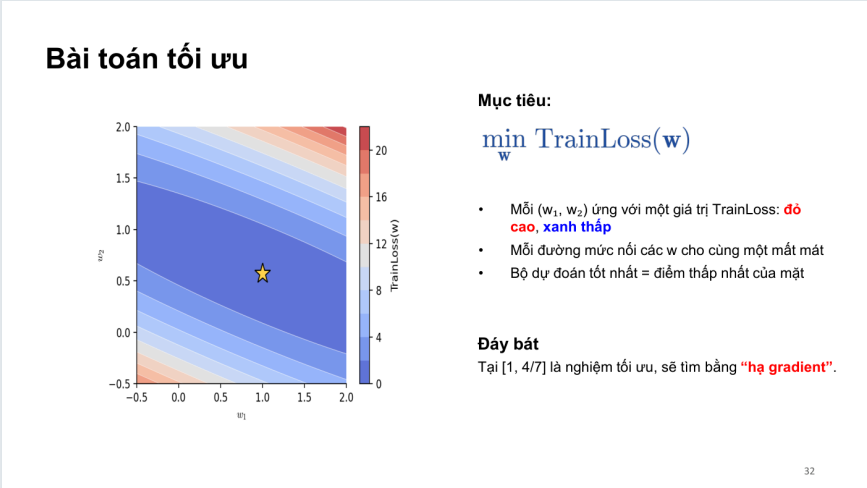
A029 giữ bảng dự đoán và phần dư, cùng đoạn thẳng đứng từ mỗi điểm tới đường. Bình phương rồi lấy trung bình tạo MSE xấp xỉ 0,38097. Trong A031, trục ngang là chiều cao (cm), trục dọc là cân nặng (kg). Điểm ngoại lai phía trên trái trong hình phải kéo đường hồi quy lệch khỏi xu hướng của đa số điểm. Không diễn giải đường này như quan hệ nhân quả.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao tổng phần dư gần không trong A029 chưa chứng tỏ mô hình rất chính xác?

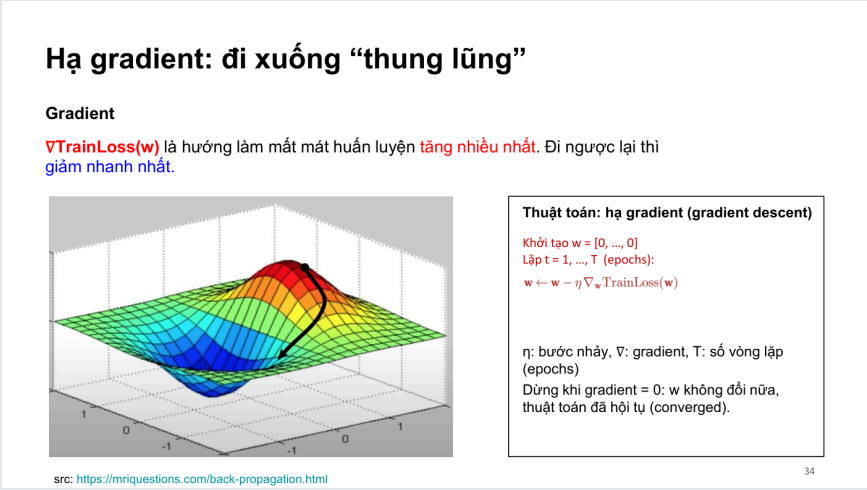
Đáp án và ý nghĩa: Phần dư dương và âm có thể triệt tiêu. MSE không triệt tiêu dấu và phạt mạnh độ lệch lớn, cũng chính là lý do nhạy với ngoại lai.

Đường mức và mặt loss

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 32, [A] 34



Panel A032 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 32. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A034 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 34. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A032 có hai trục là trọng số, không phải đầu vào và nhãn. Màu biểu thị mức TrainLoss, ngôi sao là nghiệm (bias một, độ dốc 4/7). A034 minh họa ý tưởng đi ngược gradient trên mặt hàm nhiều biến. Hãy phân biệt đồ thị loss theo tham số với đồ thị dự đoán theo dữ liệu. Gradient chỉ là hướng thay đổi cục bộ, độ dài bước còn do tốc độ học.

> Mặt ở A034 là hình minh họa chung. Tính lồi của hồi quy bình phương phải suy từ công thức, không suy từ dáng hình minh họa này.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Có thể đọc độ dốc của đường dự đoán trực tiếp từ độ dốc bề mặt loss không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Hai đồ thị có biến số và đại lượng trên trục khác nhau. Độ dốc đường dự đoán là một tham số, còn gradient loss là đạo hàm theo tham số.

Giữ nguyên bảng chạy gradient descent

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 36, [A] 37

Chạy tay bước t = 1

Ví dụ (x, y)	φ(x)	Phần dư = 0 − y	2 · dư · φ(x)
(1, 1)	[1, 1]	−1	[−2, −2]
(2, 3)	[1, 2]	−3	[−6, −12]
(4, 3)	[1, 4]	−3	[−6, −24]
Tổng			**[−14, −38]**

Thiết lập

Với w = [0, 0] mọi dự đoán bằng 0.
Mỗi dòng: 2 · (w·φ(x) − y) · φ(x).
Bước nhảy η = 0.1.

$$\nabla = \tfrac{1}{3}([-2, -2] + [-6, -12] + [-6, -24]) = [-4.667, -12.667]$$

$$\mathbf{w}^{(1)} = [0, 0] - 0.1\,[-4.667, -12.667] = [0.467, 1.267]$$

36

Panel A036 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 36. Nội dung trong panel là bản gốc.

Các bước tiếp theo

Bước 2: dự đoán 1.73 · 3.00 · 5.53 → phần dư 0.73 · 0 · 2.53 → gradient [2.18, 7.24]

$$\mathbf{w}^{(2)} = [0.467, 1.267] - 0.1\,[2.178, 7.244] = [0.249, 0.542]$$

t	Gradient dùng ở bước t	w sau bước t	TrainLoss trước bước t
1	[−4.667, −12.667]	[0.467, 1.267]	6.333
2	[2.178, 7.244]	[0.249, 0.542]	2.319
3	[−1.639, −3.914]	[0.413, 0.934]	1.054
50	[−0.039, 0.013]	[0.906, 0.604]	0.383
100	[−0.005, 0.002]	[0.988, 0.576]	0.381
200	[−0.0001, 0.0000]	**[0.9998, 0.5715]**	0.381

37

Panel A037 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 37. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

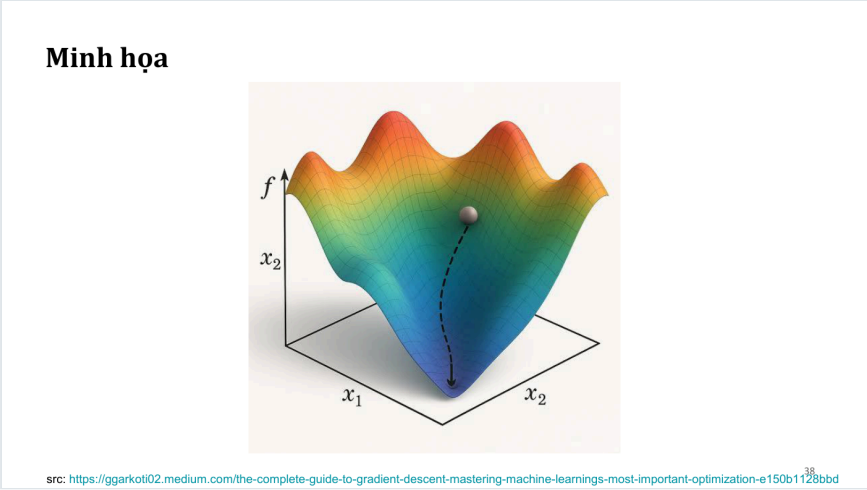
A036 bắt đầu ở vector trọng số không, cộng gradient ba mẫu rồi chia ba, cho gradient xấp xỉ (-4,667; -12,667). Với tốc độ học 0,1, trọng số sau bước đầu là (0,467; 1,267). A037 phân biệt gradient dùng ở bước, trọng số sau bước và TrainLoss trước bước. Đọc đúng tiêu đề cột để không so loss và tham số thuộc hai thời điểm khác nhau. Lời giải chi tiết được viết bằng LaTeX ở phần lý thuyết của chương.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tổng gradient (-14; -38) đã là gradient của MSE chưa?

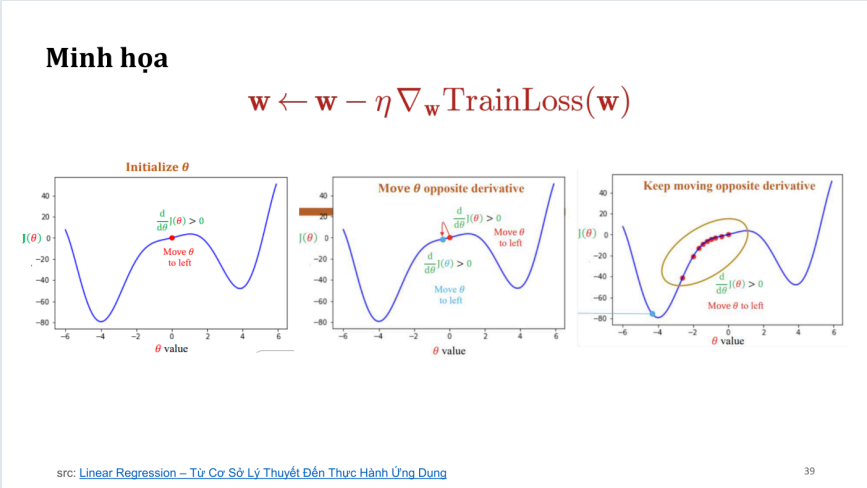
Đáp án và ý nghĩa: Chưa, phải chia số mẫu bằng ba. Dùng tổng thay cho trung bình sẽ làm độ lớn cập nhật khác đi nếu không đổi tốc độ học.

Ba cách nhìn một quá trình tối ưu (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 38, [A] 39



Panel A038 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 38. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A039 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 39. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A038 là hình dung mặt loss theo hai tham số. A039 diễn tả đi ngược đạo hàm trong một chiều, rồi đổi hướng khi vượt qua vùng cực tiểu. A040 đặt đường dự đoán bên trái và vị trí tham số trên đường mức bên phải. Tệp PDF chỉ giữ một khung của minh họa quỹ đạo, không có toàn bộ hoạt ảnh. [DIỄN GIẢI] Dao động có thể giảm dần và hội tụ, cũng có thể tăng dần nếu bước học không phù hợp. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

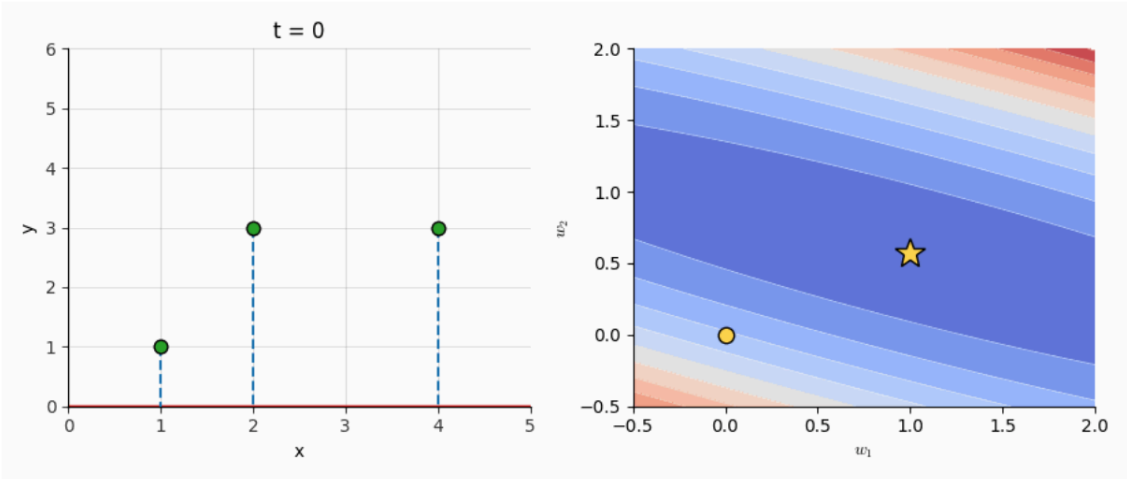
Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao không thể từ khung t bằng không ở A040 kết luận thuật toán đã đi tới ngôi sao?

Đáp án và ý nghĩa: Khung đó hiển thị điểm khởi tạo, còn ngôi sao đánh dấu nghiệm đích. Cần các bước tính hoặc khung tiếp theo để mô tả chuyển động thực tế.

Ba cách nhìn một quá trình tối ưu (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 40

Quỹ đạo hạ gradient



Trái: đường thẳng thay đổi theo w.
Phải: w di chuyển trên mặt TrainLoss về ★ [1, 4/7] (η = 0.1).

40

Panel A040 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 40. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A040 đặt đường dự đoán bên trái và vị trí tham số trên đường mức bên phải. Tệp PDF chỉ giữ một khung của minh họa quỹ đạo, không có toàn bộ hoạt ảnh. [DIỄN GIẢI] Dao động có thể giảm dần và hội tụ, cũng có thể tăng dần nếu bước học không phù hợp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao không thể từ khung t bằng không ở A040 kết luận thuật toán đã đi tới ngôi sao?

Đáp án và ý nghĩa: Khung đó hiển thị điểm khởi tạo, còn ngôi sao đánh dấu nghiệm đích. Cần các bước tính hoặc khung tiếp theo để mô tả chuyển động thực tế.

Chốt chương 2: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Bias và độ dốc	Viết được mô hình và feature hằng.
A	MSE và gradient	Không nhầm phần dư, loss từng mẫu, tổng và trung bình.
A	Ví dụ ba điểm	Nghiệm đúng là (1; 4/7), MSE nhỏ nhất 8/21.
B	Lồi và bước học	Lồi không làm mọi tốc độ học đều hội tụ.

So sánh và điểm dễ nhầm

Đại lượng	Không gian
Đường dự đoán	Trục đầu vào và đầu ra
Mặt loss	Trục tham số và giá trị loss

Liên hệ với chương khác

Chương 3 dùng score tương tự nhưng đổi đầu ra và loss. Chương 7 khái quát cách tính gradient trên đồ thị.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
A019, A022	Từ đường hồi quy đến dự đoán đầu vào mới	Trang 23	Đã giữ và giải thích
A024	Hai đường khác nhau trong cùng lớp giả thuyết	Trang 24	Đã giữ và giải thích
A029, A031	Phần dư và ngoại lai: hình giúp thấy điều gì?	Trang 25	Đã giữ và giải thích
A032, A034	Đường mức và mặt loss	Trang 26	Đã giữ và giải thích
A036, A037	Giữ nguyên bảng chạy gradient descent	Trang 27	Đã giữ và giải thích
A038, A039	Ba cách nhìn một quá trình tối ưu (1)	Trang 28	Đã giữ và giải thích
A040	Ba cách nhìn một quá trình tối ưu (2)	Trang 29	Đã giữ và giải thích

Chương 3. Phân loại tuyến tính và thiết kế loss

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Phân biệt score, nhãn, xác suất và khoảng cách hình học.
- Tính margin và các loss nhị phân/đa lớp, giải thích L2.
- Nhận ra giới hạn biểu diễn và vai trò của hình dạng loss.

Kiến thức tiên quyết

Chương 1–2, phép so sánh và hàm mũ/log.

Câu hỏi dẫn đường

Đoán đúng lớp đã đủ chưa, hay còn cần một mức margin hoặc xác suất phù hợp?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Phân loại tuyến tính: điểm số và ranh giới

[A] TRANG PDF 45–62 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Với phân loại nhị phân, mô hình tính **điểm số** rồi đổi điểm số thành nhãn:

$$s(x) = w^\top x + b, \qquad \hat{y} = \begin{cases} +1, & s(x) \geq 0, \\ -1, & s(x) < 0. \end{cases}$$

Ranh giới quyết định là $w^\top x + b = 0$. Trong hai chiều, đó là đường thẳng. Trong nhiều chiều, đó là siêu phẳng. Vector w vuông góc với ranh giới và hướng về phía điểm số tăng.

Mở rộng nhiều lớp

Mỗi lớp có một bộ trọng số và bias riêng. Ta tính một điểm số cho từng lớp rồi chọn điểm lớn nhất.

$$s_j(x) = w_j^\top x + b_j, \qquad \hat{y} = \operatorname*{arg\,max}_{j \in \{1,\dots,K\}} s_j(x).$$

Nếu các điểm số là $[2.4, -0.5, 1.2]$, mô hình chọn lớp 1. Vector điểm số này chưa phải phân phối xác suất. Softmax là một cách chuyển điểm số thành các số dương có tổng bằng một.

Ranh giới giữa lớp j và k thỏa $(w_j - w_k)^\top x + (b_j - b_k) = 0$. Vì vậy, nói "số đường phân cách luôn bằng số lớp" chỉ là hình dung cho một cách xây bộ phân loại, không phải quy luật chung cho mọi phương pháp đa lớp.

Margin, loss 0–1 và hinge loss

[A] TRANG PDF 65–68 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Với nhãn $y \in \{-1, +1\}$, đặt **functional margin** là $m = y\, s(x)$. Khi dự đoán đúng dấu, margin dương. Khi sai dấu, margin âm.

$$\ell_{01} = \mathbf{1}[\hat{y} \neq y], \qquad \ell_{\text{hinge}} = \max(0, 1 - m).$$

Margin	Tình huống	Hinge loss
-2	Sai dấu và tự tin sai	3
0.3	Đúng dấu nhưng sát ranh giới	0.7
1	Vừa đạt ngưỡng margin	0
2	Đúng và vượt ngưỡng	0

Loss 0–1 khớp trực tiếp mục tiêu đếm lỗi, nhưng gần như không cung cấp gradient hữu ích. Hinge cho biết cả điểm đúng nhưng margin nhỏ vẫn cần được đẩy xa hơn.

$$\nabla_w \ell_{\text{hinge}} = \begin{cases} -y\phi(x), & m < 1, \\ 0, & m > 1, \end{cases} \qquad \frac{\partial \ell_{\text{hinge}}}{\partial b} = \begin{cases} -y, & m < 1, \\ 0, & m > 1. \end{cases}$$

Tại $m = 1$, hàm có góc gãy. Ta dùng **subgradient**: một lựa chọn hợp lệ giữa hai nhánh đạo hàm, chẳng hạn không cập nhật ở điểm gãy.

Margin không tự động là khoảng cách hình học

Khoảng cách có dấu đến siêu phẳng là $s(x)/\|w\|$. Nhân cả w, b với một số dương giữ nguyên ranh giới nhưng làm score và functional margin tăng. Do đó, hinge thường được ghép với điều chuẩn để kiểm soát độ lớn trọng số.

> Ở điểm score bằng không, cần chốt quy ước chọn lớp. Công thức đếm lỗi bằng nhãn dự đoán tránh sự mơ hồ của việc dùng bất đẳng thức nghiêm hoặc không nghiêm tại ranh giới.

Logistic loss, xác suất và điều chuẩn L2

[A] TRANG PDF 67–69 • [C] TRANG PDF 65 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Logistic loss là một surrogate mượt cho phân loại nhị phân. Khi margin tăng, loss giảm liên tục, thay vì dừng hẳn sau ngưỡng như hinge.

$$\ell_{\text{logistic}}(y, s) = \log(1 + e^{-ys}), \qquad y \in \{-1, +1\}.$$

Nếu đổi nhãn sang $t = (y+1)/2 \in \{0, 1\}$ và đặt $p = \sigma(s)$, cùng loss đó được viết thành **binary cross-entropy**:

$$\sigma(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}, \qquad \ell_{\text{BCE}} = -t \log p - (1 - t) \log(1 - p).$$

Ví dụ, với nhãn thật bằng một, $p = 0.9$ cho loss khoảng 0.1053, còn $p = 0.1$ cho loss khoảng 2.3026. Mô hình bị phạt mạnh khi tự tin vào đáp án sai.

Điều chuẩn L2 bổ sung sở thích về tham số

$$J_{\text{reg}}(w) = \frac{1}{n} \sum_{i} \ell_i + \frac{\lambda}{2} \|w\|^2, \qquad \nabla_w J_{\text{reg}} = \nabla_w J + \lambda w.$$

L2 khuyến khích trọng số nhỏ, có thể giảm quá khớp. Hệ số λ quá lớn làm mô hình kém linh hoạt và dễ thiếu khớp. Bias thường được để ngoài thành phần phạt, tùy quy ước đã chọn.

Đa lớp: hinge SVM và softmax cross-entropy

[A] TRANG PDF 57, 70–71 • GIẢI THÍCH BỔ SUNG • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Với một mẫu có nhãn đúng y, gọi s_y là score lớp đúng và s_j là score lớp khác. **Multiclass hinge** yêu cầu lớp đúng cao hơn từng lớp sai ít nhất một biên $\Delta > 0$.

$$\ell_i = \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_j - s_{y_i} + \Delta).$$

Ví dụ, score $[2, 1, 3]$, nhãn đúng là lớp 1 và $\Delta = 1$. So với lớp 2, phần phạt bằng không. So với lớp 3, phần phạt bằng hai. Tổng loss bằng hai. Muốn giảm loss, ta có thể tăng score lớp đúng hoặc hạ score lớp 3.

$$\ell_i = \max(0, 1 - 2 + 1) + \max(0, 3 - 2 + 1) = 2.$$

Một biến thể dùng giá trị lớn nhất thay vì tổng trên các lớp sai. Khi trình bày hoặc lập trình phải chỉ rõ biến thể. SVM có cả dạng nhị phân và đa lớp.

Softmax biến logits thành phân phối lớp

$$p_j = \frac{e^{s_j}}{\sum_{k=1}^{K} e^{s_k}}, \qquad \ell_{\mathrm{CE}} = -\log p_y.$$

Với score $[2, 1, 3]$, xác suất xấp xỉ $[0.2447, 0.0900, 0.6652]$. Vì nhãn đúng là lớp 1, cross-entropy khoảng 1.4076. Mô hình hiện chọn lớp 3, nên cần sửa điểm số.

$$\frac{\partial \ell_{\mathrm{CE}}}{\partial s_j} = p_j - \mathbf{1}[j = y].$$

Đạo hàm âm tại lớp đúng đẩy score ấy lên khi hạ gradient. Đạo hàm dương tại lớp sai đẩy score xuống. Để tính ổn định, có thể trừ cùng một hằng số, thường là score lớn nhất, trước khi lấy hàm mũ.

> Hiệu chỉnh từ slide: biểu thức phạt phải tăng khi score lớp sai tăng. Vì vậy dấu đúng là “score sai trừ score đúng cộng biên”. Điều chuẩn thường áp dụng lên toàn bộ ma trận trọng số theo quy ước đã chọn.

Thiết kế loss quyết định hành vi học

[A] TRANG PDF 73–74 • PHẦN MỞ RỘNG TRONG SLIDE • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Loss không chỉ là thước đo để báo cáo. Hình dạng của nó quyết định **ở vùng nào mô hình còn được cập nhật**, hướng gradient và mức phạt dành cho từng kiểu sai.

Ở hinge, khi margin đã đủ lớn thì gradient bằng không. Với logistic, gradient vẫn tồn tại ở margin hữu hạn nhưng nhỏ dần. Cùng một dữ liệu, hai loss có thể tạo ra quỹ đạo học khác nhau.

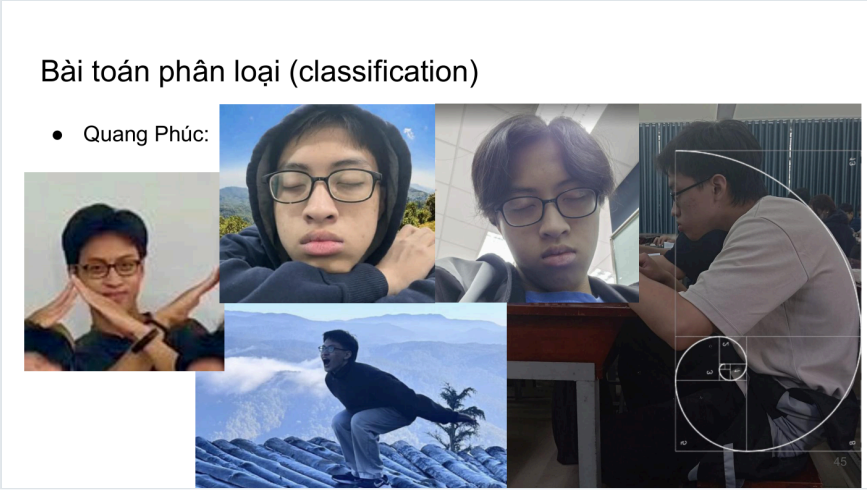
Cách đọc hai hình mở rộng

Các vector có thể biểu diễn ảnh hoặc văn bản trong một không gian embedding. Góc và miền hình nón mô tả một quan hệ tương thích. Cần phân biệt **ranh giới hình học của quan hệ** với **cách loss phạt vi phạm quan hệ đó**.

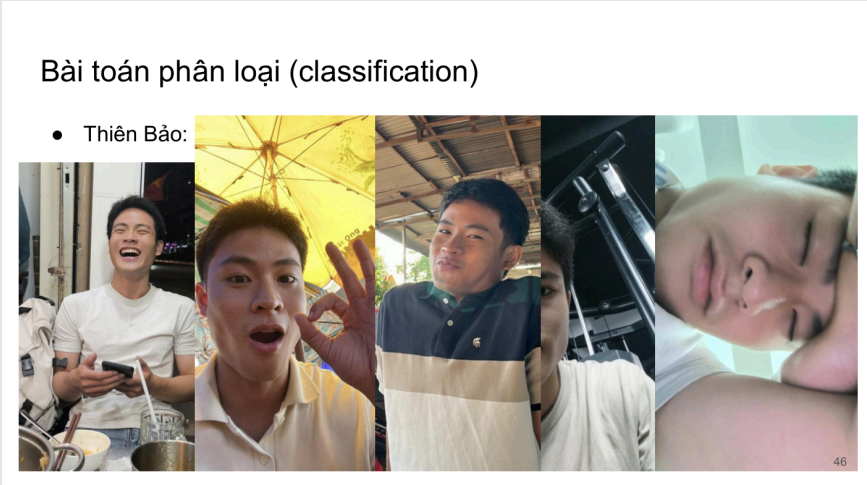
Hai slide chỉ nêu ví dụ nghiên cứu, không đủ để suy ra toàn bộ phương pháp, điều kiện hoặc kết quả so sánh. Ở đây giữ hình và thông điệp về thiết kế loss. Tên MERU và ARGENT, cùng mốc hội nghị, được ghi theo tài liệu nguồn và không được kiểm chứng độc lập trong bản tổng hợp này.

Ví dụ nhận diện người: tập mẫu có nhãn

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 45, [A] 46



Panel A045 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 45. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A046 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 46. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

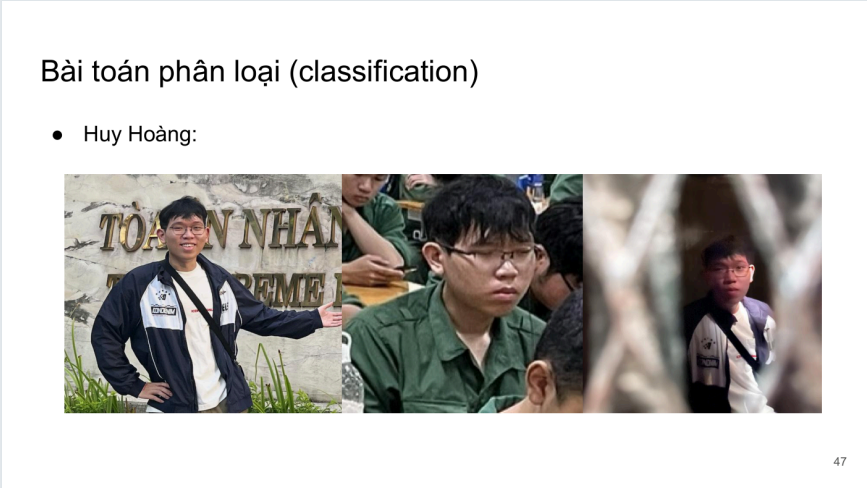
Hai panel giữ nguyên loạt ảnh và tên lớp mà slide cung cấp: Quang Phúc và Thiên Bảo. Không suy đoán danh tính mới từ ảnh. Vai trò học thuật là cho thấy nhiều tư thế, bối cảnh và ánh sáng có thể mang cùng nhãn trong ví dụ. [DIỄN GIẢI] Một bộ phân loại cần học đặc điểm liên quan đến lớp, không nên chỉ bám nền hoặc tư thế riêng của một ảnh.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Việc có nhiều ảnh cho một tên trong từng panel nói lên yêu cầu gì?

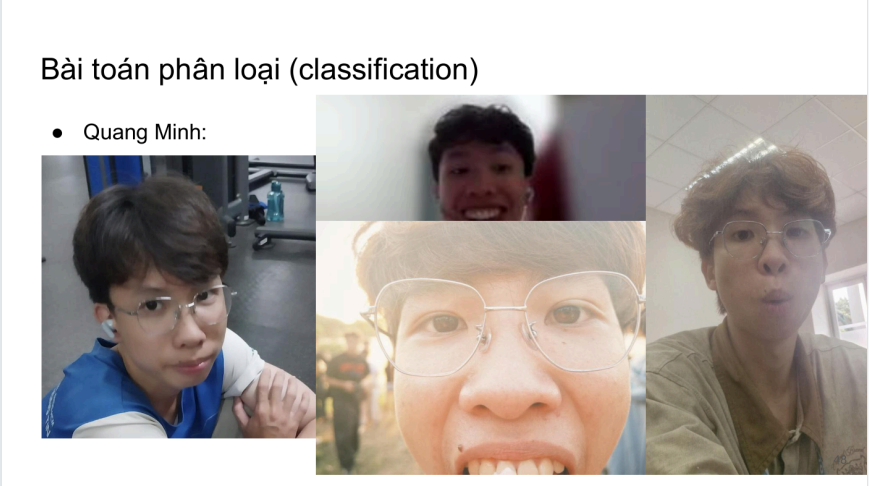
Đáp án và ý nghĩa: Cùng một lớp có biến thiên nội bộ. Hệ thống cần dự đoán nhãn ổn định trên biến thiên phù hợp, và việc đánh giá phải tránh dùng ảnh trùng hoặc quá liên quan ở cả train/test.

Tiếp ví dụ nhận diện: biến thiên trong một lớp

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 47, [A] 48



Panel A047 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 47. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A048 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 48. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

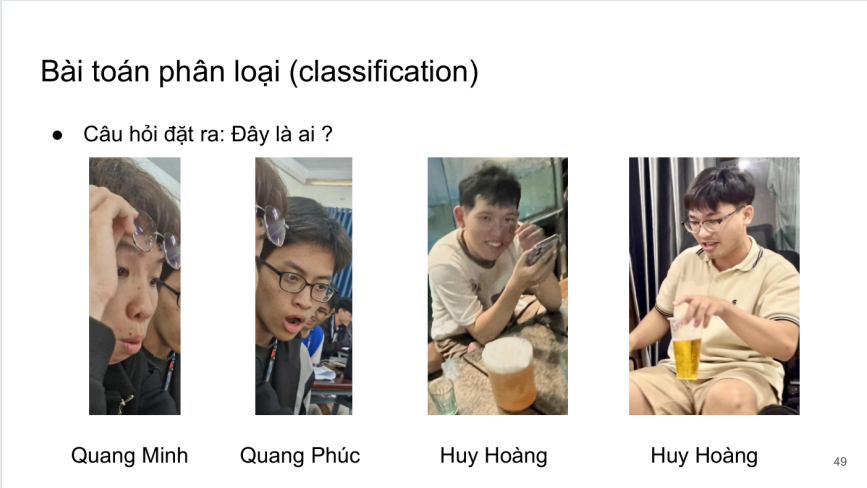
Hai panel tiếp theo giữ loạt ảnh nguồn có nhãn Huy Hoàng và Quang Minh. Nhãn ở đây do slide cung cấp, không phải suy luận mới từ ảnh. Thay đổi góc chụp, trang phục hoặc nền có thể làm các giá trị pixel khác nhau dù nhãn giữ nguyên. [DIỄN GIẢI] Số lớp và số ảnh là hai đại lượng khác nhau, một lớp có thể chứa nhiều ảnh.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tại sao không được lấy mỗi ảnh làm một lớp riêng nếu tác vụ gốc yêu cầu dự đoán tên?

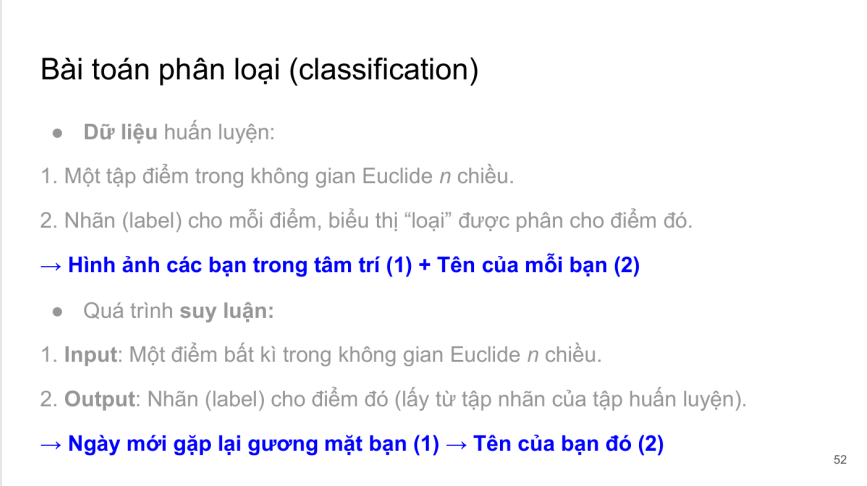
Đáp án và ý nghĩa: Khi đó ta đã đổi mục tiêu thành nhận diện từng ảnh riêng. Ví dụ gốc yêu cầu nhiều ảnh có cùng tên được gán cùng nhãn.

Câu hỏi nhận diện và ánh xạ sang dữ liệu

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 49, [A] 52



Panel A049 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 49. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A052 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 52. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

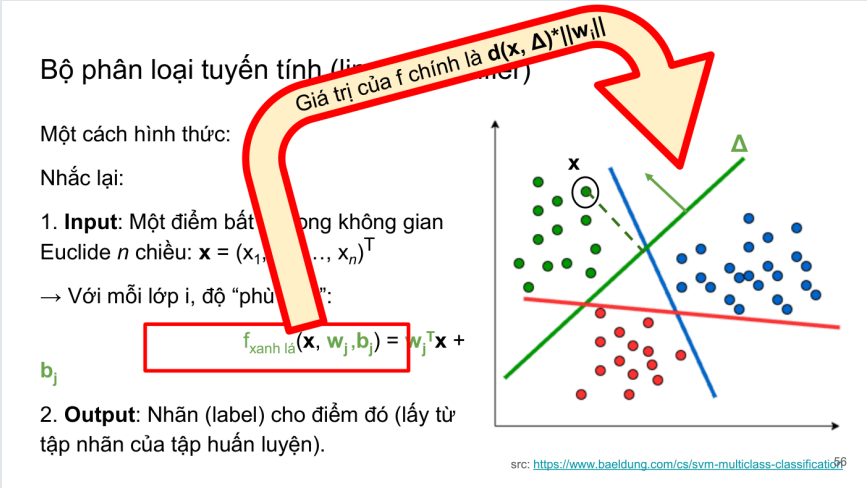
A049 giữ bốn ảnh truy vấn và các nhãn được ghi sẵn dưới ảnh trong nguồn. Đây là đáp án của slide, không phải kết quả nhận dạng độc lập của bản tổng hợp. A052 nối ví dụ trực giác với cặp vector đầu vào và nhãn: ảnh trong quá trình học gắn với tên, còn lúc suy diễn nhận một ảnh để đoán tên. Đầu vào máy tính phải được mã hóa số hoặc đi qua mạng học biểu diễn.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao ghi nhớ vài ảnh không chứng minh khả năng nhận diện ảnh mới?

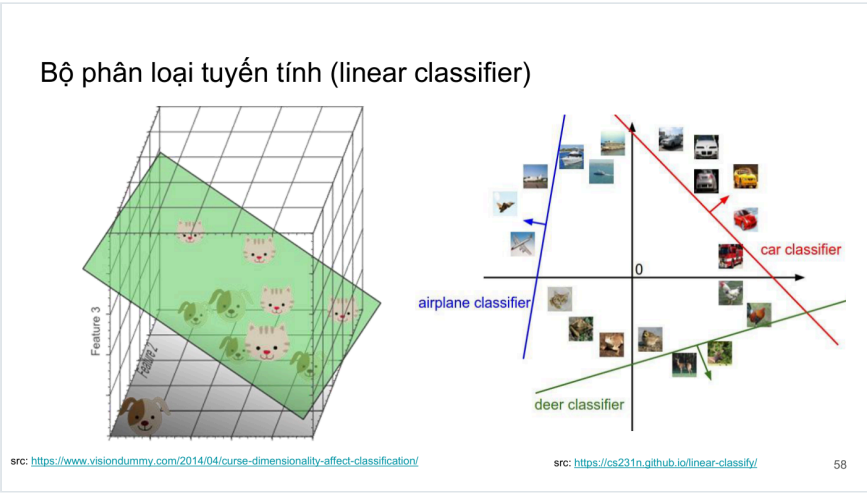
Đáp án và ý nghĩa: Ảnh mới có thể đổi góc, nền và ánh sáng. Phải kiểm tra trên dữ liệu giữ riêng phản ánh tình huống sử dụng, không chỉ những ảnh đã thấy.

Score và khoảng cách tới siêu phẳng

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 56, [A] 58



Panel A056 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 56. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A058 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 58. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

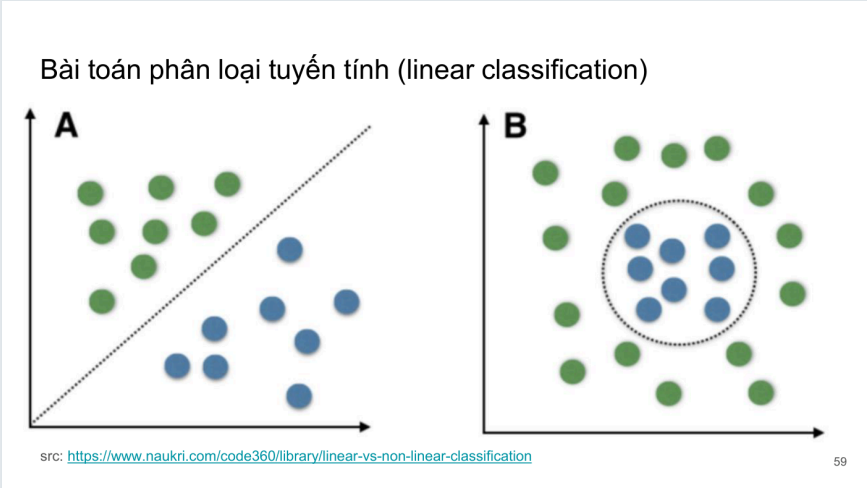
A056 minh họa một điểm và đường phân cách của một lớp. Score là tích vô hướng cộng bias, còn khoảng cách có dấu cần chia cho chuẩn trọng số. A058 đặt siêu phẳng trong không gian ba chiều cạnh nhiều bộ chấm điểm lớp ảnh. Mỗi lớp có thể có score riêng; ranh giới giữa hai lớp xảy ra nơi hai score bằng nhau. Không suy từ một hình vẽ rằng mọi phương pháp đa lớp luôn có đúng một số đường cố định.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nhân cả trọng số và bias với hai có làm đổi ranh giới nhị phân không?

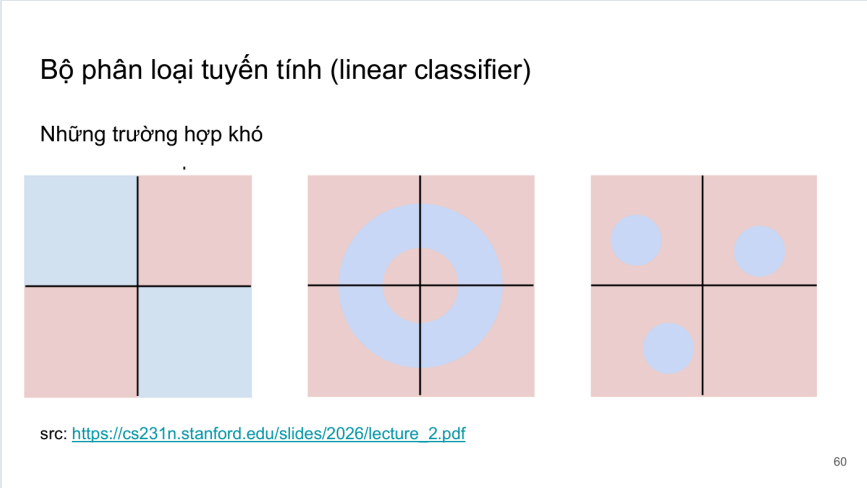
Đáp án và ý nghĩa: Không, nếu hệ số nhân dương. Score tăng gấp đôi nhưng khoảng cách sau chuẩn hóa không đổi.

Những cấu trúc một đường thẳng không biểu diễn được

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 59, [A] 60



Panel A059 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 59. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A060 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 60. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

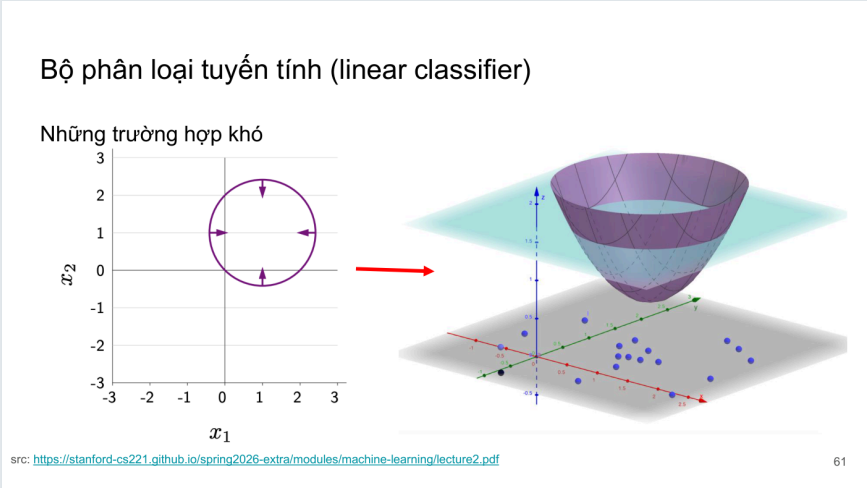
A059 so sánh hai nhóm tách bằng đường thẳng với một nhóm bao quanh nhóm khác. A060 có ba cấu trúc khó: dạng XOR, một vành tròn và các vùng tách rời. Các màu biểu diễn lớp hoặc miền nhãn. [DIỄN GIẢI] Không có đường ranh giới thẳng đơn lẻ nào biểu diễn mọi miền này trong tọa độ đầu vào gốc. Thêm thời gian tối ưu không tự tạo thêm năng lực biểu diễn.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vấn đề của XOR ở đây thuộc loại mô hình hay chỉ thuộc tốc độ học?

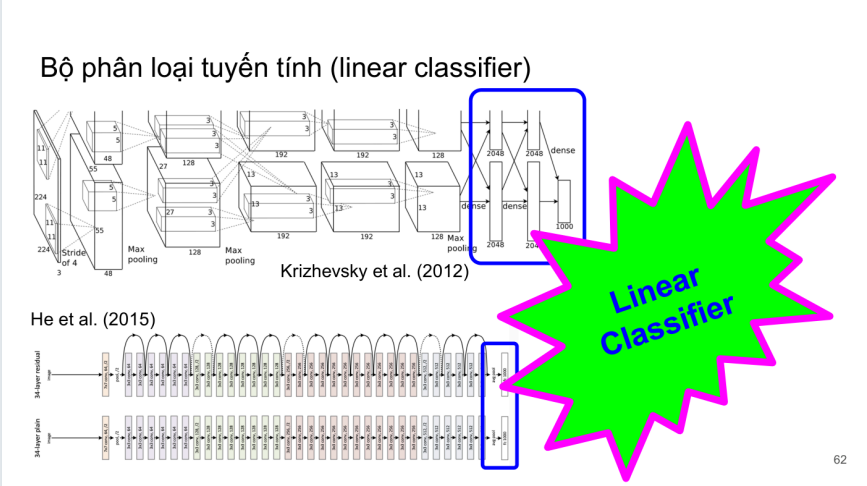
Đáp án và ý nghĩa: Là giới hạn của lớp mô hình tuyến tính theo đầu vào gốc. Cần đổi feature hoặc kiến trúc, không chỉ chỉnh tốc độ học.

Từ nâng chiều tới đầu phân loại của mạng sâu

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 61, [A] 62



Panel A061 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 61. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A062 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 62. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

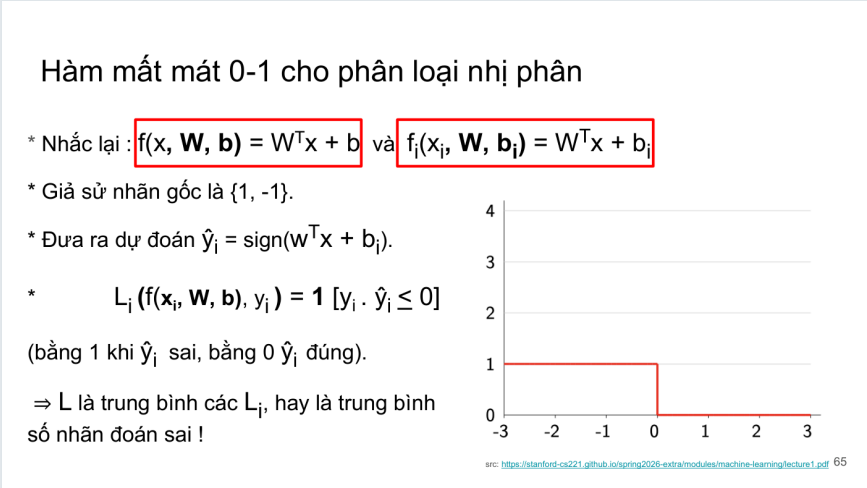
A061 nâng dữ liệu lên đặc trưng bậc hai để dùng một mặt phẳng cắt không gian mới. A062 giữ hai sơ đồ mạng được slide gắn với Krizhevsky và He cùng vùng đánh dấu đầu phân loại tuyến tính. Đọc theo luồng từ ảnh qua các lớp biểu diễn tới score lớp. [DIỄN GIẢI] Đầu cuối tuyến tính không khiến toàn mạng tuyến tính theo ảnh, vì các lớp trước đã biến đổi phi tuyến.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): “Mạng có linear classifier ở cuối” có mâu thuẫn với việc nó phân loại ranh giới cong không?

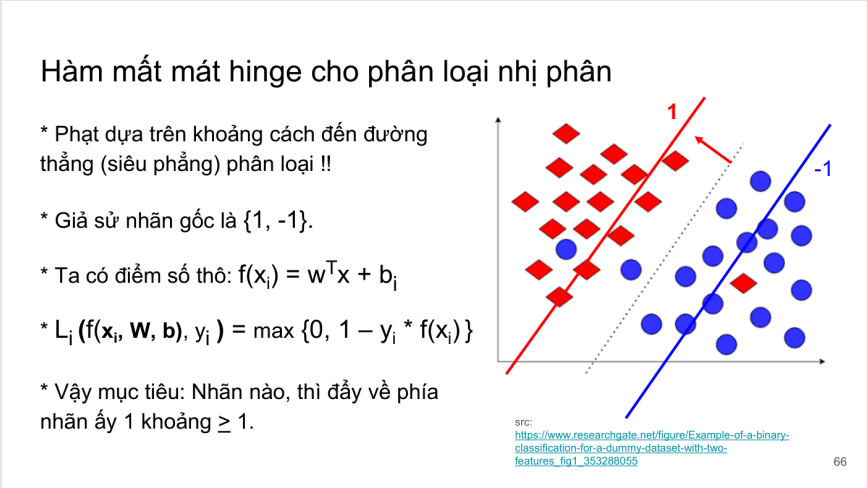
Đáp án và ý nghĩa: Không. Ranh giới có thể tuyến tính theo feature học được nhưng cong theo đầu vào ban đầu.

Loss 0–1 và biên của hinge

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 65, [A] 66



Panel A065 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 65. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A066 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 66. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A065 vẽ hàm đếm lỗi dạng bậc thang. Gần như mọi nơi, thay score một chút không đổi số lỗi, nên gradient không hữu ích cho việc học trực tiếp. A066 vẽ ranh giới trung tâm và hai đường biên margin; điểm đúng dấu nhưng nằm trong biên vẫn bị hinge phạt. Nhãn một và âm một là quy ước lớp, không phải khoảng cách Euclid một đơn vị.

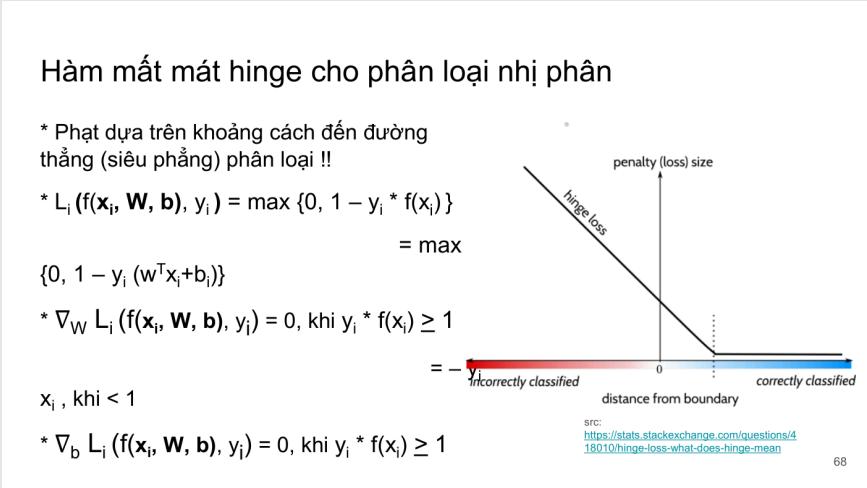
> Ở score bằng không cần chốt quy tắc nhãn. Dùng chỉ báo nhãn dự đoán khác nhãn thật sẽ tránh bất nhất giữa các dấu bất đẳng thức trong slide.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Một điểm có margin 0,3 có loss 0–1 và hinge bằng bao nhiêu nếu được phân loại đúng?

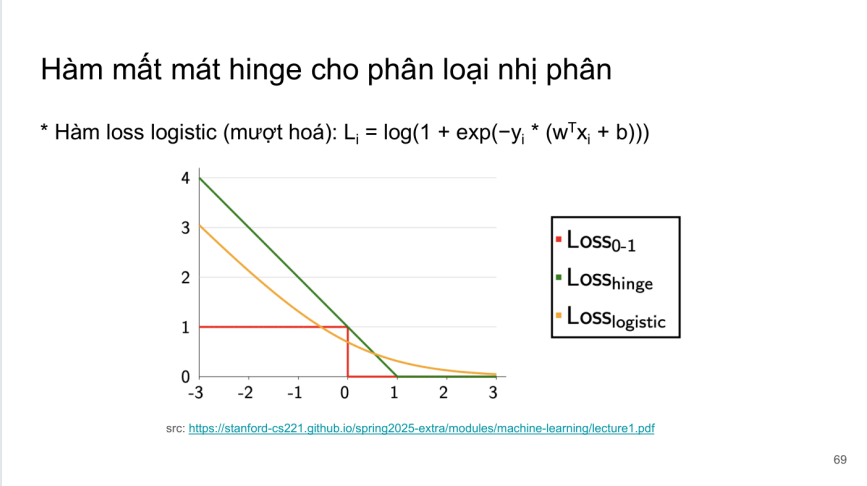
Đáp án và ý nghĩa: Loss 0–1 bằng không, hinge bằng 0,7. Đoán đúng dấu và đạt margin đủ là hai yêu cầu khác nhau.

Hinge, gradient và logistic không có cùng hành vi

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 68, [A] 69



Panel A068 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 68. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A069 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 69. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

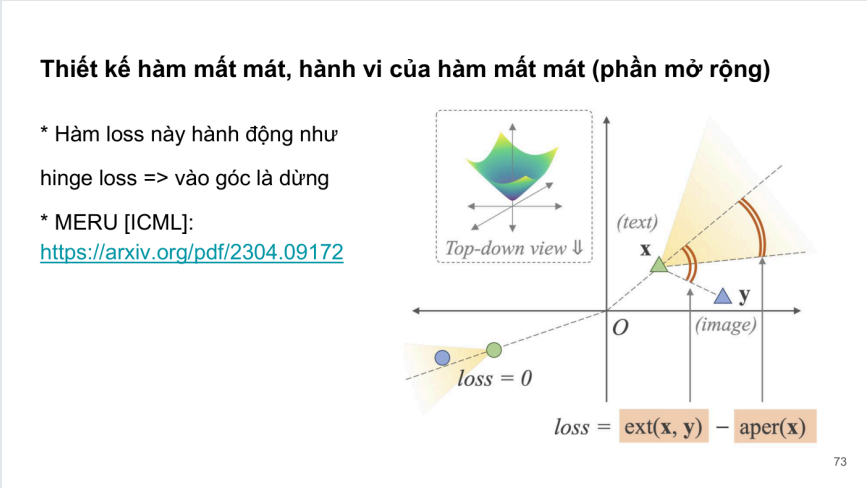
A068 cho thấy hinge tuyến tính khi chưa đạt margin và phẳng khi đã đủ. A069 so sánh 0–1, hinge, logistic theo margin. Đọc miền âm là dự đoán sai dấu, miền dương là đúng dấu. Hinge ngừng phạt ở margin ít nhất một, logistic tiếp tục giảm dần và còn gradient ở margin hữu hạn. [DIỄN GIẢI] Các đường loss khác nhau có thể dẫn đến các bước học khác nhau dù dùng chung score.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao điểm đúng với margin hai không còn đóng góp gradient hinge nhưng vẫn có gradient logistic?

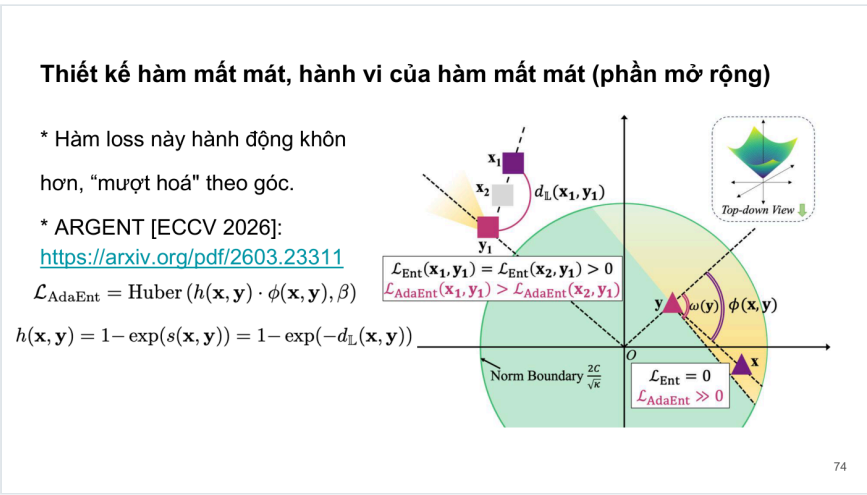
Đáp án và ý nghĩa: Hinge đã ở miền phẳng, còn logistic giảm mượt trên toàn trục và chỉ tiến gần không khi margin tăng lớn.

Minh họa nghiên cứu: loss theo quan hệ góc

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 73, [A] 74



Panel A073 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 73. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel A074 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 74. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A073 giữ minh họa hình nón và vùng không phạt của slide MERU. A074 so sánh hai cặp có loss góc gốc bằng nhau nhưng thành phần được slide gọi AdaEnt cho mức phạt khác nhau. Trục tọa độ, góc và biên norm trong hình mô tả không gian biểu diễn, không phải đồ thị accuracy theo thời gian. Thông điệp đọc được là cách định nghĩa loss quyết định tín hiệu ở các vùng hình học khác nhau.

> [CẦN XÁC MINH] Bản tổng hợp không đọc độc lập hai bài nghiên cứu liên kết. Tên hội nghị/mốc năm giữ theo slide. Những ký hiệu không được nguồn định nghĩa đủ không được tự gán ý nghĩa chi tiết.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Từ hai hình có thể kết luận phương pháp nào tốt hơn trên mọi dữ liệu không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Hai panel minh họa cơ chế loss, không cung cấp đầy đủ thực nghiệm hoặc điều kiện để khẳng định ưu thế tổng quát.

Loss theo góc: đọc công thức mà không suy diễn quá mức

[A] TRANG PDF 73–74 • PHẦN MỞ RỘNG

[TỪ TÀI LIỆU] Hình MERU ghi một phép lấy phần dương của chênh lệch góc:

$$\ell = [\mathrm{ext}(x, y) - \mathrm{aper}(x)]_+, \qquad [u]_+ = \max(0, u).$$

[DIỄN GIẢI] Dạng này cùng ý tưởng với hinge: chênh lệch không dương thì phạt bằng không, chênh lệch dương thì phạt tăng. Tuy nhiên, không đồng nhất các góc này với margin của bộ phân loại Euclid nếu chưa có định nghĩa hình học tương ứng.

[TỪ TÀI LIỆU] Panel ARGENT ghi:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{AdaEnt}} = \mathrm{Huber}(h(x, y)\,\phi(x, y), \beta),$$

$$h(x, y) = 1 - \exp(s(x, y)) = 1 - \exp(-d_{\mathbb{L}}(x, y)).$$

Nguồn minh họa hai quan hệ: có cặp mà loss Ent bằng nhau nhưng AdaEnt khác nhau, và có vùng Ent bằng không trong khi AdaEnt vẫn dương. Đây là các quan hệ được in trong hình, không phải phép đo mới.

Những gì có thể và chưa thể kết luận

[DIỄN GIẢI] Thay đổi loss có thể giữ thêm tín hiệu học trong những vùng mà loss cũ phẳng. **[CẦN XÁC MINH]** Slide không định nghĩa đầy đủ khoảng cách, miền hình học, các góc, tham số và quy ước Huber. Vì vậy không đủ dữ kiện để tính số hay tái hiện toàn bộ thuật toán.

[BỔ SUNG] Huber nói chung kết hợp miền phạt bậc hai gần không và miền tuyến tính xa không, nhưng có nhiều quy ước scale. Không tự chọn một quy ước rồi gán cho bài nghiên cứu.

Chốt chương 3: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Score/nhãn/xác suất	Ba dạng đại lượng khác nhau.
A	Margin và hinge	Đúng dấu chưa đủ đạt biên.
A	Logistic/softmax CE	Phân biệt quy ước nhãn nhị phân và đa lớp.
B	L2	Kiểm soát độ lớn trọng số, không làm ranh giới có thêm cấu trúc.
C	Loss theo góc	Đọc được thông điệp, không tự dựng lại nghiên cứu thiếu định nghĩa.

So sánh và điểm dễ nhầm

Nhầm lẫn	Phân biệt
Functional margin / khoảng cách	Khoảng cách cần chia chuẩn trọng số.
SVM / chỉ đa lớp	SVM có cả dạng nhị phân và đa lớp.
Công thức đa lớp	Phần phạt tăng theo score sai và giảm theo score đúng.

Liên hệ với chương khác

Chương 4 đổi cách tổng hợp loss giữa các nhóm. Chương 5–6 đổi biểu diễn để vượt giới hạn ranh giới tuyến tính.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
A045, A046	Ví dụ nhận diện người: tập mẫu có nhãn	Trang 37	Đã giữ và giải thích
A047, A048	Tiếp ví dụ nhận diện: biến thiên trong một lớp	Trang 38	Đã giữ và giải thích
A049, A052	Câu hỏi nhận diện và ánh xạ sang dữ liệu	Trang 39	Đã giữ và giải thích
A056, A058	Score và khoảng cách tới siêu phẳng	Trang 40	Đã giữ và giải thích
A059, A060	Những cấu trúc một đường thẳng không biểu diễn được	Trang 41	Đã giữ và giải thích
A061, A062	Từ nâng chiều tới đầu phân loại của mạng sâu	Trang 42	Đã giữ và giải thích
A065, A066	Loss 0–1 và biên của hinge	Trang 43	Đã giữ và giải thích
A068, A069	Hinge, gradient và logistic không có cùng hành vi	Trang 44	Đã giữ và giải thích
A073, A074	Minh họa nghiên cứu: loss theo quan hệ góc	Trang 45	Đã giữ và giải thích

Chương 4. Công bằng và Group DRO

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Phân biệt lợi ích trung bình và lợi ích theo nhóm.
- Tính loss từng nhóm, ERM và nghiệm minimax của ví dụ.
- Giải thích cập nhật theo nhóm tệ nhất và giới hạn của mục tiêu.

Kiến thức tiên quyết

Loss bình phương, gradient và khác biệt giữa mục tiêu với lớp mô hình.

Câu hỏi dẫn đường

Kết quả tốt cho đa số có thể đi kèm lỗi lớn ở một nhóm nhỏ như thế nào?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Công bằng: tối ưu lợi ích cho ai?

[C] TRANG PDF 4–8 • [B] TRANG PDF 5 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Một thuật toán có thể cải thiện kết quả trung bình nhưng phân phối lợi ích và gánh nặng rất khác nhau giữa các nhóm. **Công bằng phân phối (distributive justice)** đặt câu hỏi ai được hưởng lợi, ai phải chờ và ai tiếp tục chịu bất lợi.

Ví dụ 100 liều vaccine cho 1.000 người

Đây là ví dụ giả định trong bài giảng để so sánh nguyên tắc phân bổ, không phải hướng dẫn y tế.

Nguyên tắc	Cách hiểu	Minh họa trong slide
Tối đa hóa phúc lợi	Tối đa lợi ích tổng thể trong điều kiện nguồn lực hữu hạn	Chọn địa điểm phục vụ hiệu quả, giảm thời gian và chi phí
Ưu tiên người bất lợi nhất	Tập trung vào người có nhu cầu hoặc mức rủi ro cao	Ưu tiên người dễ chịu hậu quả nặng hoặc khó tiếp cận
Tránh làm nặng thêm bất công	Không tiếp tục loại trừ nhóm từng chịu thiệt thòi	Bảo đảm cơ hội tiếp cận cho cộng đồng bị bỏ sót

Vì số liều cố định, nếu mỗi người dùng một liều thì chỉ có thể phục vụ tối đa 100 người trong đợt này. “Tiêm được nhiều nhất” cần được hiểu cùng các ràng buộc chi phí, thời gian và khả năng tiếp cận, không tự giải quyết được câu hỏi ưu tiên.

Bài học: không chỉ xem một accuracy chung. Hãy xem lỗi theo nhóm và theo loại hậu quả. Group DRO ở trang sau cung cấp một mục tiêu toán học ưu tiên loss nhóm lớn nhất, nhưng không tự định nghĩa đầy đủ mọi khía cạnh công bằng.

Group DRO: loss trung bình che giấu điều gì?

[B] TRANG PDF 6–9 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Dữ liệu của ví dụ gồm hai nhóm, với mô hình bị giới hạn là $f_w(x) = wx$, không có bias.

Nhóm	Các cặp đầu vào, giá trị thật	Số mẫu
A	$(1,4), (2,8)$	2
B	$(5,5), (6,6), (7,7), (8,8)$	4

Nhóm A tuân theo độ dốc bốn, nhóm B tuân theo độ dốc một. Một đường duy nhất không thể khớp hoàn hảo cả hai nhóm.

$$J_A(w) = \frac{(w-4)^2 + (2w-8)^2}{2} = 2.5(w-4)^2.$$

$$J_B(w) = \frac{25+36+49+64}{4}(w-1)^2 = 43.5(w-1)^2.$$

Tại $w = 1$, nhóm B hoàn toàn đúng, còn nhóm A có loss lớn:

$$J_A(1) = 22.5, \quad J_B(1) = 0, \quad J_{\text{avg}}(1) = \frac{2(22.5) + 4(0)}{6} = 7.5.$$

Loss trung bình theo mẫu gán trọng số nhóm theo tỷ lệ số mẫu. Nhóm ít mẫu có thể chịu lỗi lớn mà chỉ tác động tương đối ít đến giá trị trung bình.

$$J_{\text{avg}}(w) = \sum_g \frac{n_g}{n} J_g(w), \qquad J_{\text{DRO}}(w) = \max_g J_g(w).$$

Group Distributionally Robust Optimization trong ví dụ tối thiểu hóa loss nhóm tệ nhất. Cách này đổi câu hỏi từ “trung bình tốt bao nhiêu?” sang “nhóm đang tệ nhất tốt được đến đâu?”.

> Loss phải được tính trung bình trong từng nhóm trước khi lấy max. Nếu lấy tổng thô, nhóm đông mẫu có thể trông tệ hơn chỉ do có nhiều mẫu hơn. Group DRO cần định nghĩa nhóm và có dữ liệu đủ đại diện cho mỗi nhóm.

Giải ví dụ Group DRO và bước cập nhật

[B] TRANG PDF 10–13 • TÍNH LẠI TỪ DỮ LIỆU GỐC • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Với loss trung bình, điều kiện đạo hàm bằng không cho:

$$w_{\mathrm{ERM}} = \frac{\sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2} = \frac{194}{179} \approx 1.0838.$$

Với mục tiêu max, nghiệm nằm giữa hai độ dốc một và bốn, ở nơi hai loss nhóm bằng nhau:

$$2.5(4 - w)^2 = 43.5(w - 1)^2.$$

$$w_{\mathrm{DRO}} = \frac{4\sqrt{2.5} + \sqrt{43.5}}{\sqrt{2.5} + \sqrt{43.5}} \approx 1.5801.$$

Tại nghiệm DRO, mỗi nhóm có loss khoảng 14.6395. ERM có loss trung bình nhỏ hơn, nhưng loss nhóm A khoảng 21.2606. Đây là một đánh đổi giữa hiệu quả trung bình và bảo vệ nhóm tệ nhất.

Một bước học tại trọng số bằng một

Nhóm A đang có loss lớn nhất. Gradient của nó là $J_A'(w) = 5(w - 4)$, nên tại $w = 1$ gradient bằng -15.

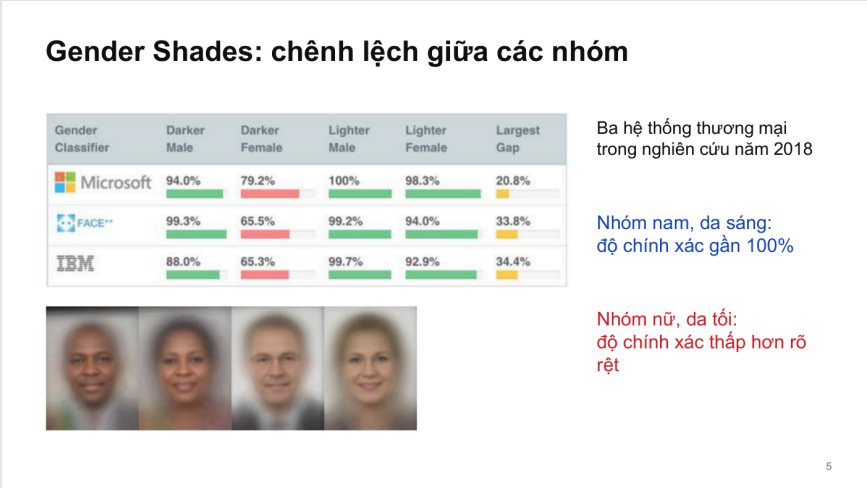
$$w_{\mathrm{new}} = 1 - 0.01(-15) = 1.15.$$

Khi một nhóm đạt max duy nhất, dùng gradient nhóm đó. Khi nhiều nhóm cùng đạt max, dùng subgradient hợp lệ, chẳng hạn một tổ hợp lồi của các gradient nhóm. Mục tiêu max có thể có góc gãy.

Hiệu chỉnh: slide ghi ERM gần 1.09. Từ bảng số liệu, giá trị chính xác là $194/179$, làm tròn hai chữ số là 1.08. Đổi mục tiêu không làm mô hình wx tự có thêm khả năng biểu diễn đường cong.

Dữ liệu hiệu năng theo nhóm và câu hỏi công bằng

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 5, [C] 5



Panel B005 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 5. Nội dung trong panel là bản gốc.

Panel C005 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 5. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

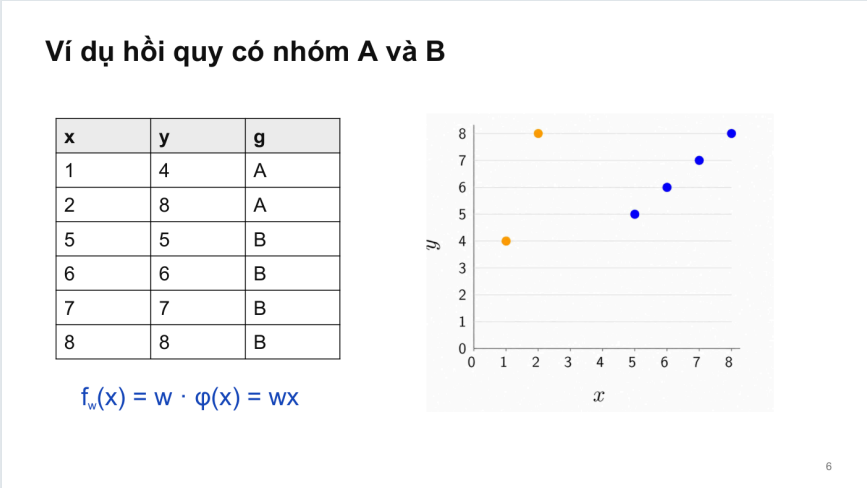
B005 giữ bảng hiệu năng theo các nhóm trong nghiên cứu Gender Shades mà slide dẫn. Hãy so sánh các cột nhóm trong cùng một hàng hệ thống trước khi nhìn giá trị chung. Các ảnh bên dưới minh họa nhóm trong nghiên cứu, không dùng để suy luận thuộc tính của người khác. C005 là tình huống giả định 100 liều cho 1.000 người, tạo câu hỏi chọn nguyên tắc ưu tiên khi nguồn lực hữu hạn.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Một accuracy tổng thể cao đã xác nhận phân bổ lợi ích công bằng chưa?

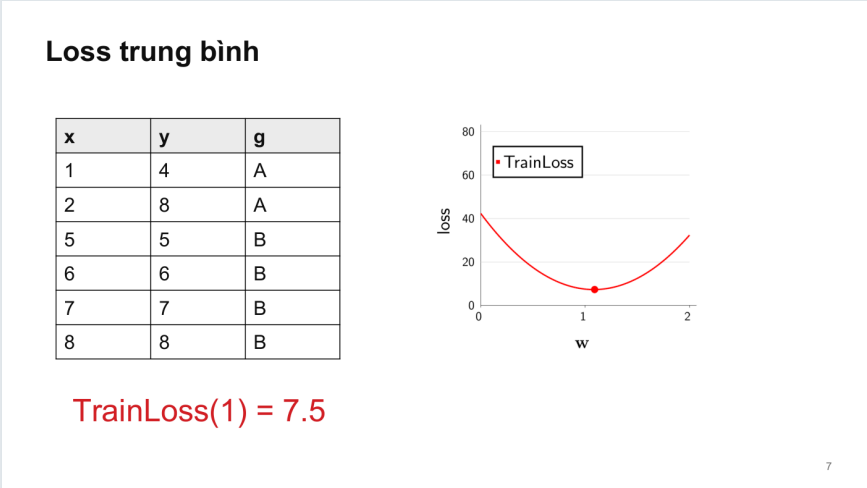
Đáp án và ý nghĩa: Chưa. Cần xem sai số theo nhóm, hậu quả của lỗi và nguyên tắc phân bổ được lựa chọn. Các nguyên tắc công bằng có thể đặt trọng tâm khác nhau.

Giữ dữ liệu Group DRO và đồ thị trung bình

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 6, [B] 7



Panel B006 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 6. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B007 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 7. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

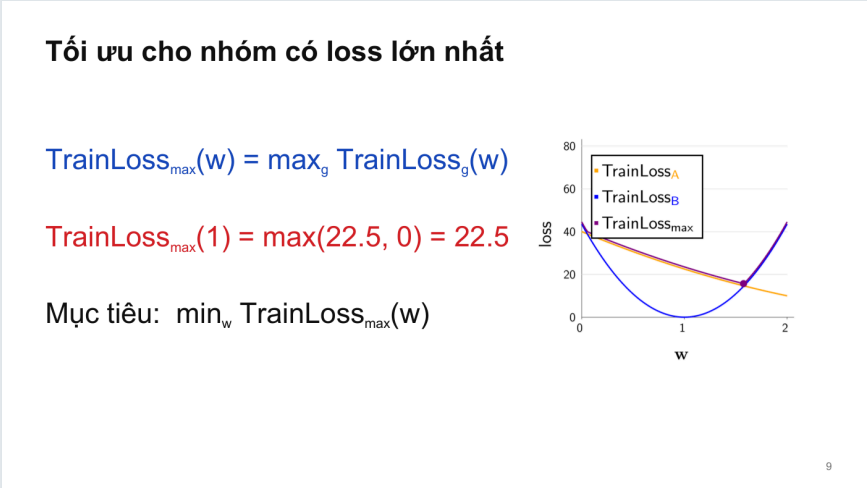
B006 phân biệt hai nhóm: hai điểm A theo độ dốc bốn và bốn điểm B theo độ dốc một. B007 vẽ TrainLoss theo trọng số; trục ngang là tham số chứ không phải đầu vào. Tại trọng số một, nhóm B khớp hoàn hảo và loss trung bình bằng 7,5 dù nhóm A chịu lỗi lớn. [DIỄN GIẢI] Cả tỷ lệ số mẫu và độ lớn đầu vào ảnh hưởng đến đóng góp vào MSE.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao nhóm B có ảnh hưởng mạnh trong mục tiêu trung bình của ví dụ?

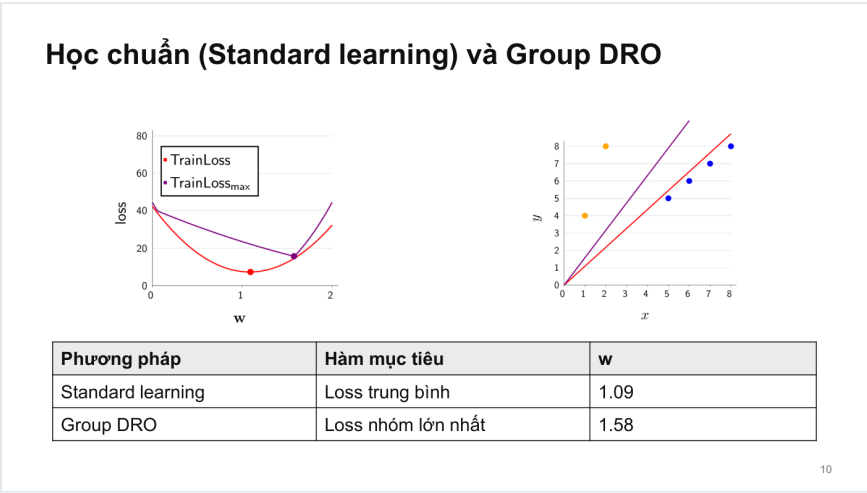
Đáp án và ý nghĩa: B có nhiều mẫu hơn, đồng thời tổng bình phương đầu vào lớn hơn. Loss của nó tăng nhanh nếu độ dốc rời một.

Đường max nhóm và hai nghiệm tối ưu

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 9, [B] 10



Panel B009 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 9. Nội dung trong panel là bản gốc.



Phương pháp	Hàm mục tiêu	w
Standard learning	Loss trung bình	1.09
Group DRO	Loss nhóm lớn nhất	1.58

Panel B010 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 10. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

B009 vẽ từng loss nhóm và bao trên của chúng. B010 thêm loss trung bình và hai đường dự đoán tương ứng. Tại nghiệm minimax giữa một và bốn, hai loss nhóm cân bằng nhau. Tại nghiệm ERM, loss trung bình thấp nhưng nhóm A vẫn có loss cao hơn. [DIỄN GIẢI] Đây là đánh đổi mục tiêu trong lớp đường qua gốc, không phải bằng chứng mọi bài toán công bằng đều giải bằng max loss.

> Nguồn ghi ERM gần 1,09. Tính từ dữ kiện gốc cho 194/179 ≈ 1,0838, làm tròn hai chữ số là 1,08. Bản gốc vẫn được giữ nguyên để đối chiếu.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Hai đường dự đoán trong B010 có khác lớp mô hình không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Chúng cùng dạng trọng số nhân đầu vào. Chúng chỉ được chọn bằng hai mục tiêu khác nhau.

Chốt chương 4: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Loss nhóm	Trung bình trong nhóm trước khi lấy max.
A	ERM / DRO	Trung bình theo mẫu khác ưu tiên nhóm tệ nhất.
B	Ba nguyên tắc công bằng	Phúc lợi, người bất lợi, tránh tái tạo bất công.
B	Giới hạn	Nhóm ít dữ liệu và lựa chọn nhóm ảnh hưởng kết quả.

So sánh và điểm dễ nhầm

Mục tiêu	Câu hỏi
ERM	Trung bình mẫu tốt đến đâu?
Group DRO	Nhóm tệ nhất tốt đến đâu?
Công bằng phân phối	Ai hưởng lợi, ai chịu gánh nặng và vì sao?

Liên hệ với chương khác

Chương 12–13 yêu cầu xem lỗi theo nhóm/lớp, không chỉ điểm trung bình.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
B005, C005	Dữ liệu hiệu năng theo nhóm và câu hỏi công bằng	Trang 52	Đã giữ và giải thích
B006, B007	Giữ dữ liệu Group DRO và đồ thị trung bình	Trang 53	Đã giữ và giải thích
B009, B010	Đường max nhóm và hai nghiệm tối ưu	Trang 54	Đã giữ và giải thích

Chương 5. Feature phi tuyến và feature template

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Giải thích tuyến tính theo tham số khác tuyến tính theo đầu vào.
- Tính các ví dụ đa thức, từng đoạn, tuần hoàn và email.
- Phân biệt template, feature cụ thể và lưu trữ vector thưa.

Kiến thức tiên quyết

Tích vô hướng và score ở các chương 1–3.

Câu hỏi dẫn đường

Có thể biểu diễn đường cong trong khi vẫn tối ưu một mô hình tuyến tính theo trọng số không?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Đặc trưng phi tuyến, mô hình tuyến tính theo trọng số

[A] TRANG PDF 26–27 • [B] TRANG PDF 15–18, 21–22 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Một đường thẳng theo đầu vào không thể vừa giảm bên trái vừa tăng bên phải để khớp dữ liệu hình chữ U. Ta có thể **biến đổi đầu vào trước**, rồi giữ phép tính dự đoán là tổng có trọng số.

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{bmatrix}, \qquad f_w(x) = w_0 + w_1 x + w_2 x^2.$$

Với $x = 3$, đặc trưng là $[1, 3, 9]^\top$. Ví dụ của [B] dùng $w = [2, 1, -0.2]^\top$, nên dự đoán bằng $2 + 3 - 1.8 = 3.2$. Ví dụ của [A] dùng bộ trọng số khác $[1, 0, 0.5]^\top$, nên được 5.5. Hai kết quả khác nhau vì hai mô hình khác nhau.

“Tuyến tính theo cái gì?”

Với ϕ cố định, score $w^\top \phi(x)$ tuyến tính theo w. Nhưng nó có thể phi tuyến theo x. Ví dụ x^2 tạo độ cong, còn $\cos(3x)$ tạo dao động.

Trong bài toán phân loại vòng tròn, đặc trưng $x_1^2 + x_2^2$ giúp phân biệt điểm gần tâm và xa tâm. Ranh giới có thể là $x_1^2 + x_2^2 = c$, dù mô hình tuyến tính theo hệ số của đặc trưng đó.

Giới hạn: nhiều đặc trưng hơn có thể giảm thiếu khớp, nhưng cũng tăng nguy cơ học nhiễu. Việc chọn biểu diễn cần được kiểm tra bằng validation.

Đặc trưng hằng từng đoạn và tuần hoàn

[B] TRANG PDF 19–20 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Hằng từng đoạn: mỗi khoảng một giá trị

Chia miền đầu vào thành các khoảng I_j. Đặc trưng chỉ báo xác định đầu vào thuộc khoảng nào:

$$\phi_j(x) = \mathbf{1}[x \in I_j], \qquad f_w(x) = \sum_j w_j \mathbf{1}[x \in I_j].$$

Nếu $x = 2.3$ rơi vào khoảng thứ ba, $\phi(x) = [0, 0, 1, 0, 0]^\top$. Với $w = [1, 2, 4, 4, 3]^\top$, dự đoán bằng bốn. Mỗi trọng số là độ cao của một bậc. Cần quy định rõ điểm biên thuộc khoảng nào.

Tuần hoàn: thêm đặc trưng dao động

$$\phi(x) = [1, x, x^2, \cos(3x)]^\top.$$

Với $x = 2$, góc được tính theo radian và $\cos(6) \approx 0.9602$. Nếu $w = [1, 1, -0.1, 1]^\top$, ta có:

$$f_w(2) = 1 + 2 - 0.1(4) + \cos(6) \approx 3.5602.$$

Với dữ liệu theo giờ hoặc mùa, thường chọn chu kỳ T phù hợp qua các đặc trưng $\sin(2\pi x/T)$ và $\cos(2\pi x/T)$. Đây là giải thích bổ sung về cách mã hóa một chu kỳ có ý nghĩa với bài toán.

Feature template và vector thưa

[B] TRANG PDF 24–28 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Đặc trưng cụ thể là một phép đo như "có ký tự @". **Feature template** là quy tắc sinh ra một họ đặc trưng, chẳng hạn "ba ký tự cuối bằng ___" có thể tạo các đặc trưng hậu tố com, org, net và nhiều hậu tố khác.

Ví dụ trong slide xét chuỗi `abc@gmail.com`, dùng các giá trị minh họa sau:

Đặc trưng	Giá trị trong slide	Trọng số	Đóng góp
Độ dài lớn hơn 10	1	-1.2	-1.2
Tỷ lệ chữ cái	0.85	0.6	0.51
Chứa @	1	3	3
Kết thúc bằng com	1	2.2	2.2
Kết thúc bằng org	0	1.4	0

$$s(x) = -1.2 + 0.51 + 3 + 2.2 = 4.51 \quad \Rightarrow \quad \hat{y} = +1.$$

Giữ nguyên phép tính của slide, nhưng cần lưu ý tỷ lệ chữ cái 0.85 chỉ là số liệu minh họa. Nếu định nghĩa tỷ lệ là số ký tự alphabet chia tổng ký tự của đúng chuỗi trên, ta có $10/13 \approx 0.7692$, và score tương ứng khoảng 4.4615. Nhãn dự đoán vẫn dương.

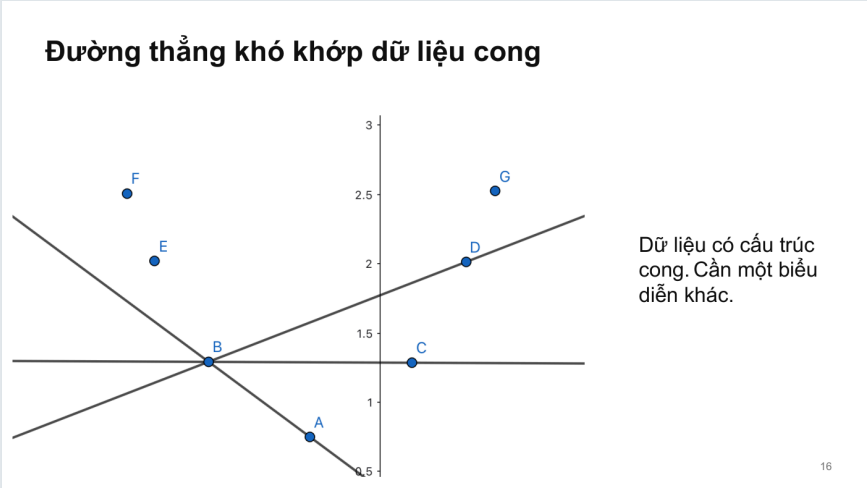
Vì sao dùng vector thưa?

Trong hàng nghìn hậu tố, một chuỗi chỉ kích hoạt rất ít đặc trưng. Thay vì lưu mọi số không, có thể lưu từ điển như `{"endsWith com": 1}`. Các khóa không xuất hiện được hiểu là giá trị không. Tích vô hướng chỉ cần tính các đóng góp khác không.

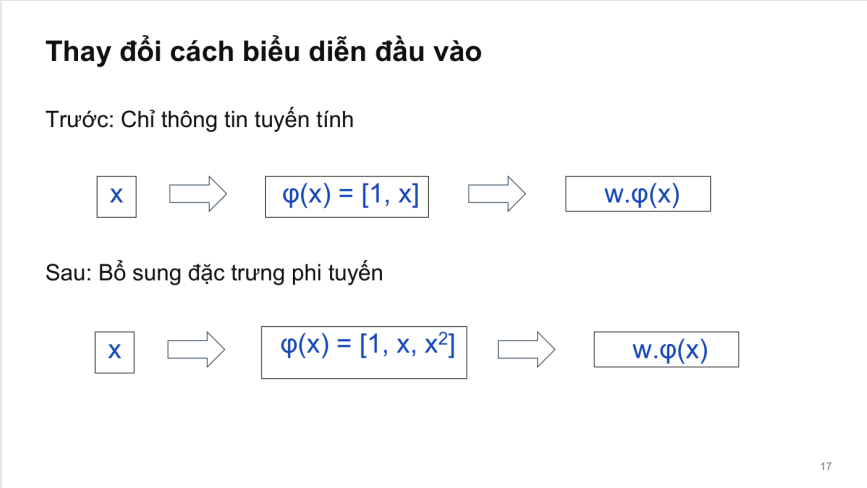
Handcrafted features do người thiết kế quy tắc ϕ. Dữ liệu học các trọng số w. Mạng nơ-ron tiến thêm một bước: các biến đổi tạo biểu diễn trung gian cũng có tham số được học.

Dữ liệu cong và thay cách biểu diễn

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 16, [B] 17



Panel B016 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 16. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B017 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 17. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

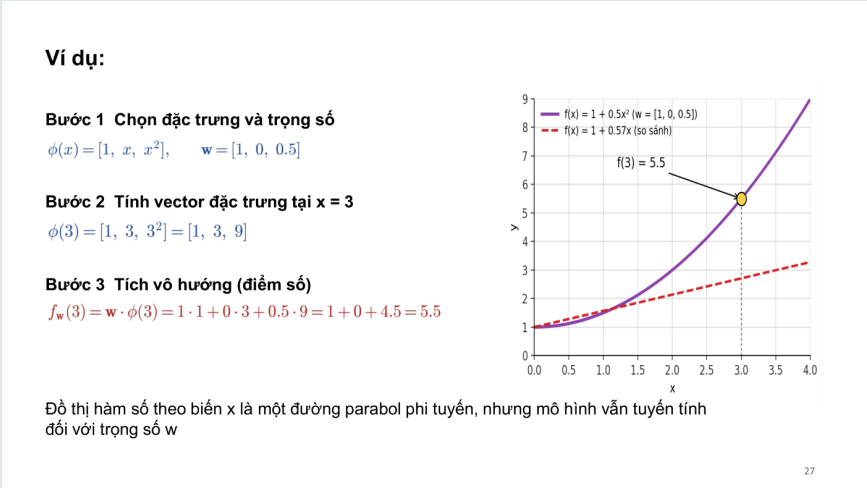
B016 giữ các điểm A–G và các đường ứng viên để cho thấy một đường duy nhất không theo được hai chiều xu hướng. B017 thay feature từ hằng và x sang hằng, x và bình phương x. [DIỄN GIẢI] Đổi feature mở rộng lớp hàm theo đầu vào gốc. Đổi optimizer trên cùng bộ feature không tạo ra thành phần bình phương còn thiếu.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nếu dùng thêm đặc trưng bình phương thì mô hình có còn tuyến tính theo trọng số không?

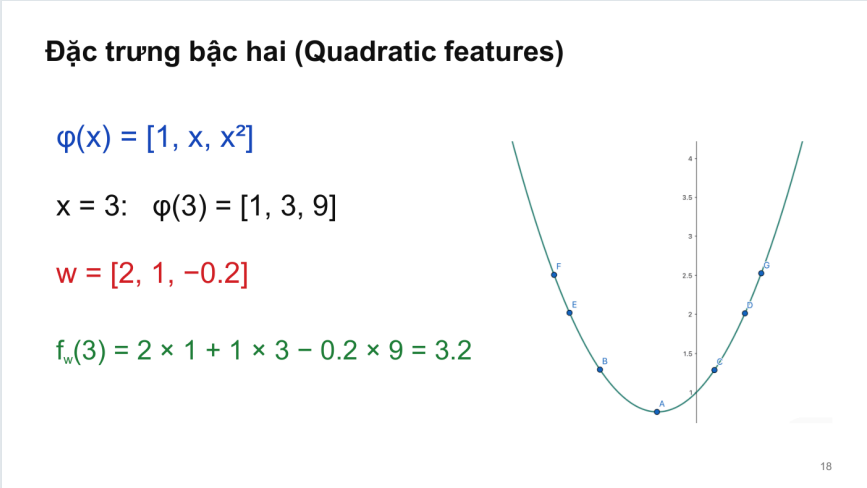
Đáp án và ý nghĩa: Có, miễn feature đã cố định. Score vẫn là tổng các trọng số nhân feature.

Hai ví dụ bậc hai phải giữ hai bộ trọng số riêng

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [A] 27, [B] 18



Panel A027 • Bản render nguyên trang từ [A], trang PDF 27. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B018 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 18. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

A027 dùng trọng số (1; 0; 0,5), tại x bằng ba cho 5,5. B018 dùng (2; 1; -0,2), cùng đầu vào cho 3,2. Cần thay đúng từng bộ trọng số, không trộn kết quả giữa nguồn. Đọc hình và dấu hệ số bậc hai như một phép kiểm tra nhất quán.

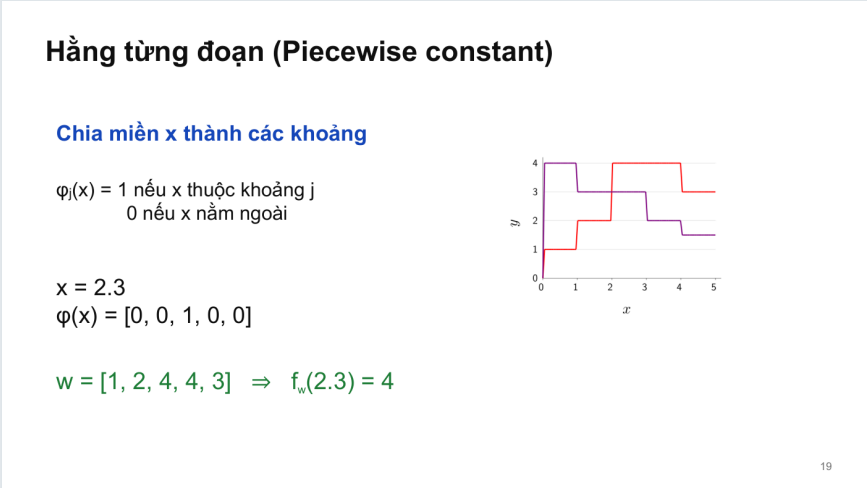
> Hiệu chỉnh minh bạch: giữ hình gốc B018, nhưng không dùng hình mở lên như đồ thị của công thức 2 + x − 0,2x².

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Công thức ở B018 mở parabol lên hay xuống, và phép tính tại ba có đúng không?

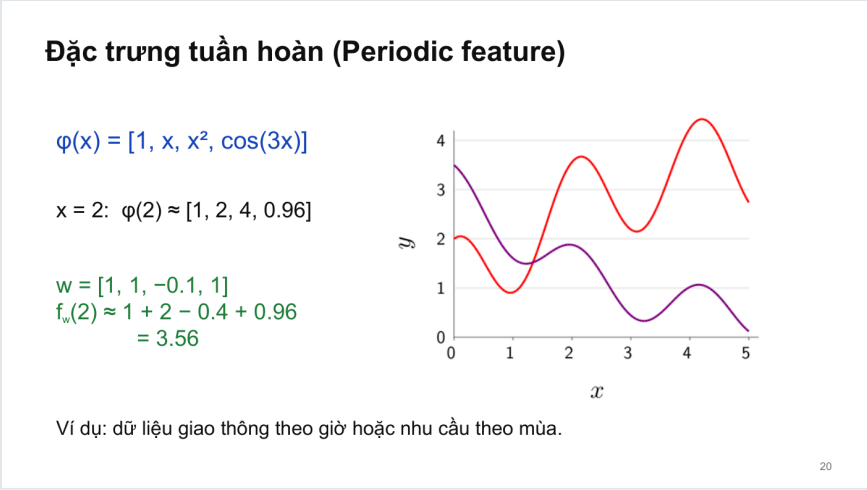
Đáp án và ý nghĩa: Hệ số bậc hai âm nên parabol mở xuống. Thay số vẫn đúng: 2 + 3 − 1,8 = 3,2. Hình nguồn lại mở lên, nên không khớp với chính bộ trọng số đó.

Từng đoạn và tuần hoàn

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 19, [B] 20



Panel B019 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 19. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B020 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 20. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

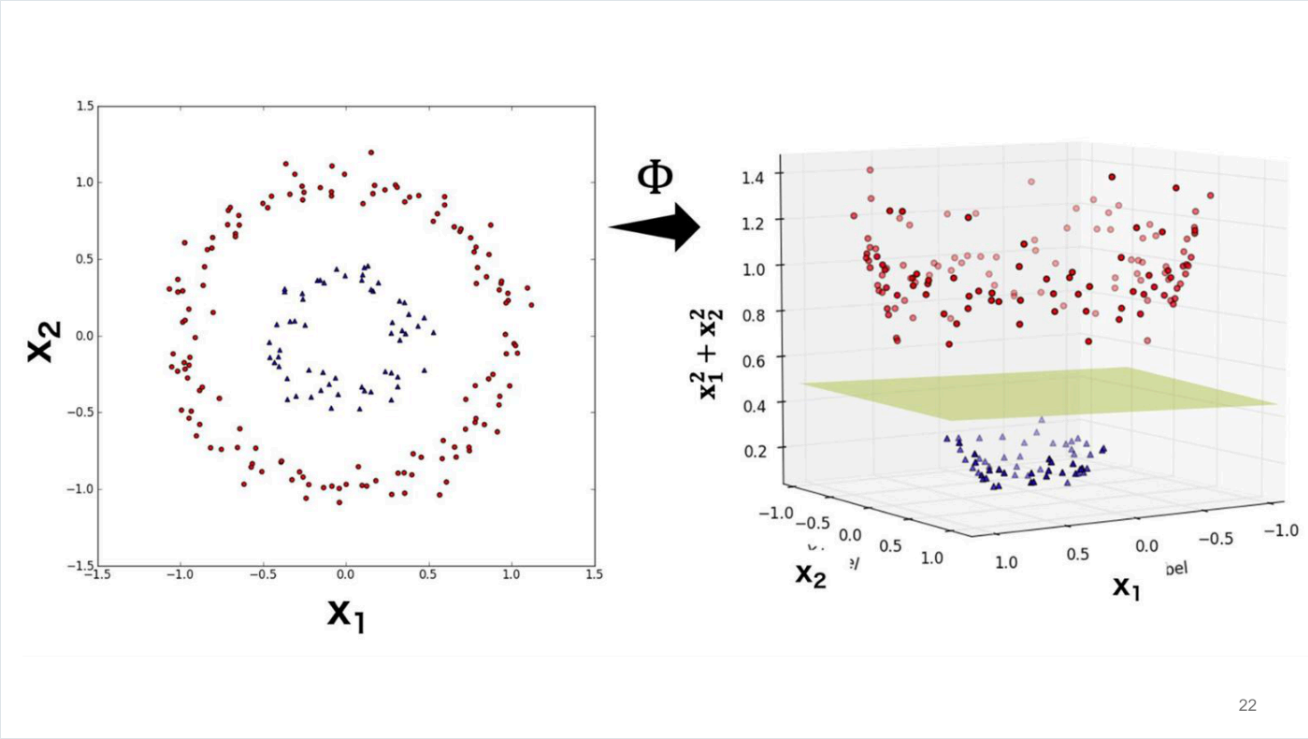
B019 dùng indicator cho từng khoảng: đầu vào thuộc khoảng nào thì một feature tương ứng bật, dự đoán bằng độ cao trọng số của khoảng đó. B020 thêm cosine vào đa thức để mô tả dao động trên một xu hướng nền. Các đường nhiều màu minh họa các hàm có dạng khác nhau, không tự động cùng một bộ trọng số. Cần giữ quy ước radian khi thay số vào cosine.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Với đầu vào 2,3 thuộc khoảng thứ ba và đầu vào hai ở ví dụ cosine, hai kết quả gốc là gì?

Đáp án và ý nghĩa: Ví dụ từng đoạn cho bốn. Ví dụ tuần hoàn cho khoảng 3,56 từ cosine của sáu radian.

Nâng chiều để tách cấu trúc vòng tròn

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 22



Panel B022 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 22. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

Trái là hai nhóm trong mặt phẳng với hai tọa độ. Phải thêm một chiều thể hiện tổng bình phương hai tọa độ, nên điểm xa tâm được nâng cao hơn. Một mặt phẳng ngang có thể tách mức bán kính khác nhau. [DIỄN GIẢI] Ranh giới đưa về mặt phẳng gốc là một đường tròn, dù mặt phân cách trong không gian feature là tuyến tính.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tại sao chiều mới có ích khi hai lớp lồng vào nhau?

Đáp án và ý nghĩa: Khoảng cách đến tâm chứa thông tin phân biệt mà một ngưỡng tuyến tính theo hai tọa độ riêng lẻ không thể tách bằng một đường thẳng.

Điểm số email và quy tắc sinh feature

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 25, [B] 26

Tính score cho abc@gmail.com

Đặc trưng	w_j	$\varphi_j(x)$	Đóng góp
length>10	−1.2	1	−1.2
fracOfAlpha	0.6	0.85	0.51
contains @	3	1	3
endsWith com	2.2	1	2.2
endsWith org	1.4	0	0

score = −1.2(1) + 0.6(0.85) + 3(1) + 2.2(1) + 1.4(0)

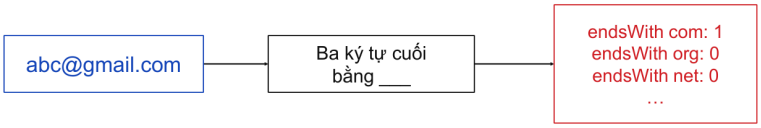
score = 4.51 ⇒ nhãn dự đoán: +1

25

Panel B025 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 25. Nội dung trong panel là bản gốc.

Mẫu đặc trưng (Feature template)

Một quy tắc sinh ra nhiều đặc trưng cùng loại



Mẫu	Một đặc trưng cụ thể
Độ dài lớn hơn ___	length>10 = 1
Ba ký tự cuối bằng ___	endsWith com = 1

26

Panel B026 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 26. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

B025 giữ đủ tên feature, giá trị, trọng số và đóng góp cho chuỗi abc@gmail.com. Nhân đúng cặp rồi cộng cho score 4,51. B026 phân biệt một template hậu tố với từng feature com/org/net. [DIỄN GIẢI] Template tổ chức không gian feature, dữ liệu học trọng số, không phải template tự quyết định trọng số.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tỷ lệ chữ cái 0,85 trong bảng có phải phép đếm đúng ký tự của chuỗi đã ghi không?

Đáp án và ý nghĩa: Nếu định nghĩa là số chữ alphabet chia toàn bộ ký tự thì có 10/13, khoảng 0,7692. Phép tính score 4,51 đúng với giá trị minh họa 0,85 của bảng, còn dùng 10/13 cho khoảng 4,4615.

Sparse vector và ranh giới của feature thủ công

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 27, [B] 28

Panel B027 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 27. Nội dung trong panel là bản gốc.

Panel B028 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 28. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

B027 chỉ lưu hậu tố đang kích hoạt, các khóa vắng là số không. Điều này tiết kiệm lưu trữ khi không gian feature lớn nhưng mỗi mẫu có ít thành phần khác không. B028 tách bước tạo feature do người thiết kế và score có trọng số học được. [DIỄN GIẢI] Vector thưa là cách biểu diễn/lưu trữ, không tự là một phương pháp học mới hoặc một loại loss.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Từ điển chỉ có khóa com có nghĩa mọi hậu tố khác bị xóa khỏi mô hình không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Với mẫu hiện tại, chúng có giá trị không. Không gian feature và trọng số có thể vẫn chứa những hậu tố đó.

Chốt chương 5: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Tuyến tính theo gì	Luôn nêu biến đang xét và feature có cố định không.
A	Ví dụ gốc	Không trộn hai bộ trọng số bậc hai.
B	Template / sparse	Quy tắc sinh feature khác cách lưu giá trị.
B	Đổi feature	Tăng biểu diễn có thể tăng quá khớp.

So sánh và điểm dễ nhầm

Cặp dễ nhầm	Phân biệt
Template / feature	Họ quy tắc / một phép đo cụ thể
Sparse / thiếu dữ liệu	Số không có ý nghĩa / giá trị chưa biết

Liên hệ với chương khác

Chương 6 học cả biến đổi feature. Chương 12 xét cái giá của khả năng biểu diễn lớn.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
B016, B017	Dữ liệu cong và thay cách biểu diễn	Trang 60	Đã giữ và giải thích
A027, B018	Hai ví dụ bậc hai phải giữ hai bộ trọng số riêng	Trang 61	Đã giữ và giải thích
B019, B020	Từng đoạn và tuần hoàn	Trang 62	Đã giữ và giải thích
B022	Nâng chiều để tách cấu trúc vòng tròn	Trang 63	Đã giữ và giải thích
B025, B026	Điểm số email và quy tắc sinh feature	Trang 64	Đã giữ và giải thích
B027, B028	Sparse vector và ranh giới của feature thủ công	Trang 65	Đã giữ và giải thích

Chương 6. Mạng nơ-ron, activation và forward pass

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Giải thích XOR, nút ẩn và tính cần thiết của phi tuyến.
- Đọc kích thước ma trận và tính forward mạng hai lớp.
- So sánh sigmoid, tanh, ReLU, Leaky ReLU.

Kiến thức tiên quyết

Feature, tích vô hướng, phép nhân ma trận.

Câu hỏi dẫn đường

Làm sao học các biểu diễn trung gian thay vì thiết kế sẵn mọi feature?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

XOR: vì sao cần lớp ẩn và phi tuyến?

[B] TRANG PDF 31–32, 36–37 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Ví dụ hai xe dùng hai tọa độ $x_1, x_2 \in \{0, 2\}$. Quy tắc giả định là an toàn khi $|x_1 - x_2| \geq 1$.

Vị trí hai xe	Nhãn
$(0, 2), (2, 0)$	$+1$: an toàn
$(0, 0), (2, 2)$	-1: không an toàn

Sau khi chia tọa độ cho hai, đây là XOR: hai bit khác nhau thì nhãn dương. Một đường thẳng không thể tách hai điểm dương ở hai góc đối diện khỏi hai điểm âm còn lại.

Hai nút ẩn có thể kiểm tra hai điều kiện con:

$$h_1 = \mathbf{1}[x_1 - x_2 \geq 1], \qquad h_2 = \mathbf{1}[x_2 - x_1 \geq 1].$$

Đầu ra an toàn khi ít nhất một nút bằng một. Lớp ẩn đã chuyển một quan hệ khó thành hai phép kiểm tra đơn giản rồi kết hợp chúng.

Nhiều lớp tuyến tính vẫn gộp thành một lớp

$$W_2(W_1 x + b_1) + b_2 = (W_2 W_1)x + (W_2 b_1 + b_2).$$

Vì vậy, chỉ chồng các phép affine không tạo ra khả năng biểu diễn mới như XOR. Cần activation phi tuyến giữa các lớp. Hàm ngưỡng giúp hình dung logic, nhưng gradient bằng không gần như khắp nơi, nên khi học thường dùng các activation phù hợp hơn.

Activation: sigmoid, tanh, ReLU và Leaky ReLU

[B] TRANG PDF 33–35 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Hàm	Công thức	Đạo hàm
Sigmoid	$\sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$	$\sigma(z)(1-\sigma(z))$
Tanh	$\tanh z = (e^{z}-e^{-z})/(e^{z}+e^{-z})$	$1-\tanh^2 z$
ReLU	$\max(0, z)$	0 nếu $z<0$, 1 nếu $z>0$
Leaky ReLU	$\max(\alpha z, z)$, $0<\alpha<1$	α nếu $z<0$, 1 nếu $z>0$

Sigmoid đưa số thực về khoảng từ không đến một, thường dùng cho xác suất đầu ra nhị phân. **Tanh** cho đầu ra từ âm một đến một và có tâm tại không. Hai hàm này bị bão hòa ở đầu vào có độ lớn lớn, khi đó đạo hàm rất nhỏ.

ReLU giữ phần dương và cho phần âm bằng không. Nó đơn giản, thường dùng ở lớp ẩn. **Leaky ReLU** giữ một độ dốc nhỏ ở phần âm, giúp giảm nguy cơ neuron không còn nhận được tín hiệu học.

Đọc gradient qua activation

Tại đầu vào dương ba, ReLU cho đầu ra ba và truyền nguyên gradient cục bộ. Tại đầu vào âm một, đầu ra bằng không và gradient bị chặn với mẫu ấy. Tại không, ReLU không khả vi, thư viện thường chọn một quy ước, phổ biến là đạo hàm bằng không.

Dying ReLU nói đến tình huống một neuron liên tục ở miền âm trên dữ liệu liên quan và khó được cập nhật qua nhánh ReLU. Việc bị chặn ở một mẫu chưa đủ để kết luận neuron đã “chết”.

> Chọn activation cho đầu ra phải khớp bài toán: hồi quy thường dùng đầu ra tuyến tính, nhị phân thường dùng sigmoid, đa lớp loại trừ nhau thường dùng softmax.

Mạng truyền thẳng và kích thước ma trận

[B] TRANG PDF 38–39, 43 • [C] TRANG PDF 12 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Mạng truyền thẳng là phép hợp của nhiều lớp biến đổi. Mỗi lớp tính tổ hợp affine rồi áp dụng activation.

$$a^{[0]} = x, \quad z^{[l]} = W^{[l]} a^{[l-1]} + b^{[l]}, \quad a^{[l]} = g^{[l]}(z^{[l]}).$$

Nếu lớp trước có n_{l-1} nút và lớp hiện tại có n_l nút:

Đại lượng	Kích thước với một mẫu
$W^{[l]}$	$n_l \times n_{l-1}$
$b^{[l]}, z^{[l]}, a^{[l]}$	$n_l \times 1$
Số tham số của lớp	$n_l(n_{l-1}+1)$

Ví dụ mạng có hai đầu vào, hai nút ẩn và một đầu ra có tổng chín tham số: bốn trọng số và hai bias lớp ẩn, hai trọng số và một bias đầu ra.

Biểu diễn học được

Vector $a^{[l]}$ là biểu diễn trung gian. Với ảnh, một hình dung là pixel → cạnh → bộ phận → vật thể. Đây là cách giải thích trực giác, không phải mọi neuron đều có một ý nghĩa duy nhất có thể đặt tên.

Khi huấn luyện, gradient tác động lên trọng số của các lớp trước, nên mô hình đồng thời học **biểu diễn** và **quy tắc dự đoán**. Đây là khác biệt quan trọng so với việc chỉ học trọng số trên một bộ feature thủ công cố định.

Forward pass: ví dụ mạng hai lớp

[B] TRANG PDF 40–42, 62 • DÙNG MỘT BỘ THAM SỐ NHẤT QUÁN • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Cho một mẫu có $x = [1, 2]^\top$, nhãn thật $y = 1$. Lớp ẩn dùng ReLU, đầu ra dùng sigmoid.

$$W^{[1]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b^{[1]} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad W^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b^{[2]} = -1.$$

Bước 1. Tính lớp ẩn

$$z^{[1]} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \\ -1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

$$a^{[1]} = \mathrm{ReLU}(z^{[1]}) = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Nút thứ nhất hoạt động, nút thứ hai bị đưa về không vì giá trị trước activation âm.

Bước 2. Tính đầu ra và loss

$$z^{[2]} = [1, -1] \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} - 1 = 2.$$

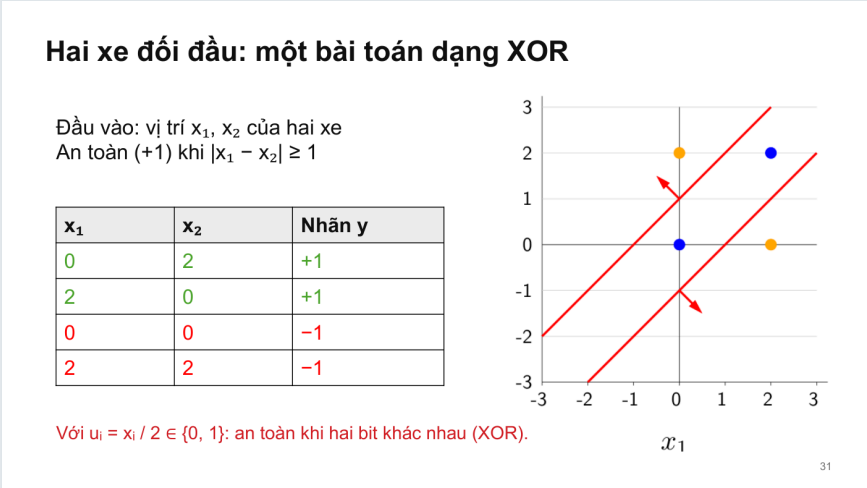
$$\hat{y} = \sigma(2) \approx 0.880797, \qquad \ell = -\log \hat{y} \approx 0.126928.$$

Với ngưỡng xác suất một phần hai, mô hình dự đoán lớp một. Tuy dự đoán đúng, BCE vẫn dương vì xác suất lớp đúng chưa bằng một.

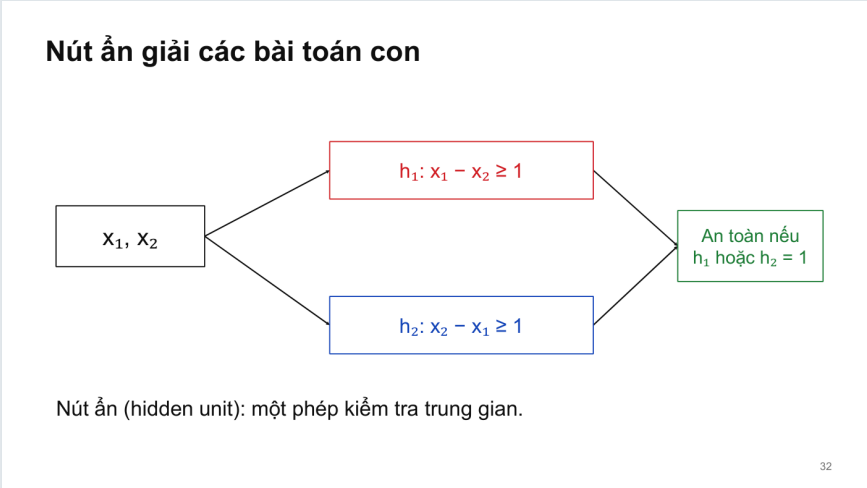
> Slide ở phần sau ghi bias lớp ẩn là vector không, nhưng vẫn giữ kết quả nút thứ hai bằng âm một. Để mọi phép tính khớp nhau, bản tổng hợp dùng bias [0, −2] như phần thiết lập ban đầu. Ảnh hưởng của hiệu chỉnh này được giữ xuyên suốt backprop và cập nhật.

XOR được tách thành hai câu hỏi con

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 31, [B] 32



Panel B031 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 31. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B032 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 32. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

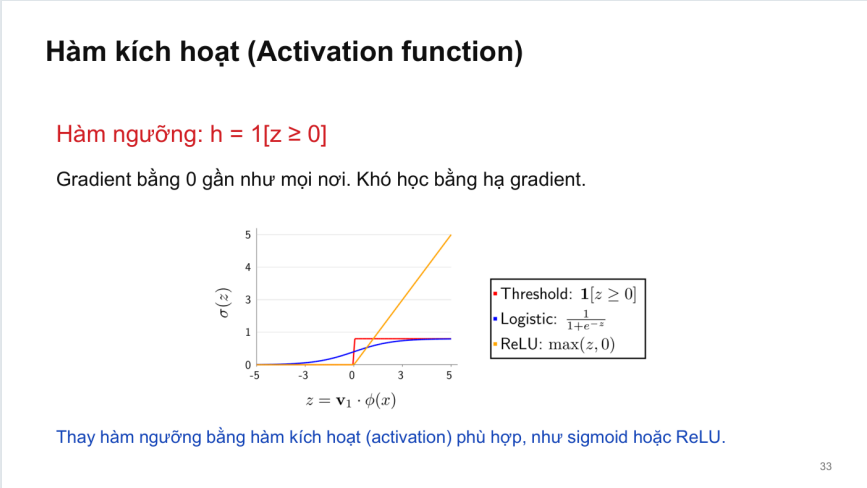
B031 giữ bảng vị trí xe và nhãn theo quy tắc khoảng cách tuyệt đối. Hai điểm an toàn ở hai góc đối nhau. B032 dùng hai nút ẩn để kiểm tra hai chiều chênh lệch, rồi lấy quan hệ OR. Đọc mũi tên như luồng tính toán, không diễn giải thành chuyển động vật lý của xe. Đây là mô hình hình học giả định trong bài giảng.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Với vị trí (0;2), nút ẩn nào bật? Với (2;2) thì sao?

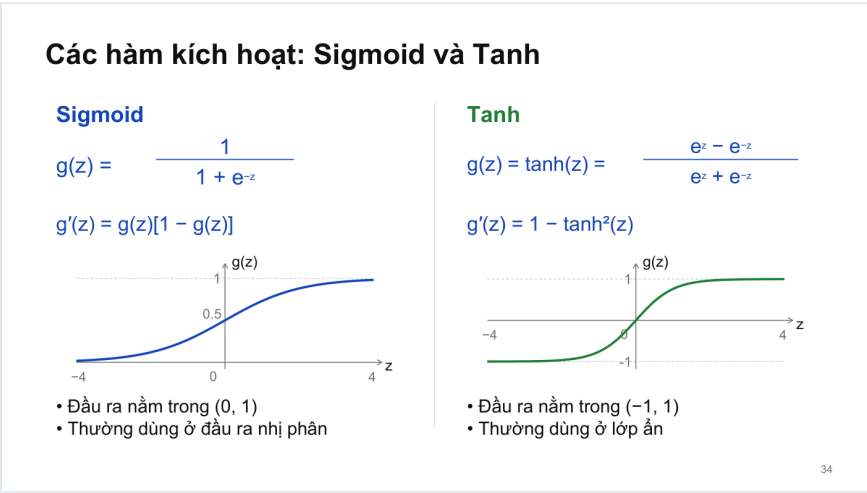
Đáp án và ý nghĩa: Tại (0;2), nút kiểm tra $x_2 - x_1$ ít nhất một bật. Tại (2;2), cả hai hiệu đều bằng không nên hai nút không bật.

Nhìn hình dạng activation để hiểu gradient (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 33, [B] 34



Panel B033 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 33. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B034 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 34. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

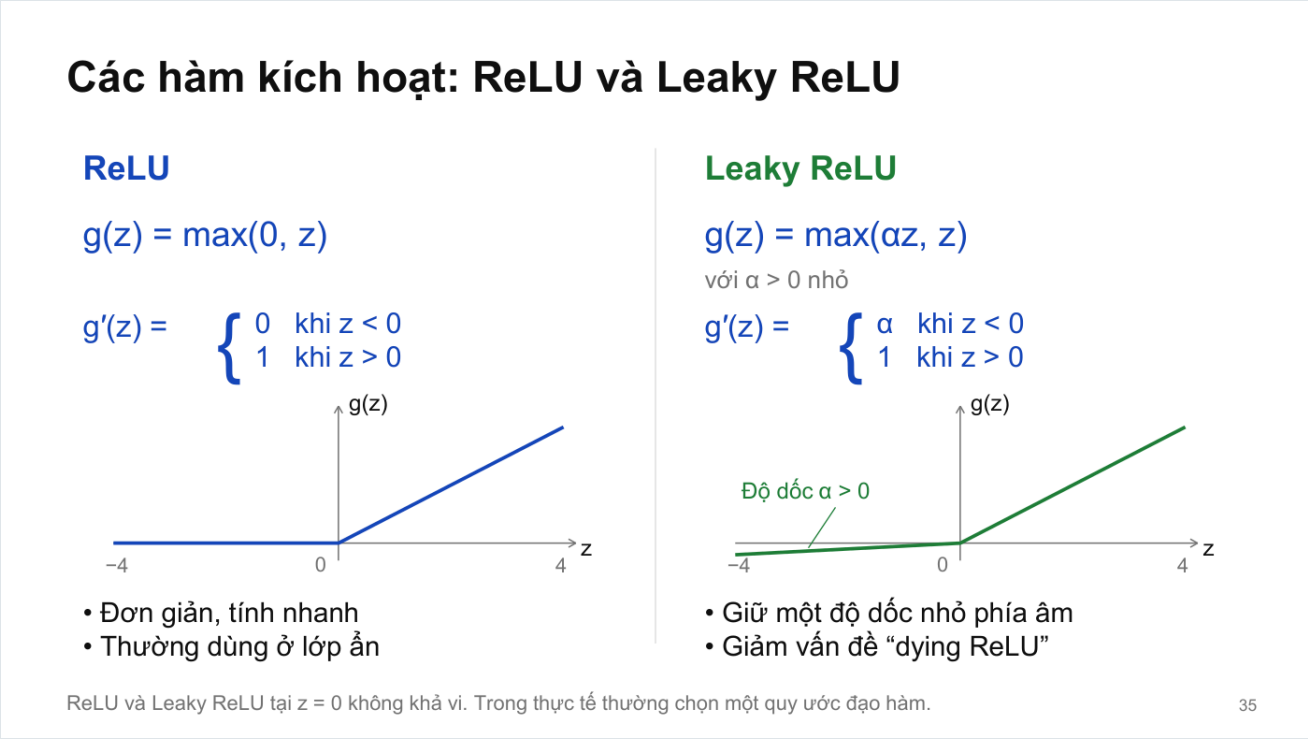
B033 đặt hàm ngưỡng cạnh các lựa chọn phù hợp cho học bằng gradient. B034 có sigmoid bão hòa về không/một và tanh bão hòa về âm một/một. B035 đối chiếu ReLU với Leaky ReLU ở miền âm. Đọc trục ngang là giá trị trước activation, trục dọc là đầu ra. Độ dốc ở từng vùng quyết định gradient cục bộ truyền qua thế nào. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Ở miền âm, vì sao hai đường trong B035 dẫn đến gradient khác nhau?

Đáp án và ý nghĩa: ReLU phẳng nên đạo hàm bằng không. Leaky ReLU giữ độ dốc nhỏ dương, nên còn một phần tín hiệu gradient. Tại điểm gãy cần quy ước.

Nhìn hình dạng activation để hiểu gradient (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 35



Panel B035 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 35. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

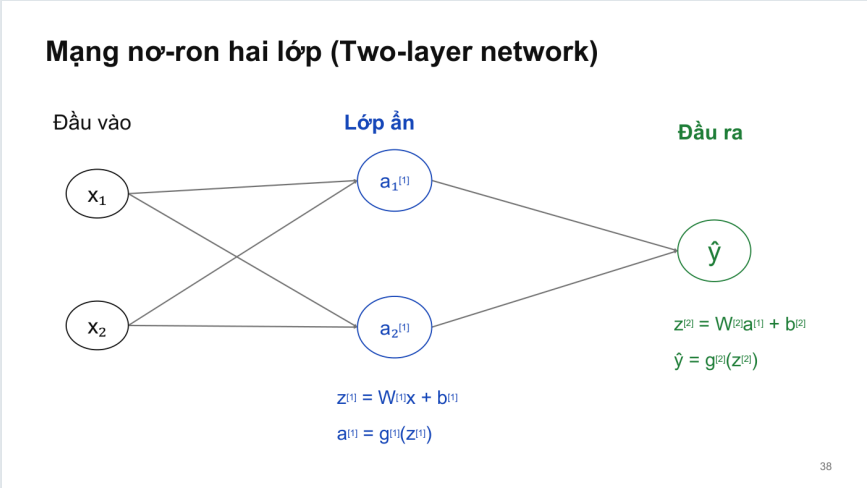
B035 đối chiếu ReLU với Leaky ReLU ở miền âm. Đọc trục ngang là giá trị trước activation, trục dọc là đầu ra. Độ dốc ở từng vùng quyết định gradient cục bộ truyền qua thế nào.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Ở miền âm, vì sao hai đường trong B035 dẫn đến gradient khác nhau?

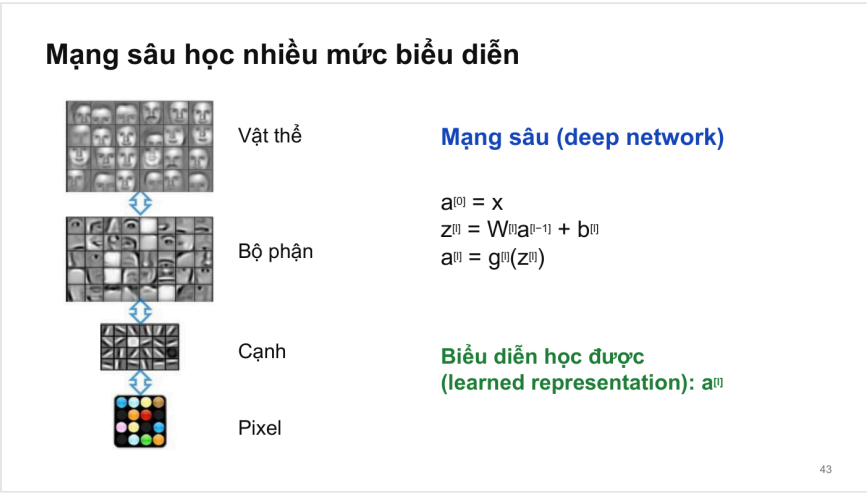
Đáp án và ý nghĩa: ReLU phẳng nên đạo hàm bằng không. Leaky ReLU giữ độ dốc nhỏ dương, nên còn một phần tín hiệu gradient. Tại điểm gãy cần quy ước.

Nhiều lớp học biểu diễn (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 38, [B] 43



Panel B038 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 38. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B043 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 43. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

B038 vẽ hai đầu vào, hai nút ẩn và một đầu ra, mỗi cạnh là trọng số. B043 minh họa pixel → cạnh → bộ phận → vật thể. C012 mô tả một lớp như nhân ma trận, cộng bias rồi activation và ghép nhiều lớp. [DIỄN GIẢI] Tầng biểu diễn là cách hình dung hữu ích, không có nghĩa mọi nút luôn có một nhãn ngữ nghĩa duy nhất. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nếu bỏ toàn bộ phi tuyến ở giữa thì chồng nhiều lớp còn tạo được XOR không?

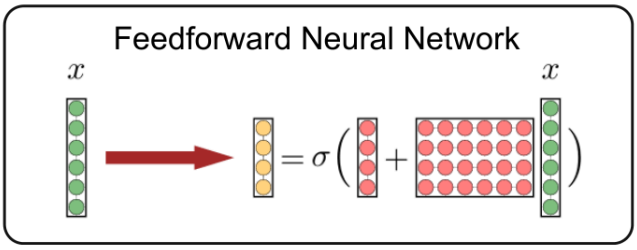
Đáp án và ý nghĩa: Không. Các phép affine liên tiếp gộp thành một phép affine. Số lớp tăng nhưng lớp hàm không vượt được hạn chế này.

Nhiều lớp học biểu diễn (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 12

Mạng nơ-ron lan truyền thẳng

$$\text{score} = b_3 + \mathbf{V}_3\,\sigma\Big(b_2 + \mathbf{V}_2\,\sigma\Big(b_1 + \mathbf{V}_1\,\phi(x)\Big)\Big)$$



$$\text{score} = \text{FeedForward}(\text{FeedForward}(\text{FeedForward}(\phi(x)))) = \text{FeedForward}^3(\phi(x))$$

12

Panel C012 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 12. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C012 mô tả một lớp như nhân ma trận, cộng bias rồi activation và ghép nhiều lớp. [DIỄN GIẢI] Tầng biểu diễn là cách hình dung hữu ích, không có nghĩa mọi nút luôn có một nhãn ngữ nghĩa duy nhất.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nếu bỏ toàn bộ phi tuyến ở giữa thì chồng nhiều lớp còn tạo được XOR không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Các phép affine liên tiếp gộp thành một phép affine. Số lớp tăng nhưng lớp hàm không vượt được hạn chế này.

Chốt chương 6: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	XOR	Một ranh giới thẳng đơn lẻ không tách được.
A	Forward	Affine rồi activation, kiểm tra kích thước.
A	Bộ tham số ví dụ	Bias lớp ẩn (0; −2) giữ kết quả (3; −1).
B	Activation	Hình dạng đầu ra và độ dốc đều quan trọng.

So sánh và điểm dễ nhầm

Đại lượng	Vai trò
Giá trị trước activation	Kết quả affine
Activation	Biến đổi phi tuyến
Biểu diễn ẩn	Đầu vào cho lớp tiếp theo

Liên hệ với chương khác

Chương 7 tính ảnh hưởng của các tham số này lên loss bằng backprop.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
B031, B032	XOR được tách thành hai câu hỏi con	Trang 72	Đã giữ và giải thích
B033, B034	Nhìn hình dạng activation để hiểu gradient (1)	Trang 73	Đã giữ và giải thích
B035	Nhìn hình dạng activation để hiểu gradient (2)	Trang 74	Đã giữ và giải thích
B038, B043	Nhiều lớp học biểu diễn (1)	Trang 75	Đã giữ và giải thích
C012	Nhiều lớp học biểu diễn (2)	Trang 76	Đã giữ và giải thích

Chương 7. Lan truyền ngược và tối ưu mạng

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Tính gradient bằng quy tắc chuỗi và cộng các nhánh.
- Giải trọn ví dụ bình phương và mạng ReLU–sigmoid–BCE.
- Phân biệt backprop, optimizer, batch và epoch.

Kiến thức tiên quyết

Đạo hàm, kích thước ma trận, forward và activation chương 6.

Câu hỏi dẫn đường

Làm sao có gradient của mọi tham số mà không phải tự suy lại một công thức khổng lồ?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Backpropagation là quy tắc chuỗi trên đồ thị

[B] TRANG PDF 46–61 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Đồ thị tính toán chia biểu thức lớn thành các phép toán nhỏ. Lượt xuôi tính và lưu giá trị. Lượt ngược tính ảnh hưởng của đầu ra cuối lên từng biến, theo thứ tự ngược của sự phụ thuộc.

Với $J = 3(a + bc)$, đặt $u = bc$, $v = a + u$. Cho $a = 5, b = 3, c = 2$, lượt xuôi là:

$$u = 6, \qquad v = 11, \qquad J = 33.$$

Khởi tạo gradient đầu ra bằng một và đi ngược:

$$\frac{\partial J}{\partial J} = 1, \quad \frac{\partial J}{\partial v} = 3, \quad \frac{\partial J}{\partial a} = 3, \quad \frac{\partial J}{\partial u} = 3.$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{\partial J}{\partial u} c = 6, \qquad \frac{\partial J}{\partial c} = \frac{\partial J}{\partial u} b = 9.$$

Một biến đi qua nhiều nhánh thì phải cộng

Xét $J = x^2 + 3x$. Biến đầu vào ảnh hưởng qua hai nhánh: nhánh bình phương và nhánh nhân ba.

$$\frac{dJ}{dx} = \underbrace{2x}_{\text{nhánh bình phương}} + \underbrace{3}_{\text{nhánh nhân ba}}.$$

Tại $x = 2$, ta có $J = 10$ và gradient bằng bảy. Nếu chỉ giữ gradient của một nhánh, kết quả sẽ sai.

Phép cục bộ	Gradient truyền về hai đầu vào
$u = a + b$	Cùng nhận gradient phía sau
$u = a - b$	Nhánh a giữ dấu, nhánh b đổi dấu
$u = ab$	Nhánh a nhân với b, nhánh b nhân với a

Backprop tính gradient. Gradient descent dùng gradient để cập nhật tham số. Đây là hai thao tác khác nhau.

Backprop với loss bình phương: tính đầy đủ

[C] TRANG PDF 50–55 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Giữ ví dụ gốc của [C]: $w = [3, 1]^\top$, $\phi(x) = [1, 2]^\top$, nhãn $y = 2$. Đồ thị là:

$$w, \phi(x) \;\longrightarrow\; s = w^\top \phi(x) \;\longrightarrow\; r = s - y \;\longrightarrow\; \ell = r^2.$$

Lượt xuôi

$$s = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 5, \qquad r = 5 - 2 = 3, \qquad \ell = 9.$$

Ta cần lưu phần dư bằng ba và vector đặc trưng để tái sử dụng trong lượt ngược.

Lượt ngược

$$\frac{\partial \ell}{\partial r} = 2r = 6, \qquad \frac{\partial r}{\partial s} = 1, \qquad \nabla_w s = \phi(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$\nabla_w \ell = 6 \cdot 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

Cập nhật với tốc độ học bằng 0,05

$$w_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} - 0.05 \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.7 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

$$\hat{y}_{\text{new}} = 2.7 + 0.4(2) = 3.5, \qquad \ell_{\text{new}} = (3.5 - 2)^2 = 2.25.$$

Loss giảm từ chín xuống còn 2.25. Trọng số thứ hai thay đổi nhiều hơn vì đặc trưng tương ứng bằng hai, làm ảnh hưởng cục bộ của nó lên score lớn gấp đôi.

Phân biệt: đây là loss của một mẫu. Nếu có nhiều mẫu, ta lấy trung bình các gradient theo đúng định nghĩa hàm mục tiêu, không tự bỏ hệ số số mẫu.

Backprop mạng hai lớp: từ loss về đầu ra

[B] TRANG PDF 63–66 • TIẾP VÍ DỤ Ở TRANG 71 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Ta đã có $y = 1$, $a^{[1]} = [3, 0]^\top$, $z^{[2]} = 2$ và $p = \hat{y} \approx 0.880797$. Ký hiệu dZ dưới đây là gradient theo giá trị trước activation.

Bước 1. Đi qua BCE và sigmoid

$$\frac{\partial \ell}{\partial p} = -\frac{1}{p} \approx -1.135335, \qquad \frac{\partial p}{\partial z^{[2]}} = p(1-p) \approx 0.104994.$$

$$dZ^{[2]} = \frac{\partial \ell}{\partial z^{[2]}} = \frac{\partial \ell}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial z^{[2]}} = p - y \approx -0.119203.$$

Công thức gọn $p - y$ đúng với **sigmoid kết hợp binary cross-entropy**. Không áp dụng máy móc cho mọi loss và mọi activation.

Bước 2. Gradient của trọng số và bias đầu ra

Vì $z^{[2]} = W^{[2]} a^{[1]} + b^{[2]}$:

$$dW^{[2]} = dZ^{[2]} (a^{[1]})^\top \approx \begin{bmatrix} -0.357609 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$db^{[2]} = dZ^{[2]} \approx -0.119203.$$

Trọng số nối từ nút ẩn thứ hai có gradient bằng không vì đầu vào của nó bằng không trong mẫu này.

Bước 3. Gradient quay về đầu ra lớp ẩn

$$dA^{[1]} = (W^{[2]})^\top dZ^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} (-0.119203) = \begin{bmatrix} -0.119203 \\ +0.119203 \end{bmatrix}.$$

Một nhánh giữ dấu, nhánh kia đảo dấu vì trọng số nối ra là âm một. Gradient đo tác động lên loss, không phải nhãn dự đoán của từng nút ẩn.

Backprop mạng hai lớp: lớp ẩn và cập nhật

[B] TRANG PDF 67–70 • HIỆU CHỈNH BIAS NHẤT QUÁN • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Bước 4. Đi ngược qua ReLU

$$dZ^{[1]} = dA^{[1]} \odot \mathrm{ReLU}'(z^{[1]}) = \begin{bmatrix} -0.119203 \\ +0.119203 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.119203 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Nút thứ hai có giá trị trước ReLU là âm một, nên gradient bị chặn với mẫu này.

$$dW^{[1]} = dZ^{[1]} x^{\top} \approx \begin{bmatrix} -0.119203 & -0.238406 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad db^{[1]} \approx \begin{bmatrix} -0.119203 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Bước 5. Cập nhật đồng thời, tốc độ học bằng 0,1

$$W^{[1]}_{\text{new}} \approx \begin{bmatrix} 1.011920 & 1.023841 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b^{[1]}_{\text{new}} \approx \begin{bmatrix} 0.011920 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

$$W^{[2]}_{\text{new}} \approx [1.035761, -1], \qquad b^{[2]}_{\text{new}} \approx -0.988080.$$

Mọi gradient phải được tính từ cùng bộ tham số cũ, rồi mới cập nhật. Nếu đổi một lớp trước khi tính gradient các lớp khác, ta không còn thực hiện đúng bước gradient descent đã suy ra.

Kiểm tra bằng forward lần nữa

$$z^{[1]}_{\text{new}} \approx [3.071522, -1]^{\top}, \qquad z^{[2]}_{\text{new}} \approx 2.193282.$$

$$\hat{y}_{\text{new}} \approx 0.899645, \qquad \ell_{\text{new}} \approx 0.105755.$$

Xác suất lớp đúng tăng và loss giảm. Bias của nút thứ hai vẫn là âm hai vì gradient của nó bằng không. Điều này sửa chỗ không nhất quán giữa các bảng tham số trong slide.

Mini-batch, vòng huấn luyện và giới hạn tối ưu

[B] TRANG PDF 71–73 • [C] TRANG PDF 56–57 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Với m mẫu đặt theo cột, $A^{[0]} = X$. Lượt xuôi tính:

$$Z^{[l]} = W^{[l]} A^{[l-1]} + b^{[l]}, \qquad A^{[l]} = g^{[l]}(Z^{[l]}).$$

Bias được cộng vào từng cột. Với đầu ra sigmoid và BCE, dùng quy ước $dZ^{[L]} = A^{[L]} - Y$ chưa chia số mẫu. Hệ số trung bình được đưa vào gradient tham số:

$$dW^{[l]} = \frac{1}{m} dZ^{[l]} (A^{[l-1]})^\top, \qquad db^{[l]} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} dZ^{[l]}_{:,i}.$$

$$dZ^{[l-1]} = (W^{[l]})^\top dZ^{[l]} \odot (g^{[l-1]})'(Z^{[l-1]}), \qquad l \geq 2.$$

Một vòng học

1. Lấy một mini-batch và tính forward.
2. Tính loss, lưu các giá trị trung gian cần thiết.
3. Backward để có gradient của mọi tham số.
4. Cập nhật tham số, rồi chuyển sang batch tiếp theo.

Epoch là một lượt đi qua toàn bộ tập train. Một epoch có thể gồm nhiều bước cập nhật. Batch gradient descent dùng toàn bộ train mỗi bước, SGD dạng cơ bản dùng một mẫu, mini-batch dùng một nhóm mẫu.

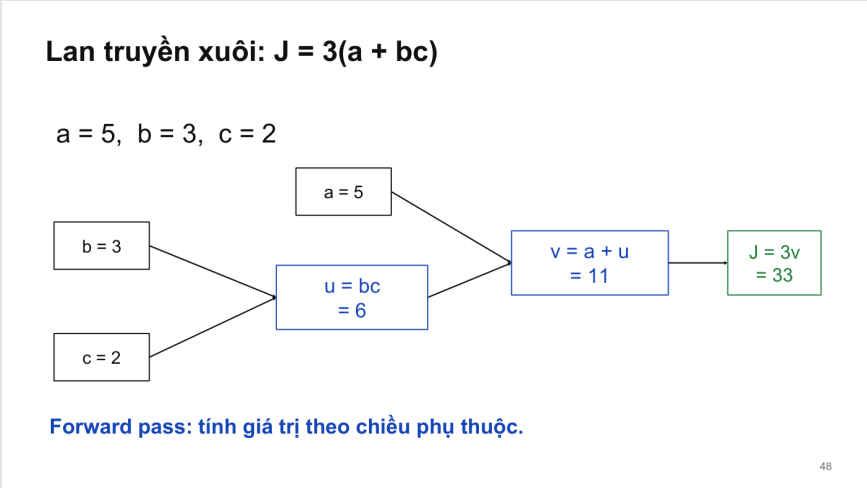
Vì sao gradient đúng chưa đủ?

Mạng nơ-ron thường có mục tiêu **không lồi**. Gradient đúng không bảo đảm tìm được nghiệm tối ưu toàn cục. Khởi tạo ngẫu nhiên giúp phá đối xứng giữa các nút. Thang khởi tạo, activation và tốc độ học ảnh hưởng đến độ ổn định.

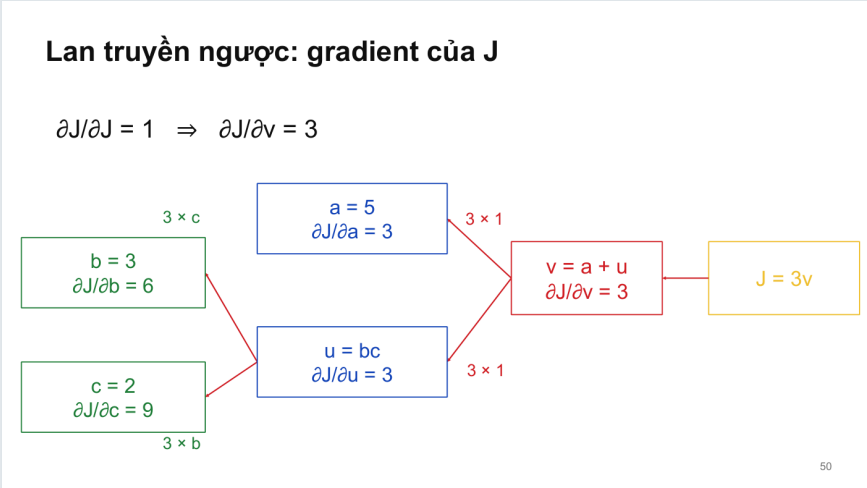
Vanishing gradient làm lớp xa loss nhận tín hiệu quá nhỏ. **Exploding gradient** làm độ lớn gradient tăng mạnh. Cần theo dõi loss và gradient. Không tự suy ra mô hình tổng quát hóa tốt chỉ vì train loss đã nhỏ.

Đồ thị vô hướng: lượt xuôi và lượt ngược

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 50, [B] 56



Panel B050 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 50. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B056 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 56. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

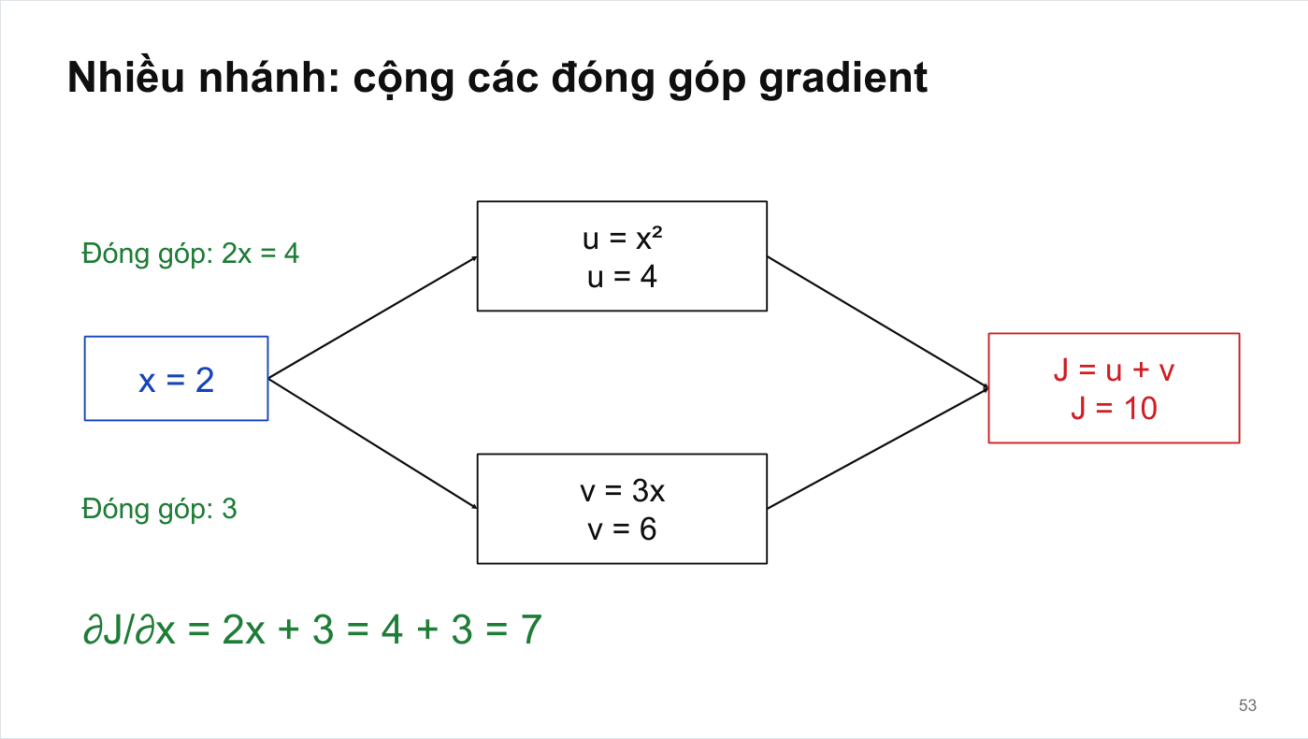
B050 giữ trạng thái cuối lượt xuôi: tích sáu, tổng mười một, đầu ra ba mươi ba. B056 giữ gradient cuối lượt ngược. Đọc từ đầu ra về trái, nhân gradient phía sau với đạo hàm cục bộ của phép nhân/tổng. Các số giá trị và các số gradient có vai trò khác nhau, không được thay nhầm.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tại sao đạo hàm theo b bằng sáu còn theo c bằng chín?

Đáp án và ý nghĩa: Gradient tại tích bc là ba. Nhánh b nhân với giá trị c bằng hai, nhánh c nhân với b bằng ba, cho sáu và chín.

Biến dùng hai lần phải nhận tổng gradient

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 60



Panel B060 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 60. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

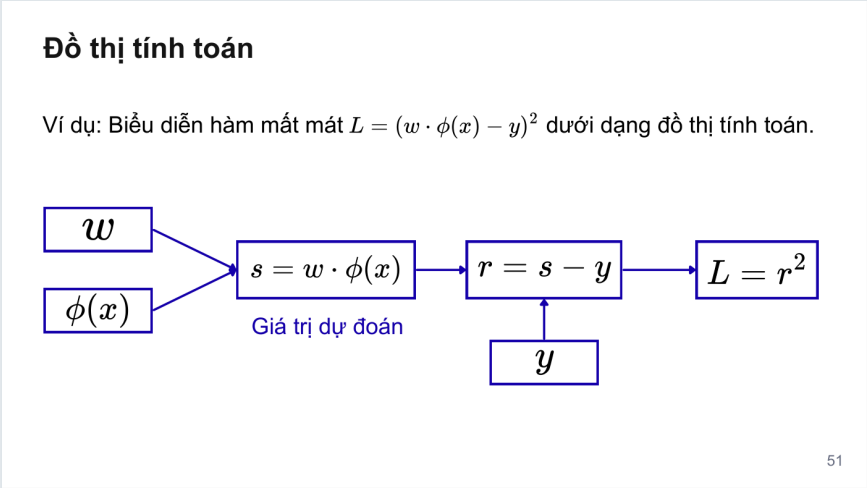
Một đầu vào x bằng hai đi vào cả bình phương và nhân ba. Hai nhánh tạo giá trị bốn và sáu, cộng thành mười. Lượt ngược qua phép cộng đưa một gradient tới mỗi nhánh, sau đó hai đóng góp bốn và ba được cộng tại x. [DIỄN GIẢI] Cộng gradient tại nút dùng chung là hệ quả tổng quát của đạo hàm hàm nhiều biến, không phải ngoại lệ của ví dụ.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nếu một chương trình ghi đè gradient nhánh đầu bằng nhánh sau thì sai ở đâu?

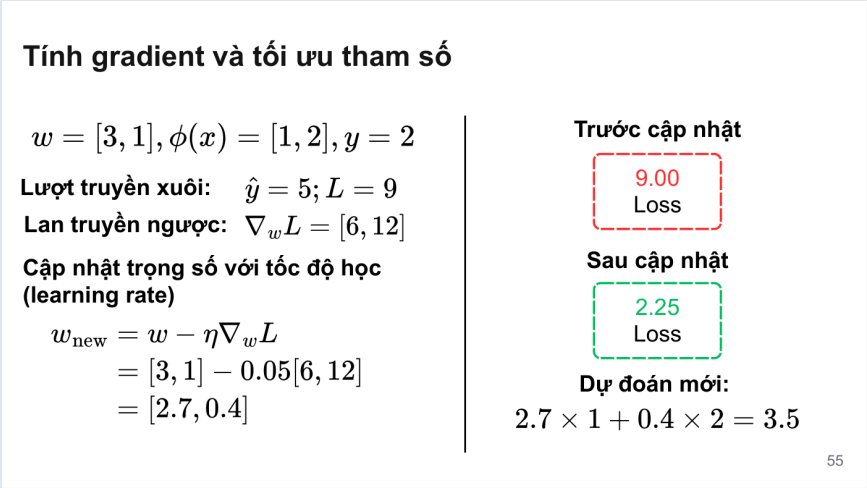
Đáp án và ý nghĩa: Nó làm mất một đường ảnh hưởng. Đạo hàm đúng là tổng bảy, không chỉ ba hoặc bốn.

Đồ thị loss bình phương và kiểm tra cập nhật

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 51, [C] 55



Panel C051 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 51. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C055 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 55. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

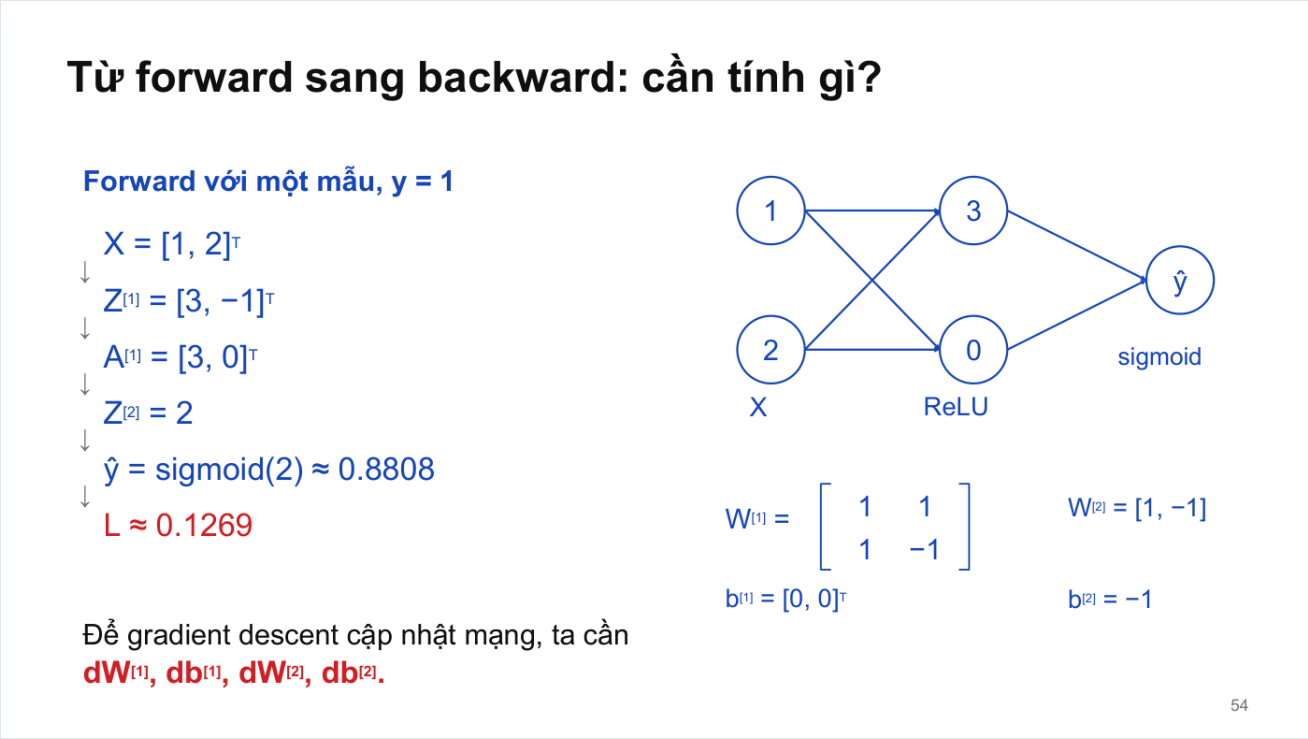
C051 chia dự đoán thành tích vô hướng, phần dư và bình phương. C055 giữ ví dụ trọng số (3;1), feature (1;2), nhãn hai. Lượt xuôi được dự đoán năm và loss chín, gradient là (6;12). Tốc độ học 0,05 cho trọng số (2,7;0,4), dự đoán 3,5 và loss 2,25. Phần lý thuyết đã viết từng phép biến đổi bằng LaTeX.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Gradient của phần dư đối với score tại phép trừ là bao nhiêu, và vì sao?

Đáp án và ý nghĩa: Bằng một vì phần dư bằng score trừ nhãn, coi nhãn là hằng khi đạo hàm theo tham số mô hình.

Giữ cả sơ đồ gốc có tham số chưa nhất quán

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 62



Panel B062 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 62. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

Panel giữ nguyên dữ kiện, các trạng thái và sơ đồ của nguồn. Tuy nhiên, bias lớp ẩn trong panel được ghi bằng vector không, trong khi giá trị trước ReLU vẫn là (3;−1). Với ma trận và đầu vào đang dùng, kết quả đó chỉ phù hợp bias (0;−2), như thiết lập ban đầu B040. Bản tổng hợp giữ công khai cả bản gốc và bộ được chọn để tiếp tục tính.

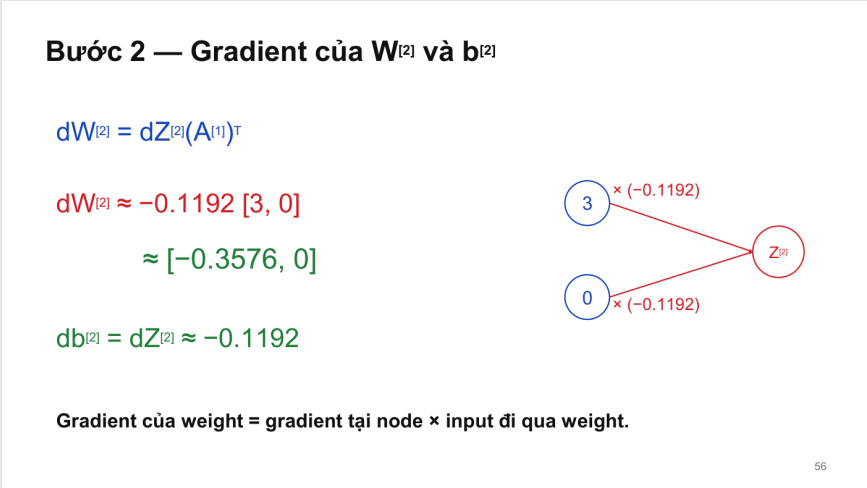
> Hiệu chỉnh dùng xuyên suốt lời giải: bias (0;−2). Không gán bộ đã hiệu chỉnh thành nguyên văn của panel B062.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nếu dùng đúng bias vector không ở panel này thì nút ẩn thứ hai và logit đầu ra là bao nhiêu?

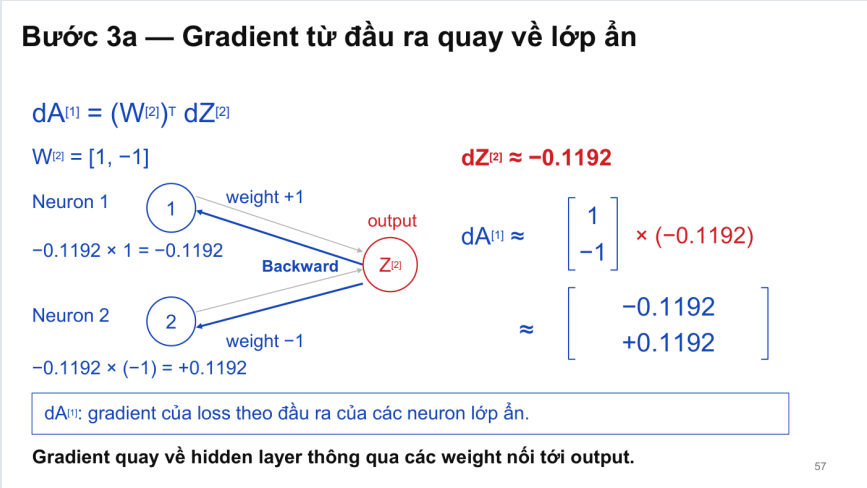
Đáp án và ý nghĩa: Nút thứ hai có giá trị trước và sau ReLU bằng một. Với trọng số đầu ra (1;−1) và bias âm một, logit bằng một, không phải hai.

Gradient qua đầu ra và quay về lớp ẩn

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 65, [B] 66



Panel B065 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 65. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B066 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 66. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

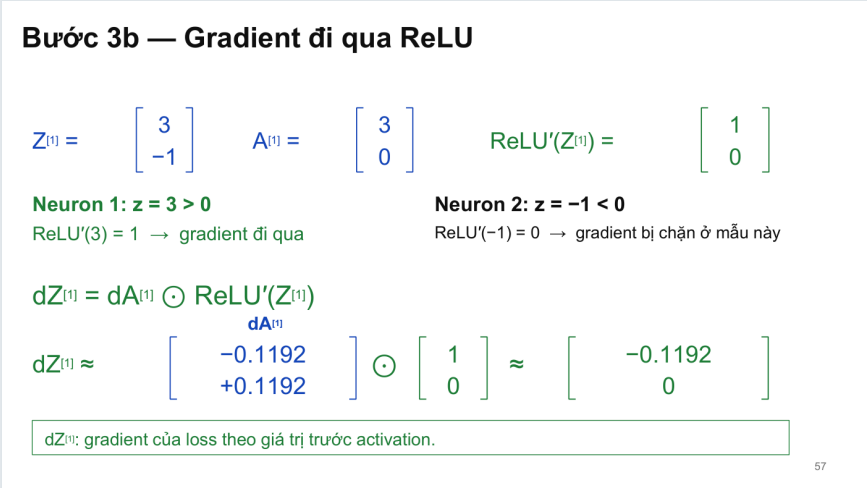
B065 nhân gradient logit khoảng −0,1192 với các đầu vào ẩn ba và không, cho gradient trọng số đầu ra (−0,3576;0). B066 truyền gradient về các nút ẩn qua trọng số một và âm một, nên hai đóng góp trái dấu. [DIỄN GIẢI] Đảo dấu do trọng số âm là bình thường, gradient không có nghĩa là xác suất hoặc nhãn.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao trọng số đầu ra nối với nút ẩn thứ hai có gradient không ở mẫu này?

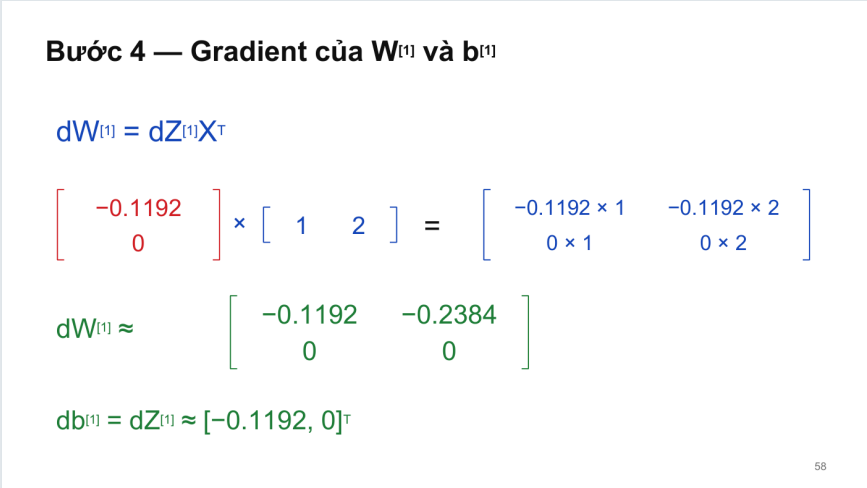
Đáp án và ý nghĩa: Đầu vào đi qua trọng số đó bằng không. Nó vẫn có thể được cập nhật ở một mẫu khác nếu activation tương ứng khác không.

ReLU chặn một nhánh và gradient ma trận

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 67, [B] 68



Panel B067 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 67. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B068 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 68. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

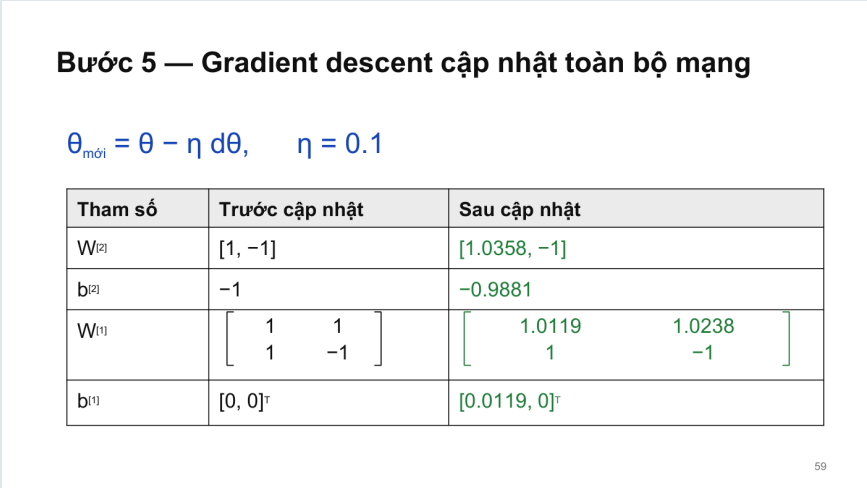
B067 nhân từng phần tử gradient activation với đạo hàm ReLU: nhánh có tiền kích hoạt âm một bị chặn. B068 lấy tích ngoài giữa gradient trước activation và vector đầu vào chuyển vị, tạo ma trận 2 × 2. Mỗi hàng ứng với một nút nhận, mỗi cột ứng với một đầu vào. Không nhầm phép nhân từng phần tử với nhân ma trận.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Phần tử hàng một cột hai của gradient trọng số vì sao khoảng −0,2384?

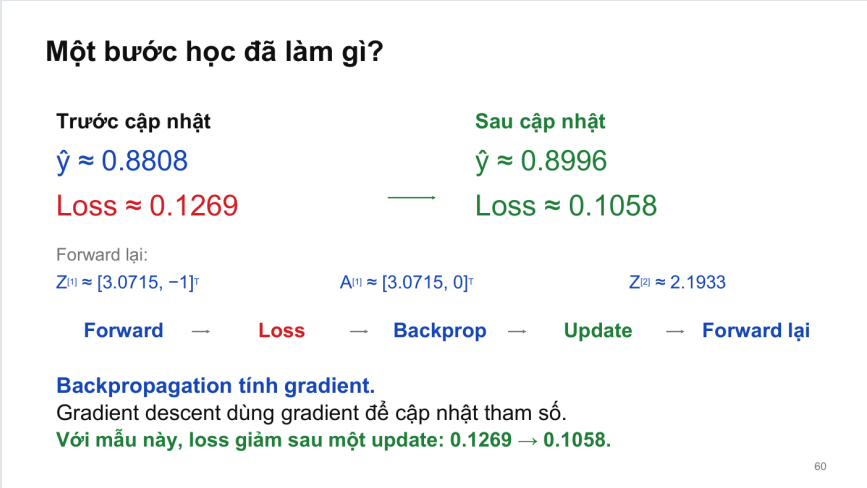
Đáp án và ý nghĩa: Gradient tại nút thứ nhất khoảng −0,1192, đầu vào thứ hai bằng hai. Tích của chúng cho −0,2384.

Cập nhật và tính lại để kiểm chứng

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 69, [B] 70



Panel B069 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 69. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel B070 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 70. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

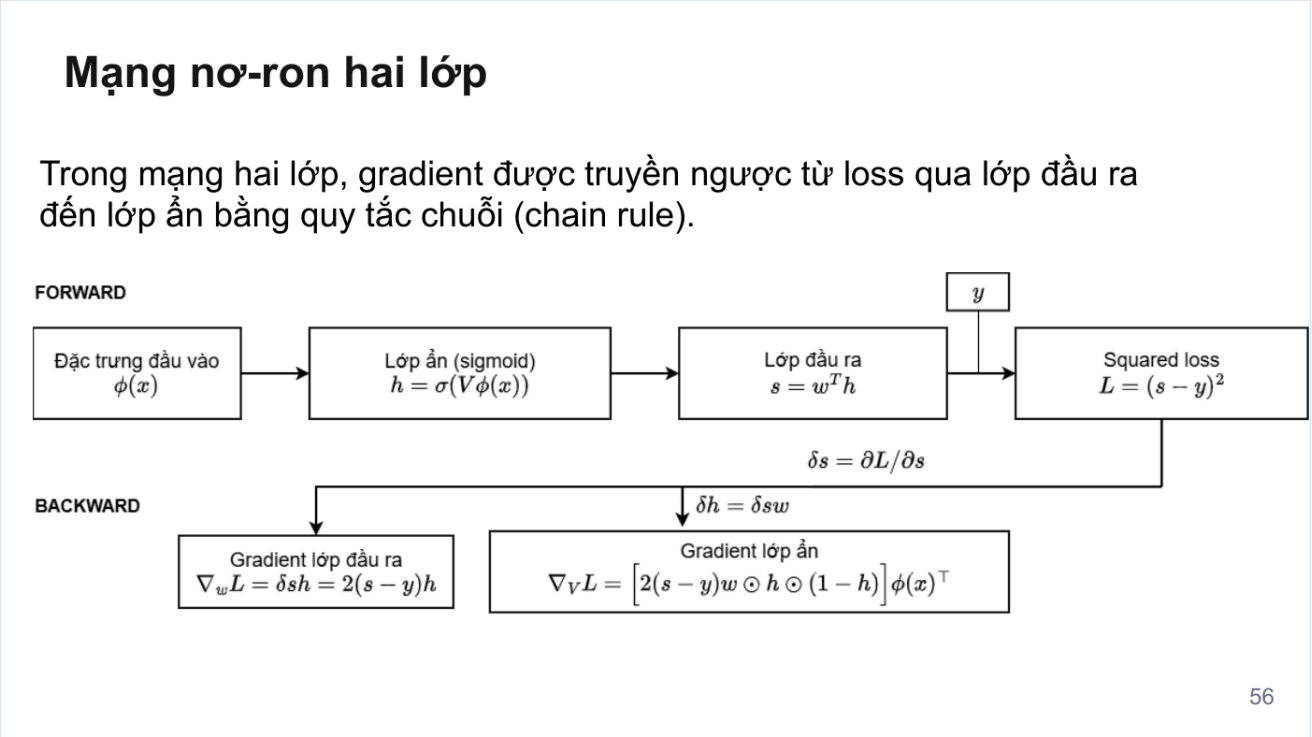
B069 giữ bảng cập nhật của slide. B070 cho kết quả forward sau bước học: xác suất gần 0,8996 và BCE gần 0,1058. Cần tính mọi gradient với bộ tham số trước cập nhật, rồi đổi đồng thời. [DIỄN GIẢI] Loss giảm ở mẫu này chứng minh bước tính có tác dụng với mẫu đang xét, chưa chứng minh train cả tập hoặc test đều tốt hơn.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Bias thứ hai của lớp ẩn phải giữ giá trị nào khi dùng bộ tham số nhất quán?

Đáp án và ý nghĩa: Nó giữ âm hai vì gradient bằng không. Bảng gốc B069 ghi không, nhưng lời giải dùng thiết lập từ B040 để khớp mọi giá trị forward.

Một mạng hai lớp khác: sigmoid ẩn, đầu ra tuyến tính

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 56



Panel C056 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 56. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

Đọc hàng trên từ feature tới sigmoid ẩn, score tuyến tính và loss bình phương. Hàng dưới đi từ loss về trọng số đầu ra rồi ma trận lớp ẩn. Đây là cấu hình khác ví dụ ReLU–sigmoid–BCE của B. Khi đổi loss và activation, các đạo hàm cục bộ thay đổi, dù nguyên tắc chuỗi không đổi.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Có dùng ngay gradient đầu ra bằng xác suất trừ nhãn của ví dụ BCE cho cấu hình này được không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Ở đây score đầu ra tuyến tính và loss bình phương cho đạo hàm theo score bằng hai lần phần dư.

Suy gradient của mạng sigmoid–tuyến tính

[C] TRANG PDF 56 • CÔNG THỨC GỐC VÀ DIỄN GIẢI

Giữ mô hình trong hình: $v = \phi(x) \in \mathbb{R}^d$, lớp ẩn có k nút, $V \in \mathbb{R}^{k \times d}$, $w \in \mathbb{R}^k$. Nguồn viết mô hình không có bias tường minh:

$$z = Vv, \qquad h = \sigma(z), \qquad s = w^\top h, \qquad L = (s - y)^2.$$

Đầu ra

$$\delta_s = \frac{\partial L}{\partial s} = 2(s - y), \qquad \nabla_w L = \delta_s h.$$

Vector hidden được coi là đầu vào của phép tích vô hướng ở bước này. Gradient theo w có cùng kích thước k.

Lớp ẩn

$$\delta_h = \delta_s w, \qquad \delta_z = \delta_h \odot h \odot (1 - h).$$

Thành phần cuối là đạo hàm sigmoid. Sau đó:

$$\nabla_V L = \delta_z v^\top = \big[2(s - y) w \odot h \odot (1 - h)\big] \phi(x)^\top.$$

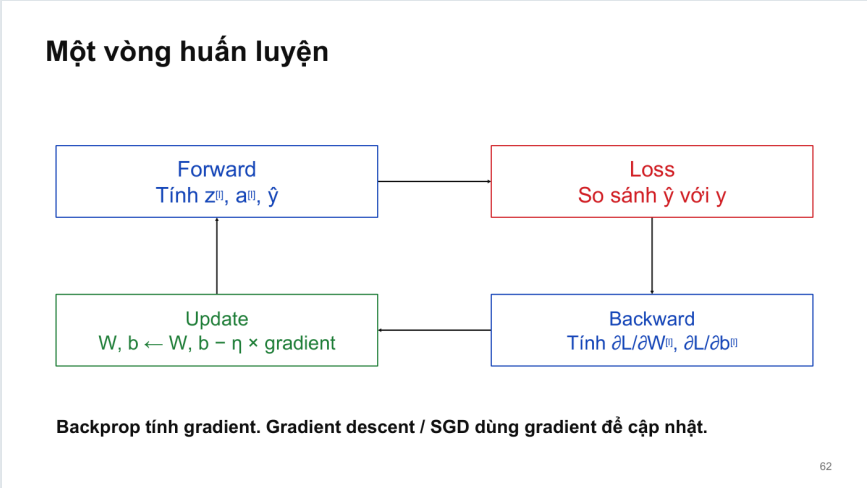
Tích ngoài tạo ma trận $k \times d$, đúng kích thước của V. Nếu dùng minibatch thì lấy trung bình gradient các mẫu theo đúng hàm mục tiêu.

So sánh với ví dụ [B]: [C] có sigmoid ở lớp ẩn, đầu ra tuyến tính và loss bình phương. [B] có ReLU ở lớp ẩn, sigmoid đầu ra và BCE. Công thức $p - y$ là kết quả của một cặp activation–loss cụ thể, không phải mọi mạng.

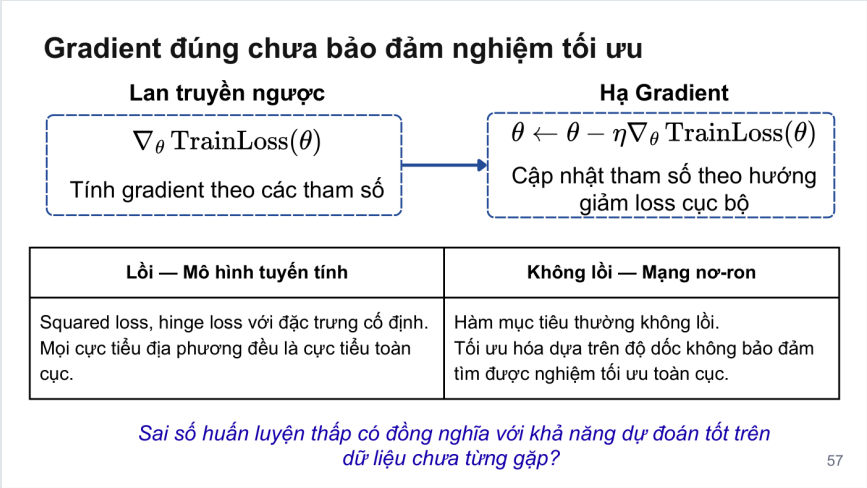
[BỔ SUNG] Nếu thêm bias tường minh, gradient bias tại lớp bằng tổng gradient trước activation theo các mẫu. Nguồn đang xét không viết thành phần bias này.

Vòng huấn luyện không bảo đảm nghiệm toàn cục

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [B] 72, [C] 57



Panel B072 • Bản render nguyên trang từ [B], trang PDF 72. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C057 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 57. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

B072 tách forward, loss, backward và update trong vòng học. C057 đối chiếu tính gradient với việc tối ưu, và so sánh trường hợp lồi của mô hình tuyến tính feature cố định với mục tiêu thường không lồi của mạng. [DIỄN GIẢI] Gradient chính xác là điều kiện để thực hiện đúng bước học, không phải chứng nhận đã tới nghiệm tốt nhất hay đã tổng quát hóa tốt.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Trong vòng học, giảm loss train và giảm lỗi test có phải cùng một mệnh đề?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Mệnh đề đầu nói về dữ liệu dùng tối ưu. Mệnh đề sau cần đánh giá độc lập trên dữ liệu mới.

Chốt chương 7: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Quy tắc chuỗi	Nhân dọc đường phụ thuộc, cộng tại nhánh hợp.
A	Tính nhất quán	Dùng một bộ tham số cũ cho mọi gradient.
A	Cặp activation–loss	Gradient đầu ra phụ thuộc cấu hình.
B	Batch và epoch	Một lượt qua dữ liệu có thể có nhiều cập nhật.
B	Không lồi	Gradient đúng chưa bảo đảm nghiệm toàn cục.

So sánh và điểm dễ nhầm

Cấu hình	Gradient đầu ra
Tuyến tính + bình phương	Hai lần phần dư
Sigmoid + BCE	Xác suất trừ nhãn 0/1

Liên hệ với chương khác

Chương 8–11 thay các khối tính toán, vẫn dùng cùng nguyên tắc đạo hàm. Chương 12 kiểm tra điều tối ưu không bảo đảm: tổng quát hóa.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
B050, B056	Đồ thị vô hướng: lượt xuôi và lượt ngược	Trang 84	Đã giữ và giải thích
B060	Biến dùng hai lần phải nhận tổng gradient	Trang 85	Đã giữ và giải thích
C051, C055	Đồ thị loss bình phương và kiểm tra cập nhật	Trang 86	Đã giữ và giải thích
B062	Giữ cả sơ đồ gốc có tham số chưa nhất quán	Trang 87	Đã giữ và giải thích
B065, B066	Gradient qua đầu ra và quay về lớp ẩn	Trang 88	Đã giữ và giải thích
B067, B068	ReLU chặn một nhánh và gradient ma trận	Trang 89	Đã giữ và giải thích
B069, B070	Cập nhật và tính lại để kiểm chứng	Trang 90	Đã giữ và giải thích
C056	Một mạng hai lớp khác: sigmoid ẩn, đầu ra tuyến tính	Trang 91	Đã giữ và giải thích
B072, C057	Vòng huấn luyện không bảo đảm nghiệm toàn cục	Trang 93	Đã giữ và giải thích

Chương 8. Lập trình khả vi và CNN

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Giải thích kết nối cục bộ và chia sẻ trọng số.
- Tính đủ convolution, ReLU, max pooling từ ma trận gốc.
- Hiểu stride, padding, feature map và kích thước đầu ra.

Kiến thức tiên quyết

Forward, gradient và biểu diễn ảnh bằng số.

Câu hỏi dẫn đường

Vì sao mô hình ảnh không nhất thiết nối đầy đủ mọi pixel với mọi nút?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Lập trình khả vi và lý do cần CNN

[C] TRANG PDF 10–16 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Lập trình khả vi (differentiable programming) xây chương trình tính toán có các phép toán cho phép truyền gradient, rồi tối ưu các tham số bằng dữ liệu. Mạng truyền thẳng, CNN, RNN và Transformer có cấu trúc khác nhau nhưng cùng chia sẻ chu trình forward → loss → backward → update.

Trải phẳng ảnh làm tăng tham số

Ảnh màu 540×540 với ba kênh có:

$$540 \cdot 540 \cdot 3 = 874\,800 \text{ giá trị.}$$

Nếu nối đầy đủ với 100 nút ẩn, chỉ riêng lớp đầu đã có $87\,480\,000$ trọng số, chưa kể bias. Trải phẳng không làm mất các pixel về mặt lưu trữ, nhưng kiến trúc dense không tự khai thác tính lân cận không gian và phải học lại mẫu tương tự ở nhiều vị trí.

Hai ý tưởng của tích chập

Kết nối cục bộ: một đầu ra chỉ nhìn một vùng nhỏ của ảnh. **Chia sẻ trọng số:** cùng một bộ lọc trượt qua các vị trí. Nhờ vậy, bộ lọc phát hiện một kiểu cạnh có thể được dùng ở nhiều nơi.

Một lớp có bộ lọc 3×3, ba kênh vào và 16 kênh ra có $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 16 + 16 = 448$ tham số, không phụ thuộc trực tiếp vào số vị trí ảnh. So sánh này minh họa cơ chế giảm tham số, không khẳng định hai lớp có chức năng tương đương hoàn toàn.

CNN: tích chập, ReLU và max pooling

[C] TRANG PDF 16–18 • VÍ DỤ MA TRẬN CÓ LỜI GIẢI • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Giữ nguyên ảnh và bộ lọc của slide. Dùng stride bằng một, không padding, không bias:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tại góc trên trái, nhân từng phần tử rồi cộng được $1 + 1 + 1 + 1 = 4$. Trượt sang phải được $1 + 0 + 1 + 0 = 2$. Hai vị trí ở hàng dưới lần lượt được hai và một.

$$Z = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad A = \mathrm{ReLU}(Z) = Z, \quad \mathrm{MaxPool}_{2\times 2}(A) = [4].$$

ReLU không đổi kết quả vì mọi phần tử đều dương. Max pooling giữ giá trị lớn nhất trong cửa sổ, làm đầu ra không gian nhỏ hơn.

Stride, padding và kích thước

Với kích thước đầu vào H, bộ lọc k, padding p và stride s theo một chiều:

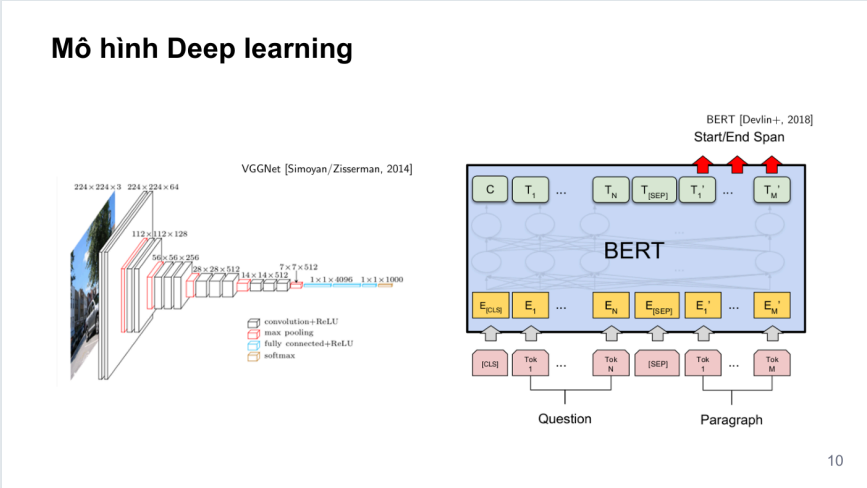
$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{H + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1.$$

Stride là bước trượt, padding là phần bổ sung quanh biên. Với ví dụ trên, đầu ra có kích thước hai. Các bộ lọc trong CNN được học từ dữ liệu, không nhất thiết toàn số một.

Chính xác thuật ngữ: nhiều thư viện thực hiện cross-correlation, không lật bộ lọc như định nghĩa convolution toán học. Ví dụ dùng bộ lọc đối xứng nên hai cách cho cùng kết quả. Pooling có điểm không khả vi hoặc đồng hạng, được xử lý bằng quy ước gradient thích hợp.

Ảnh lớn và kiến trúc khai thác cấu trúc không gian

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 10, [C] 13



Panel C010 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 10. Nội dung trong panel là bản gốc.

Panel C013 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 13. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

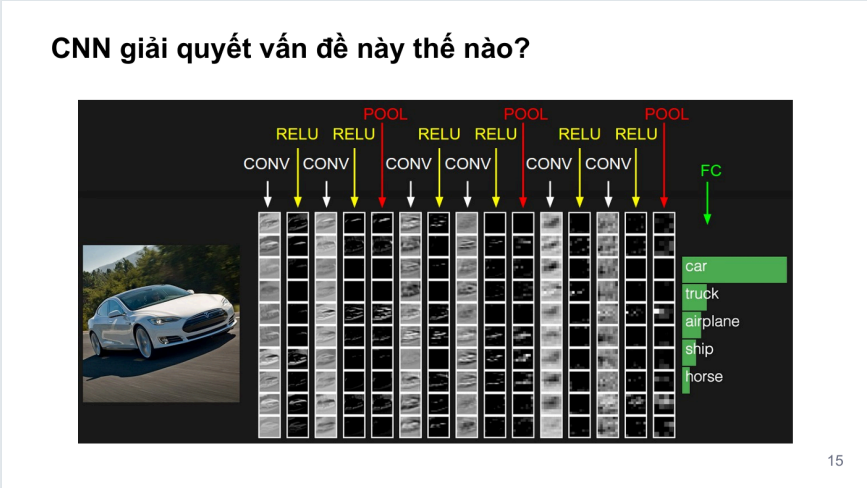
C010 đặt một CNN cạnh BERT để giới thiệu nhiều kiểu chương trình khả vi. C013 giữ ảnh mèo/chó và phép đếm 540 × 540 × 3 = 874.800 giá trị. Kênh màu thứ ba giải thích hệ số ba. [DIỄN GIẢI] Trải phẳng không xóa các giá trị pixel, nhưng một lớp dense không tự áp đặt kết nối cục bộ hoặc chia sẻ bộ lọc như CNN.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao không thể nói mỗi ảnh trong C013 chỉ có 540 × 540 phần tử mà vẫn khớp con số 874.800?

Đáp án và ý nghĩa: Con số trong slide dùng ảnh ba kênh. Ảnh một kênh có ít giá trị hơn, nên phải ghi rõ biểu diễn đang dùng.

Đọc feature map và ví dụ convolution gốc (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 15, [C] 16



Panel C015 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 15. Nội dung trong panel là bản gốc.

Panel C016 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 16. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

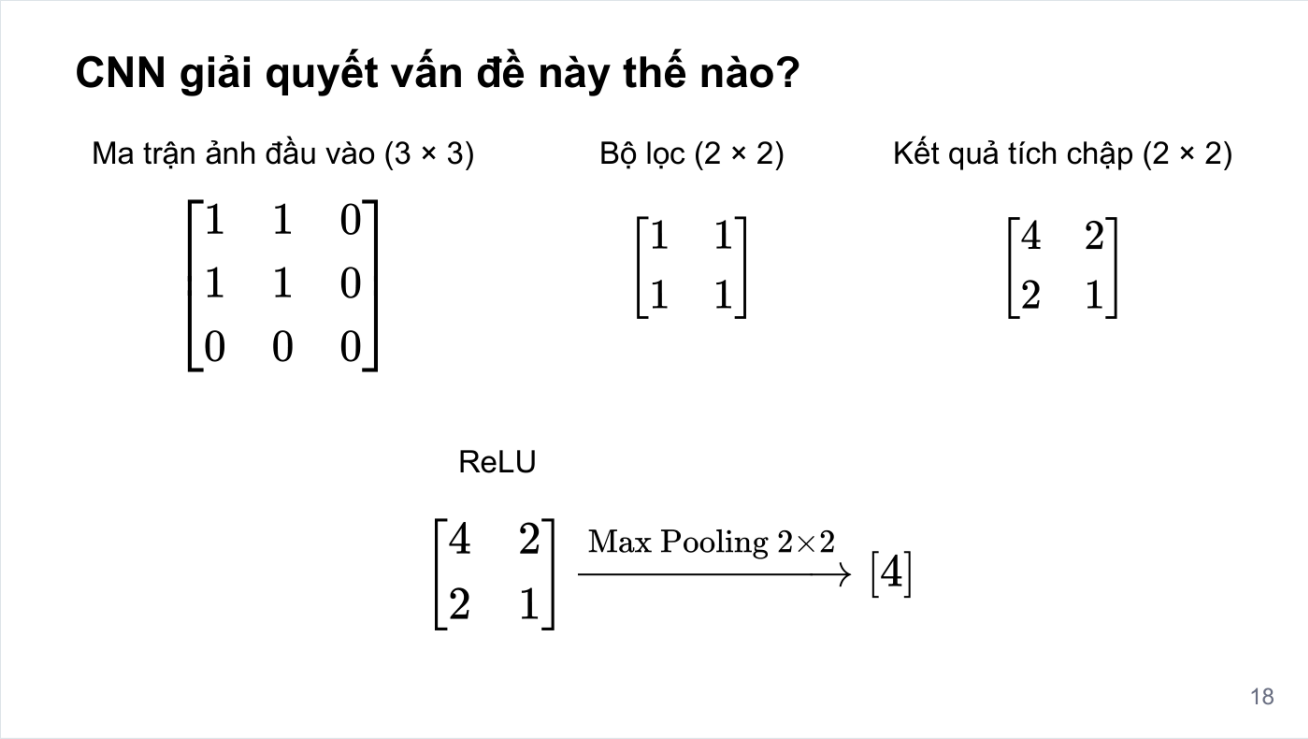
C015 đọc từ ảnh qua các khối conv/ReLU/pool tới đầu phân loại. Nhiều bản đồ đặc trưng là nhiều kênh, không phải nhiều ảnh độc lập để gán nhãn. C016 minh họa phản hồi lọc làm nổi bật cạnh/họa tiết. C018 giữ ma trận đầu vào, bộ lọc toàn một, kết quả 2 × 2 và pooling. Các phép nhân cộng được trình bày bằng LaTeX trong phần tính tay. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Bộ lọc 2 × 2, stride một, không padding trên ảnh 3 × 3 tạo mấy vị trí, và pooling cuối giữ gì?

Đáp án và ý nghĩa: Có bốn vị trí, tạo các giá trị 4,2,2,1. Pooling cửa sổ 2 × 2 giữ giá trị lớn nhất là bốn.

Đọc feature map và ví dụ convolution gốc (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 18



Panel C018 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 18. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

Nhiều bản đồ đặc trưng là nhiều kênh, không phải nhiều ảnh độc lập để gán nhãn. C018 giữ ma trận đầu vào, bộ lọc toàn một, kết quả 2 × 2 và pooling. Các phép nhân cộng được trình bày bằng LaTeX trong phần tính tay.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Bộ lọc 2 × 2, stride một, không padding trên ảnh 3 × 3 tạo mấy vị trí, và pooling cuối giữ gì?

Đáp án và ý nghĩa: Có bốn vị trí, tạo các giá trị 4,2,2,1. Pooling cửa sổ 2 × 2 giữ giá trị lớn nhất là bốn.

Chốt chương 8: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Convolution	Cục bộ, cùng bộ lọc tại nhiều vị trí.
A	Ví dụ ma trận	Phân biệt tích chập, activation và pooling.
B	Kích thước	Tính bằng stride, padding, kernel.
B	Thuật ngữ	Thư viện thường thực hiện cross-correlation.

So sánh và điểm dễ nhầm

Khối	Thay đổi chính
Conv	Tạo phản hồi của bộ lọc học được
ReLU	Biến đổi phi tuyến từng phần tử
Pool	Thu gọn cửa sổ không gian

Liên hệ với chương khác

Chương 9 chuyển từ cấu trúc lân cận ảnh sang thứ tự thời gian của chuỗi.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
C010, C013	Ảnh lớn và kiến trúc khai thác cấu trúc không gian	Trang 98	Đã giữ và giải thích
C015, C016	Đọc feature map và ví dụ convolution gốc (1)	Trang 99	Đã giữ và giải thích
C018	Đọc feature map và ví dụ convolution gốc (2)	Trang 100	Đã giữ và giải thích

Chương 9. Embedding, RNN và LSTM

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Giải thích embedding tĩnh và biểu diễn theo ngữ cảnh.
- Đọc recurrence và sự dùng chung trọng số của RNN.
- Hiểu cổng LSTM, phụ thuộc dài và cách collapse.

Kiến thức tiên quyết

Vector, mạng truyền thẳng, quy tắc chuỗi.

Câu hỏi dẫn đường

Làm sao một từ có nhiều nghĩa được biểu diễn theo đúng câu, và thông tin xa được giữ lại?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Từ văn bản sang embedding và ngữ cảnh

[C] TRANG PDF 20–25 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Máy cần biểu diễn văn bản thành số. **Token** là đơn vị sau bước tách văn bản, có thể là từ, mảnh từ hoặc ký tự. **Embedding** ánh xạ mỗi token thành một vector thực được học.

$$E \in \mathbb{R}^{|V| \times d}, \qquad e_t = E[\text{token}_t].$$

Trong ví dụ "Tôi thích mèo", slide minh họa:

$$e_{\text{Tôi}} = [0.4, -0.2, 0.7, \ldots], \quad e_{\text{thích}} = [0.1, 0.8, -0.3, \ldots].$$

Các con số chỉ là minh họa. Không nên hiểu mỗi chiều bắt buộc tương ứng một thuộc tính dễ đặt tên. Ý nghĩa được mã hóa qua cả vector và cách mô hình sử dụng vector.

Embedding tĩnh chưa phân biệt đủ nghĩa

"Con **đường** này đông xe" và "Ly cà phê này có nhiều **đường**" có cùng mặt chữ nhưng khác nghĩa. Một bảng tra tĩnh cho cùng token cùng vector ban đầu. Mô hình chuỗi tạo **biểu diễn theo ngữ cảnh**, kết hợp thông tin từ các token xung quanh.

Ví dụ Tấm và Cám

Đoạn văn trong slide cho biết cha Tấm bệnh nặng rồi qua đời, sau đó Tấm sống cùng dì ghẻ là mẹ Cám. Hai câu hỏi có đáp án:

- Cha Tấm gặp chuyện gì trước khi qua đời? **Bệnh nặng**.
- Sau khi cha mất, Tấm sống chung với ai? **Dì ghẻ**.

Để trả lời, mô hình cần liên kết nhân vật, sự kiện và các cụm từ liên quan. Chỉ biết vector của từng từ riêng lẻ chưa đủ. RNN truyền thông tin tuần tự, còn Attention kết hợp thông tin giữa các vị trí theo trọng số phụ thuộc nội dung.

> Embedding đầu vào, hidden state có ngữ cảnh và vector đại diện cả câu là ba khái niệm khác nhau. Một token có thể khởi đầu bằng cùng embedding nhưng nhận hidden state khác nhau trong các câu khác nhau.

RNN: truyền trạng thái qua từng token

[C] TRANG PDF 26–28, 33–34 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Recurrent Neural Network là mạng hồi tiếp xử lý chuỗi. Một trạng thái ẩn được cập nhật ở từng bước, dùng đầu vào hiện tại và trạng thái bước trước.

$$h_t = \tanh(W_h h_{t-1} + W_x e_t + b).$$

Trạng thái h_t tóm tắt thông tin mà mạng giữ lại sau khi đọc token thứ t. Cùng các ma trận W_h, W_x được dùng ở mọi bước. Số bộ tham số không tăng theo chiều dài chuỗi, dù số phép tính và số trạng thái cần xử lý tăng.

Vì sao phụ thuộc xa khó học?

Trong câu “Con mèo mà tôi nhìn thấy ở công viên vào chiều hôm qua đang ngủ trên ghế”, chủ thể “con mèo” cách khá xa “đang ngủ”. RNN phải giữ thông tin qua nhiều lần cập nhật.

Khi backpropagation through time, gradient chứa tích của nhiều ma trận Jacobian. Nếu độ co rút lặp đi lặp lại, gradient có thể rất nhỏ. Nếu độ khuếch đại lặp lại, gradient có thể rất lớn.

$$\frac{\partial h_T}{\partial h_t} = \frac{\partial h_T}{\partial h_{T-1}} \cdots \frac{\partial h_{t+1}}{\partial h_t}.$$

RNN còn có phụ thuộc tuần tự: trạng thái bước sau cần bước trước. Điều này giới hạn khả năng song song hóa theo chiều thời gian so với self-attention khi xử lý một chuỗi đã có sẵn.

Thuật ngữ: “recurrent” nên hiểu là hồi tiếp/hồi quy theo cách gọi của slide, không đồng nghĩa với bài toán hồi quy dự đoán số thực.

LSTM và cách thu gọn chuỗi vector

[C] TRANG PDF 29–31 • CÔNG THỨC GIẢI THÍCH BỔ SUNG • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

LSTM bổ sung trạng thái ô nhớ c_t và các cổng để điều tiết thông tin. Các cổng sigmoid cho giá trị từ không đến một, tương tự mức đóng/mở đối với từng chiều.

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}; e_t] + b_f), \quad i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}; e_t] + b_i).$$

$$\tilde{c}_t = \tanh(W_c[h_{t-1}; e_t] + b_c), \qquad c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t.$$

$$o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}; e_t] + b_o), \qquad h_t = o_t \odot \tanh(c_t).$$

Forget gate quyết định giữ bao nhiêu ký ức cũ. Input gate quyết định nhận bao nhiêu thông tin ứng viên. Output gate quyết định phần nào của ô nhớ được bộc lộ thành hidden state. Ký hiệu dấu chấm phẩy trong ngoặc vuông là phép nối vector.

Collapse: từ nhiều vector thành một vector

Phân loại cảm xúc của cả câu cần một kết quả cuối. Có thể chọn hidden state đầu, hidden state cuối hoặc lấy trung bình:

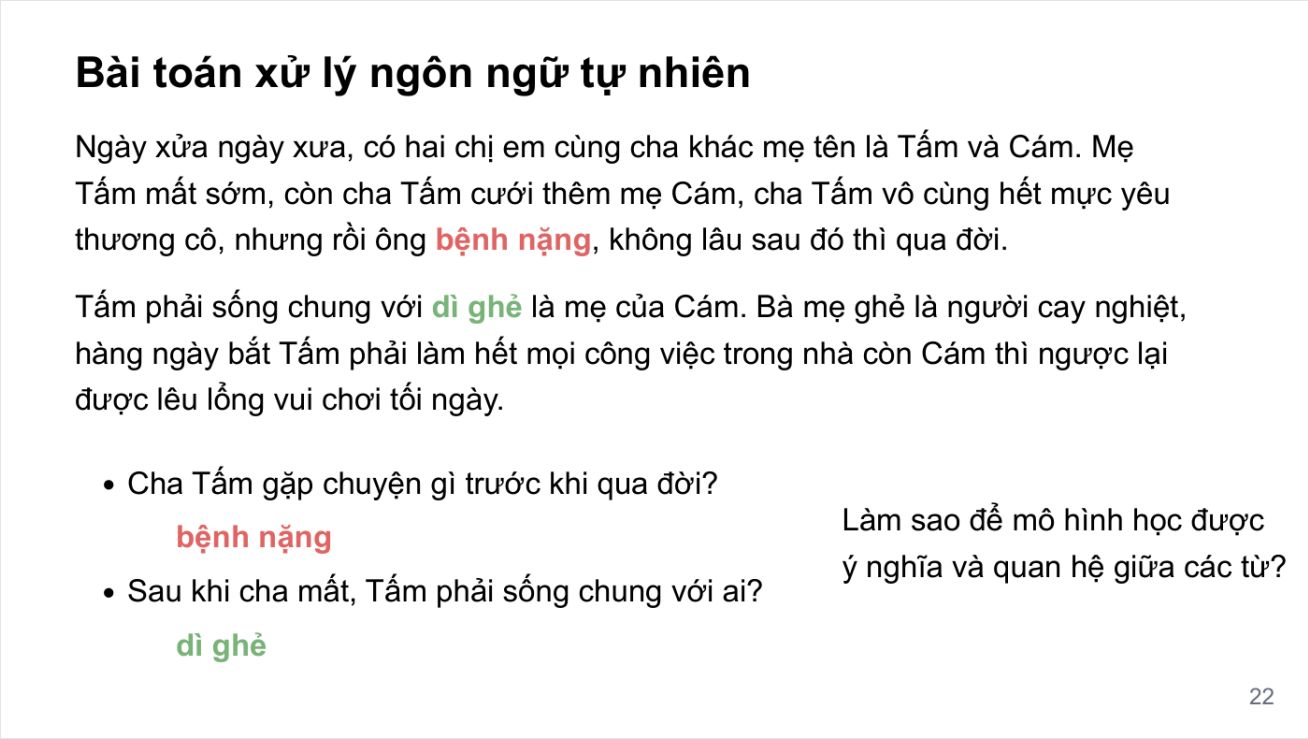
$$c_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} h_t.$$

Không phải lựa chọn nào cũng tương đương. Với RNN một chiều, trạng thái đầu chưa nhìn các token phía sau. Trạng thái cuối đã tiếp nhận toàn chuỗi nhưng có thể thiên về thông tin gần cuối. Trung bình phân tán thông tin nhưng có thể làm loãng tín hiệu quan trọng. Padding cần được bỏ qua khi lấy trung bình.

LSTM giúp giảm khó khăn về phụ thuộc dài, nhưng không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn vanishing gradient hoặc giải mọi bài toán chuỗi dài.

Đoạn Tấm Cám: giữ đủ dữ kiện và câu hỏi

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 22



Panel C022 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 22. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

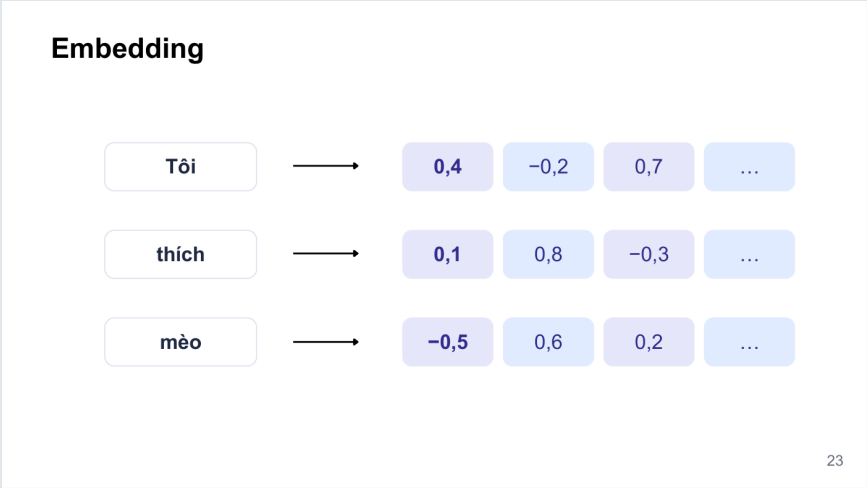
Panel giữ nguyên đoạn văn và cả hai câu hỏi/đáp án. Để trả lời câu đầu, tìm quan hệ sự kiện trước khi cha qua đời và cụm "bệnh nặng". Câu sau liên hệ việc cha mất với người Tấm sống chung, là "dì ghẻ". [DIỄN GIẢI] Đây là ví dụ hiểu theo đoạn văn được cung cấp, không yêu cầu kiến thức ngoài về mọi dị bản truyện. Mối quan hệ giữa từ/cụm từ quan trọng hơn việc chỉ nhận ra từng từ riêng lẻ.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nếu chỉ biết embedding riêng của từ "cha" và "bệnh", đã đủ xác định câu trả lời thuộc nhân vật nào chưa?

Đáp án và ý nghĩa: Chưa. Cần quan hệ ngữ cảnh giữa nhân vật, sự kiện và câu hỏi. Một phép tra từ đơn lẻ không mã hóa đầy đủ những quan hệ đó.

Embedding giữ tên token, ngữ cảnh phân biệt nghĩa (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 23, [C] 24



Panel C023 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 23. Nội dung trong panel là bản gốc.

Panel C024 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 24. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

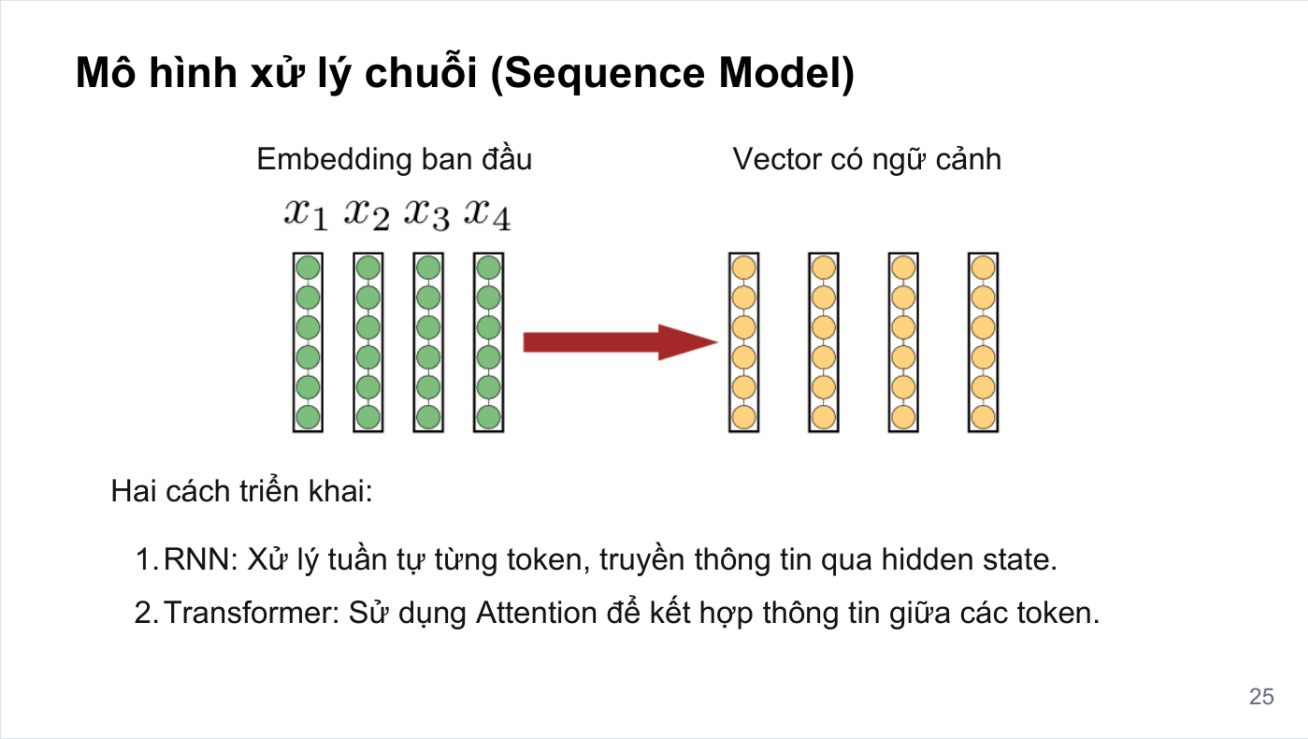
C023 cho ba vector minh họa của “Tôi”, “thích”, “mèo”. Dấu ba chấm là các chiều chưa hiển thị, không phải giá trị bằng không. C024 đặt ảnh đường giao thông cạnh đường trong đồ uống để cho thấy cùng mặt chữ khác nghĩa. C025 ánh xạ chuỗi embedding sang chuỗi vector có ngữ cảnh, chưa thu gọn cả câu thành một vector. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Trong C025, số vector đầu ra có bắt buộc bằng một không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Sơ đồ cho một vector ngữ cảnh ở từng vị trí. Collapse là một bước khác khi tác vụ cần đại diện toàn chuỗi.

Embedding giữ tên token, ngữ cảnh phân biệt nghĩa (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 25



Panel C025 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 25. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

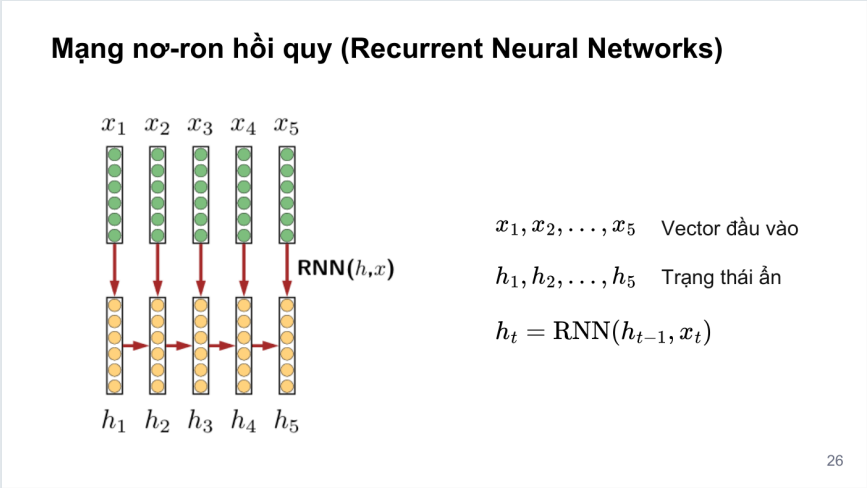
Dấu ba chấm là các chiều chưa hiển thị, không phải giá trị bằng không. C025 ánh xạ chuỗi embedding sang chuỗi vector có ngữ cảnh, chưa thu gọn cả câu thành một vector.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Trong C025, số vector đầu ra có bắt buộc bằng một không?

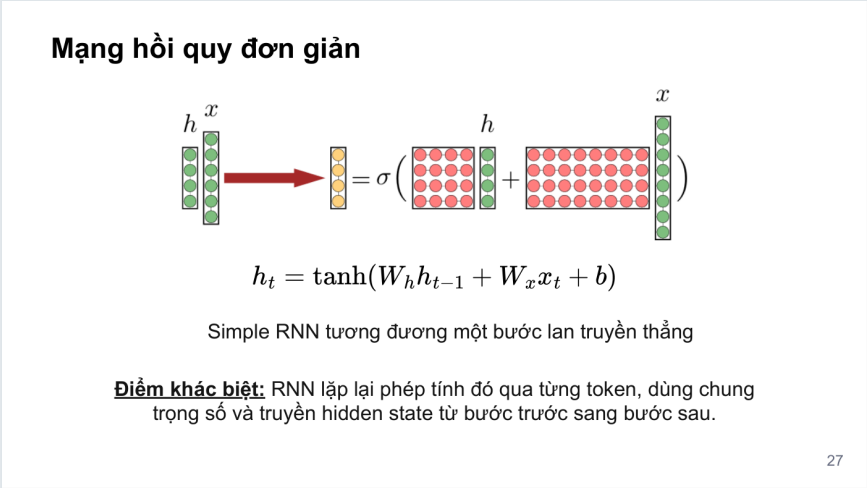
Đáp án và ý nghĩa: Không. Sơ đồ cho một vector ngữ cảnh ở từng vị trí. Collapse là một bước khác khi tác vụ cần đại diện toàn chuỗi.

RNN được trải theo thời gian (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 26, [C] 27



Panel C026 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 26. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C027 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 27. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

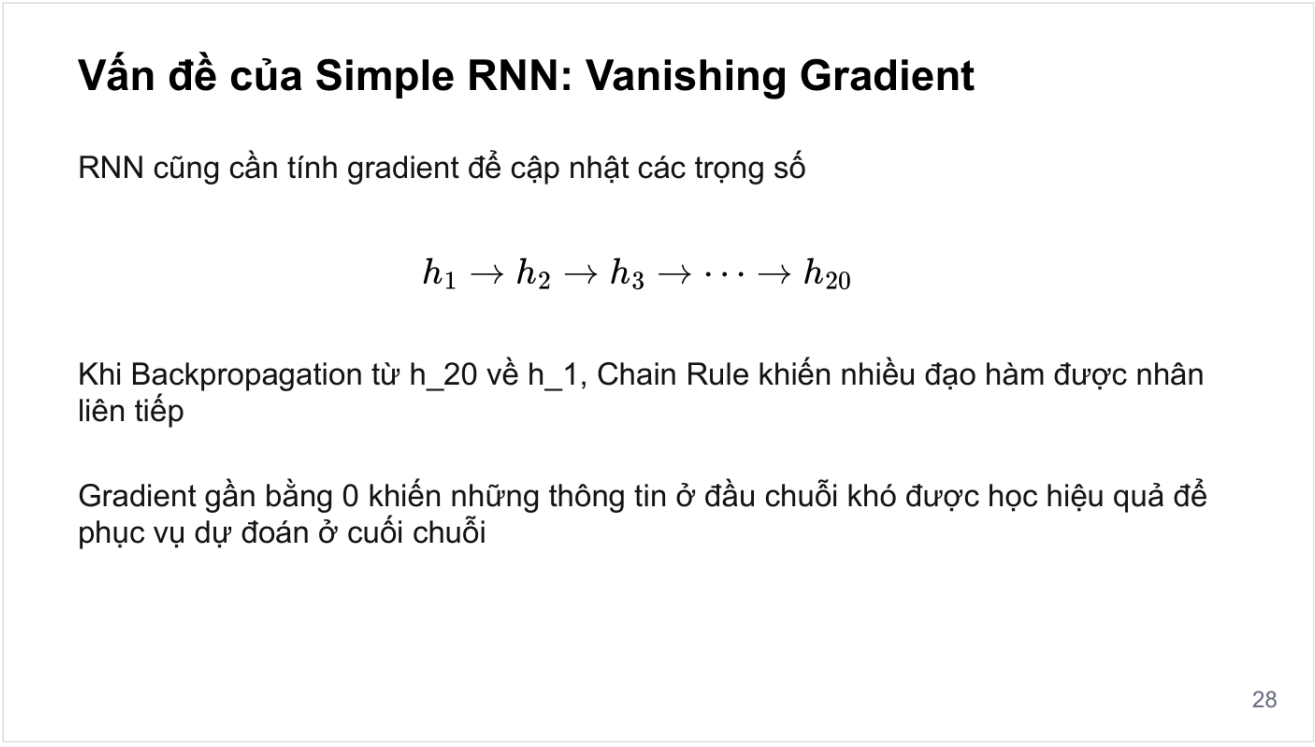
C026 có cạnh từ đầu vào xuống trạng thái và cạnh ngang giữa các trạng thái. C027 giải thích một bước bằng hai phép nhân ma trận, cộng bias và tanh. C028 nhấn mạnh đường gradient đi ngược từ bước muộn qua nhiều bước trước. [DIỄN GIẢI] Các cột thời gian không có một bộ trọng số độc lập riêng cho mỗi cột, vì cùng ma trận được dùng lại. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Độ dài chuỗi tăng từ năm lên hai mươi có bắt buộc tăng số bộ trọng số RNN không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Tăng số lần dùng chung trọng số, số phép tính và trạng thái, còn số bộ trọng số của cùng cell không đổi.

RNN được trải theo thời gian (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 28



Panel C028 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 28. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

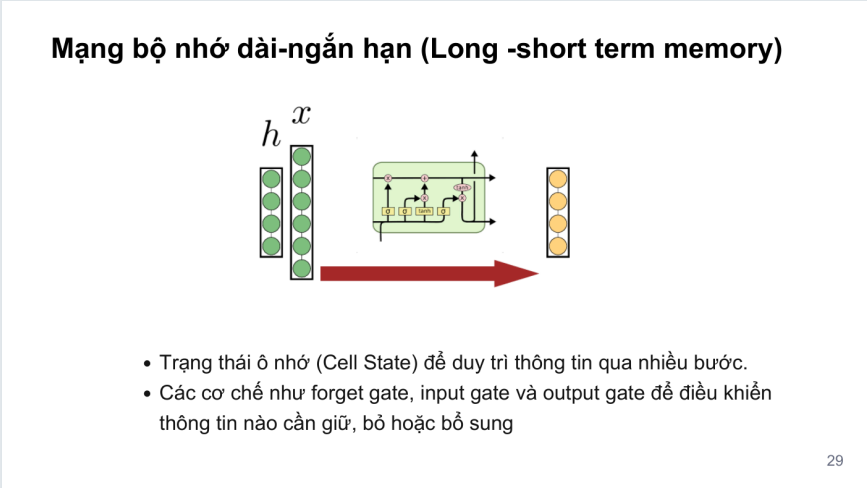
C028 nhấn mạnh đường gradient đi ngược từ bước muộn qua nhiều bước trước. [DIỄN GIẢI] Các cột thời gian không có một bộ trọng số độc lập riêng cho mỗi cột, vì cùng ma trận được dùng lại.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Độ dài chuỗi tăng từ năm lên hai mươi có bắt buộc tăng số bộ trọng số RNN không?

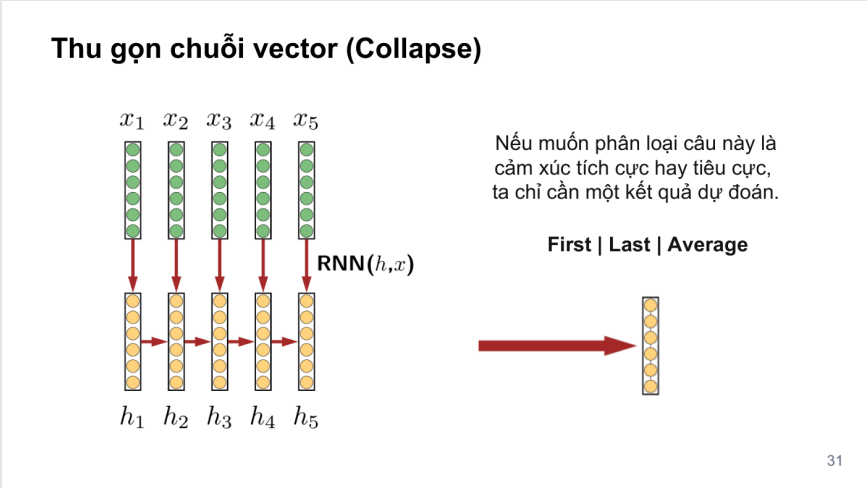
Đáp án và ý nghĩa: Không. Tăng số lần dùng chung trọng số, số phép tính và trạng thái, còn số bộ trọng số của cùng cell không đổi.

Ô nhớ LSTM, thu gọn chuỗi và phụ thuộc xa (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 29, [C] 31



Panel C029 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 29. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C031 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 31. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C029 minh họa đường ô nhớ và các cổng điều tiết. C031 thu nhiều hidden state thành một đại diện cho phân loại cảm xúc, đưa ra lựa chọn first/last/average. C034 nêu câu có "con mèo" cách xa "đang ngủ". [DIỄN GIẢI] Với RNN một chiều, trạng thái đầu không có thông tin các token phía sau; vì vậy ba cách collapse không tương đương về thông tin. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

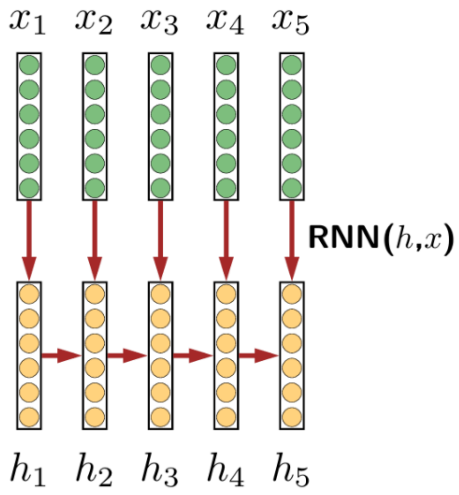
Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Lấy trạng thái đầu của RNN một chiều có luôn đại diện toàn bộ câu như trạng thái cuối không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Nó mới nhận phần đầu. Trạng thái cuối nhận chuỗi trước đó nhưng có thể mất thông tin xa, còn trung bình có thể làm loãng tín hiệu quan trọng.

Ô nhớ LSTM, thu gọn chuỗi và phụ thuộc xa (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 34

Phụ thuộc xa (Long-range Dependencies)



"Con mèo mà tôi nhìn thấy ở công viên vào chiều hôm qua đang ngủ trên ghế."

- Thông tin cũ có thể bị mất dần khi hidden state liên tục được cập nhật.
- Gradient phải đi ngược qua nhiều bước, dễ gặp Vanishing Gradient hoặc Exploding Gradient.
- Các bước có sự phụ thuộc tuần tự.

34

Panel C034 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 34. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C034 nêu câu có "con mèo" cách xa "đang ngủ". [DIỄN GIẢI] Với RNN một chiều, trạng thái đầu không có thông tin các token phía sau; vì vậy ba cách collapse không tương đương về thông tin.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Lấy trạng thái đầu của RNN một chiều có luôn đại diện toàn bộ câu như trạng thái cuối không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Nó mới nhận phần đầu. Trạng thái cuối nhận chuỗi trước đó nhưng có thể mất thông tin xa, còn trung bình có thể làm loãng tín hiệu quan trọng.

Chốt chương 9: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Embedding / context	Bảng tra ban đầu khác hidden state theo câu.
A	RNN	Dùng chung trọng số và trạng thái tuần tự.
B	LSTM	Cell state và cổng điều khiển giữ/bổ sung/xuất thông tin.
B	Collapse	Chọn first/last/average theo thông tin và tác vụ.

So sánh và điểm dễ nhầm

Từ dùng trong slide	Ý nghĩa
Recurrent	Hồi tiếp theo thời gian, không phải bài toán regression
Hidden state	Trạng thái có ngữ cảnh ở một bước
Cell state	Đường nhớ riêng của LSTM

Liên hệ với chương khác

Chương 10 dùng Attention để tạo đường kết hợp trực tiếp giữa các vị trí.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
C022	Đoạn Tấm Cám: giữ đủ dữ kiện và câu hỏi	Trang 106	Đã giữ và giải thích
C023, C024	Embedding giữ tên token, ngữ cảnh phân biệt nghĩa (1)	Trang 107	Đã giữ và giải thích
C025	Embedding giữ tên token, ngữ cảnh phân biệt nghĩa (2)	Trang 108	Đã giữ và giải thích
C026, C027	RNN được trải theo thời gian (1)	Trang 109	Đã giữ và giải thích
C028	RNN được trải theo thời gian (2)	Trang 110	Đã giữ và giải thích
C029, C031	Ô nhớ LSTM, thu gọn chuỗi và phụ thuộc xa (1)	Trang 111	Đã giữ và giải thích
C034	Ô nhớ LSTM, thu gọn chuỗi và phụ thuộc xa (2)	Trang 112	Đã giữ và giải thích

Chương 10. Attention và Transformer

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Tính dot-product attention của ví dụ gốc.
- Hiểu query, key, value, self-attention, mask và thông tin vị trí.
- Giải thích residual, LayerNorm và FFN trong một khối.

Kiến thức tiên quyết

Tích vô hướng, softmax, phép nhân ma trận và mô hình chuỗi.

Câu hỏi dẫn đường

Một token có thể chọn thông tin liên quan từ token cách xa mà không truyền qua mọi bước trung gian như thế nào?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Attention: chọn thông tin bằng trọng số

[C] TRANG PDF 35–37 • VÍ DỤ TÍNH TAY • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Một **query** biểu diễn điều đang cần tìm. **Key** dùng để đánh giá độ liên quan. **Value** là nội dung được kết hợp. Ví dụ đơn giản trong slide dùng cùng vector đầu vào làm key và value, chưa thêm phép chiếu học được.

$$q = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \quad x_1 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}, \quad x_3 = \begin{bmatrix}0\\-1\end{bmatrix}, \quad x_4 = \begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}.$$

Bước 1. Tính điểm tương thích

$$s_j = q^\top x_j \quad \Rightarrow \quad s = [0, 0, 0, 2].$$

Bước 2. Softmax các điểm số

$$\alpha_j = \frac{e^{s_j}}{\sum_k e^{s_k}}, \qquad \alpha \approx [0.0963, 0.0963, 0.0963, 0.7112].$$

Bước 3. Tổng có trọng số của value

$$c = \sum_{j=1}^{4} \alpha_j x_j \approx \begin{bmatrix}1.4225\\0\end{bmatrix}.$$

Hai đóng góp ở chiều thứ hai từ x_1 và x_3 triệt tiêu nhau. Vector thứ tư được chú ý mạnh nhất vì có tích vô hướng lớn nhất với query.

Chú ý: ví dụ này dùng dot-product chưa chia tỷ lệ. Scaled dot-product attention của Transformer ở trang sau có thêm hệ số căn bậc hai của chiều key, nên trọng số có thể khác nếu áp dụng trực tiếp.

Self-attention, Q–K–V và nhiều đầu chú ý

[C] TRANG PDF 38 • CÔNG THỨC CHUẨN GIẢI THÍCH BỔ SUNG • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Self-attention dùng cùng một chuỗi làm nguồn query, key và value. Mỗi vị trí đặt một câu hỏi riêng và nhận một vector kết hợp riêng. Vì vậy, đầu ra vẫn là một chuỗi vector có ngữ cảnh, chưa phải một vector duy nhất của cả câu.

Quy ước ở phần này đặt token theo **hàng**: $H \in \mathbb{R}^{T\times d}$. Các phép chiếu học được là:

$$Q = HW_Q, \qquad K = HW_K, \qquad V = HW_V.$$

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right)V.$$

Ma trận $QK^\top$ có kích thước $T \times T$. Phần tử hàng i, cột j đo mức tương thích giữa query vị trí i và key vị trí j. Softmax thực hiện theo từng hàng.

Các thành phần cần hiểu

- **Chia cho $\sqrt{d_k}$:** hạn chế độ lớn score tăng theo chiều vector, giúp softmax hoạt động ổn định hơn.
- **Mask M:** dùng giá trị âm vô cùng tại vị trí không được nhìn, như padding hoặc token tương lai trong causal attention.
- **Multi-head:** nhiều bộ chiếu học các quan hệ khác nhau, sau đó nối kết quả và chiếu về kích thước mong muốn.
- **Thông tin vị trí:** phải bổ sung vị trí hoặc cơ chế tương đương, vì self-attention thuần túy không tự biết thứ tự chỉ từ tập các vector nội dung.

Cross-attention lấy query từ một chuỗi và key/value từ chuỗi khác. Với attention đầy đủ, ma trận điểm số tăng theo bình phương chiều dài chuỗi. Có thể xử lý song song các vị trí khi huấn luyện, nhưng sinh tự hồi quy vẫn tạo token theo thứ tự.

Residual, LayerNorm và một khối Transformer

[C] TRANG PDF 39–41 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Residual connection: thêm đường truyền trực tiếp

Thay vì chỉ xuất $f(x)$, khối residual xuất $x + f(x)$. Hai nhánh cần cùng kích thước hoặc phải có phép chiếu để cộng được.

$$y = x + f(x), \qquad \frac{\partial y}{\partial x} = I + \frac{\partial f(x)}{\partial x}.$$

Thành phần đồng nhất tạo một đường truyền trực tiếp cho thông tin và gradient. Nó hỗ trợ tối ưu mạng sâu, nhưng không bảo đảm mọi gradient luôn ổn định trong mọi kiến trúc.

Layer normalization: chuẩn hóa trong một token

Với vector token có d chiều:

$$\mu = \frac{1}{d}\sum_j x_j, \quad \sigma^2 = \frac{1}{d}\sum_j (x_j - \mu)^2, \quad \mathrm{LN}(x)_j = \gamma_j \frac{x_j - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} + \beta_j.$$

Ví dụ $x = [100, 200, 300]$, bỏ qua epsilon rất nhỏ và dùng scale bằng một, shift bằng không, đầu ra xấp xỉ $[-1.2247, 0, 1.2247]$. LayerNorm còn có scale γ và shift β học được. Nó khác việc chuẩn hóa dữ liệu train và khác batch normalization.

Ghép thành Transformer block

Một cách sắp xếp post-norm tương ứng với minh họa trong slide là:

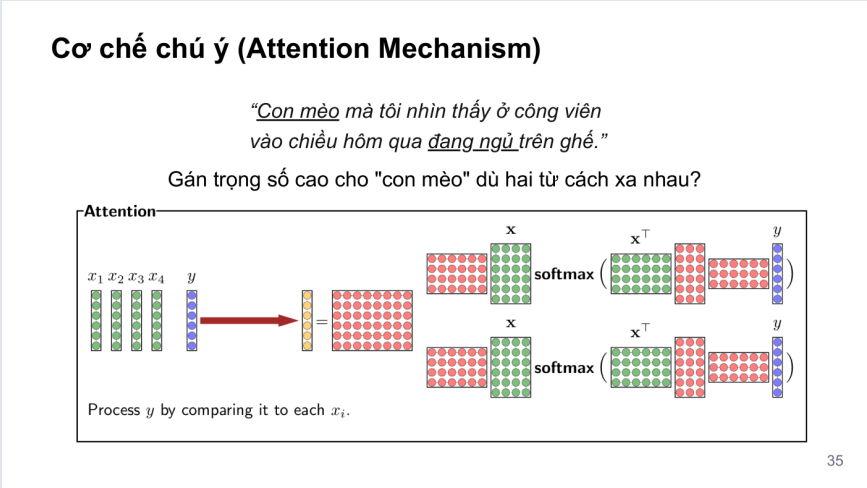
$$U = \mathrm{LN}(H + \mathrm{Attention}(H)), \qquad H' = \mathrm{LN}(U + \mathrm{FFN}(U)).$$

FFN là mạng truyền thẳng áp dụng riêng tại mỗi vị trí, dùng chung tham số. Attention trao đổi thông tin giữa token, FFN biến đổi biểu diễn của từng token. Có biến thể pre-norm đặt chuẩn hóa trước các nhánh con.

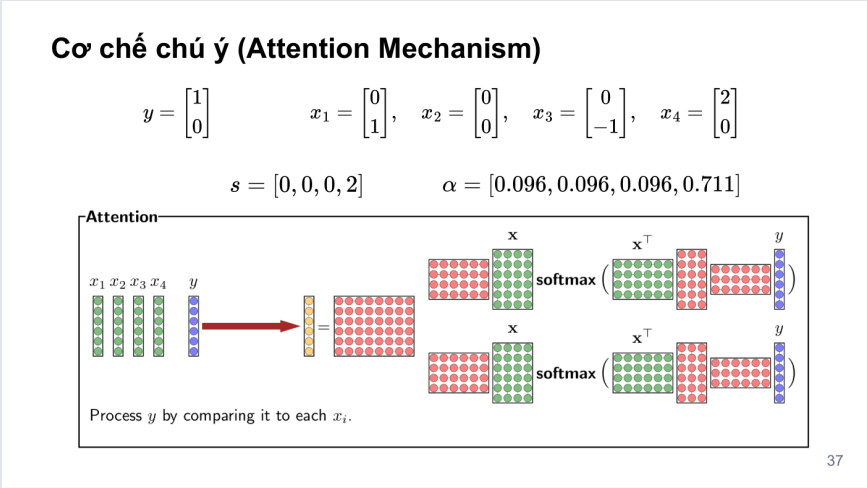
Hiệu chỉnh thuật ngữ: tiêu đề “Layer information” trong slide được hiểu là **Layer Normalization** dựa trên công thức và phần giải thích đi kèm.

Attention từ trực giác tới số cụ thể

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 35, [C] 37



Panel C035 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 35. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C037 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 37. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

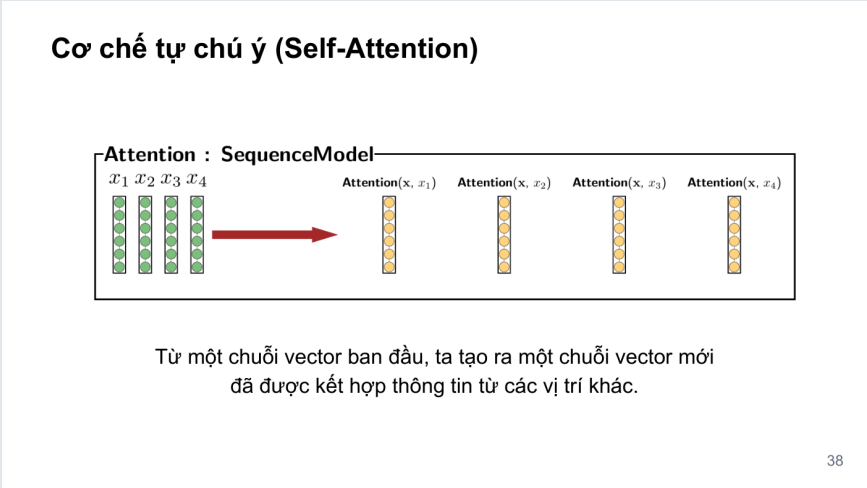
C035 đặt phụ thuộc "con mèo" với "đang ngủ" cạnh sơ đồ chấm điểm từng vector. C037 dùng query (1;0), bốn vector gốc, score (0;0;0;2) và softmax gần (0,096;0,096;0,096;0,711). Thứ tự đọc là so query với key, chuẩn hóa score, rồi tổng value có trọng số. Lời giải trước đó tính vector kết quả gần (1,4225;0).

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tại sao hai value có chiều thứ hai đối nhau không còn trong chiều thứ hai của kết quả?

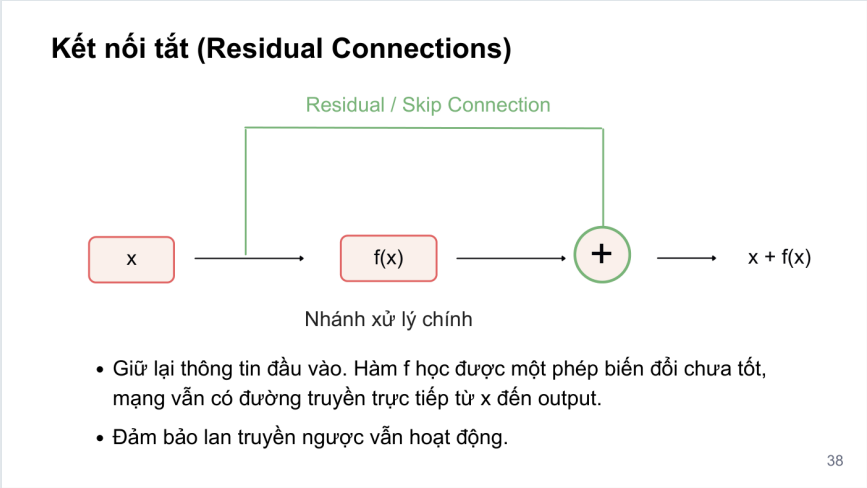
Đáp án và ý nghĩa: Chúng nhận cùng trọng số và có giá trị một với âm một nên triệt tiêu. Trọng số lớn nhất vẫn thuộc vector thứ tư.

Self-attention và nhánh residual

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 38, [C] 39



Panel C038 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 38. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C039 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 39. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C038 áp dụng Attention với từng vị trí lần lượt làm query, tạo chuỗi đầu ra mới. C039 có đường tắt giữ x rồi cộng với nhánh f(x). Attention giúp trao đổi nội dung giữa token; residual giúp giữ luồng thông tin và cung cấp nhánh gradient đồng nhất. Đây là hai cơ chế khác nhau trong khối Transformer.

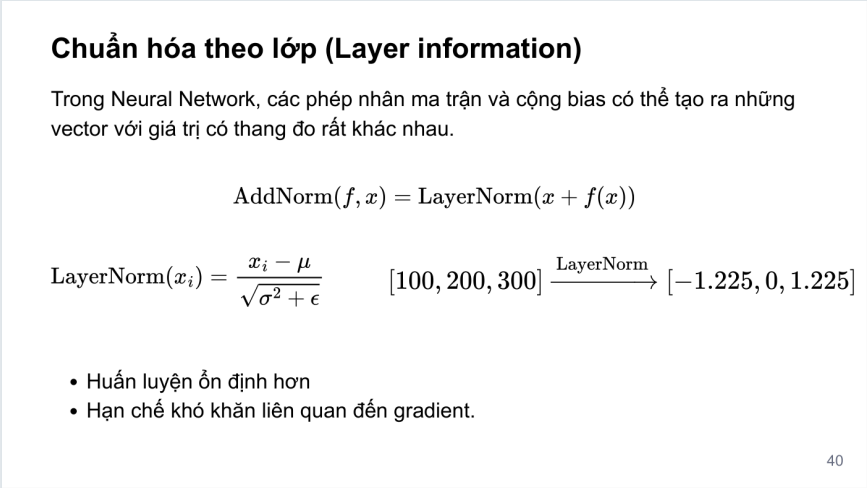
> C039 dùng từ "đảm bảo". Bản tổng hợp giải thích có giới hạn: hỗ trợ truyền gradient, không phải định lý ổn định cho mọi mạng.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Residual có bảo đảm tuyệt đối gradient không bao giờ biến mất hoặc bùng nổ không?

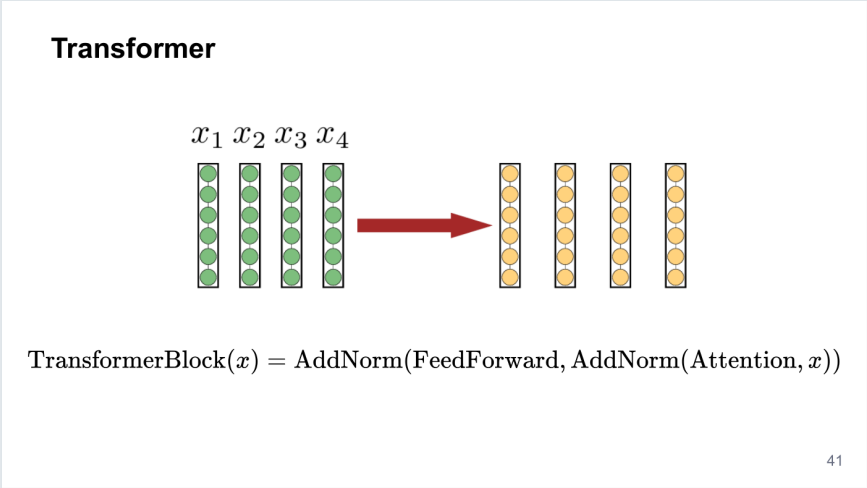
Đáp án và ý nghĩa: Không. Nó tạo thêm đường truyền thuận lợi, nhưng hành vi toàn mạng còn phụ thuộc các phép biến đổi, scale, chuẩn hóa và cách tối ưu.

Chuẩn hóa và khối Transformer

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 40, [C] 41



Panel C040 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 40. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C041 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 41. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C040 chuẩn hóa vector ví dụ (100;200;300) về gần (−1,225;0;1,225), rồi mô tả AddNorm. C041 ghép attention và feedforward với AddNorm. Đọc bên trong ra ngoài để hiểu thứ tự phép hợp. [DIỄN GIẢI] LayerNorm chuẩn hóa theo các chiều trong một token, còn FFN dùng cùng trọng số để biến đổi từng vị trí.

> Tên "Layer information" được sửa thành Layer Normalization dựa trên công thức. Công thức đầy đủ của phần diễn giải có thêm scale và shift học được.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nếu tất cả chiều của một token có cùng giá trị, vì sao cần epsilon ở mẫu số LayerNorm?

Đáp án và ý nghĩa: Phương sai khi đó bằng không. Epsilon giúp tránh phép chia không xác định, trước khi áp dụng scale/shift học được.

Chốt chương 10: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Attention	Score → softmax → tổng value.
A	Self-attention	Mỗi vị trí có một vector đầu ra.
B	Mask / vị trí	Ngăn nhìn chỗ không hợp lệ và bổ sung thứ tự.
B	Residual / LayerNorm / FFN	Ba vai trò khác nhau, không thay thế nhau.

So sánh và điểm dễ nhầm

Cơ chế	Đối tượng biến đổi
Attention	Quan hệ giữa vị trí
FFN	Biểu diễn ở từng vị trí
LayerNorm	Thang giá trị theo chiều feature của token

Liên hệ với chương khác

Chương 11 đặt các khối này vào BERT hỏi đáp và mô hình sinh tự hồi quy.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
C035, C037	Attention từ trực giác tới số cụ thể	Trang 118	Đã giữ và giải thích
C038, C039	Self-attention và nhánh residual	Trang 119	Đã giữ và giải thích
C040, C041	Chuẩn hóa và khối Transformer	Trang 120	Đã giữ và giải thích

Chương 11. BERT, mô hình ngôn ngữ và sinh chuỗi

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Đọc Start/End của bài hỏi đáp theo đoạn văn.
- Phân biệt chọn span với sinh token tự hồi quy.
- Viết phân rã xác suất chuỗi và hiểu seq2seq.

Kiến thức tiên quyết

Attention, Transformer, softmax và cross-entropy.

Câu hỏi dẫn đường

Một kiến trúc tạo vector ngữ cảnh được dùng khác nhau thế nào cho hiểu văn bản và sinh câu?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

BERT và bài toán hỏi đáp theo đoạn văn

[C] TRANG PDF 43–44 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

BERT dùng các khối Transformer encoder để tạo biểu diễn theo ngữ cảnh. Trong cách dùng hai chiều thông thường, một token có thể kết hợp thông tin từ các vị trí trước và sau trong chuỗi đầu vào, với các vị trí hợp lệ theo attention mask.

Đọc hình hỏi đáp

Đầu vào thường ghép câu hỏi và đoạn văn cùng các token đặc biệt. Sau nhiều lớp, mỗi token có vector chứa ngữ cảnh của câu hỏi và đoạn văn. Hai bộ phân loại chấm điểm token có khả năng là **đầu** và **cuối** câu trả lời.

$$p_i^{\text{start}} = \text{softmax}_i(w_s^\top h_i), \qquad p_i^{\text{end}} = \text{softmax}_i(w_e^\top h_i).$$

Với câu hỏi về cha Tấm, cặp vị trí có thể bao quanh cụm “bệnh nặng”. Đây là **extractive question answering**: chọn một đoạn trong văn bản, khác với tự sinh ra câu trả lời token từng bước.

Hai điểm không nên học máy móc từ hình

Hình nguồn minh họa một cấu hình BERT có 24 khối. Không phải mọi biến thể BERT đều có cùng số lớp. Chọn cặp start/end cũng phải bảo đảm đáp án nằm trong đoạn văn và vị trí cuối không trước vị trí đầu.

BERT là ví dụ về biểu diễn ngôn ngữ có ngữ cảnh. Transformer là kiến trúc rộng hơn và còn có cấu hình decoder để sinh tự hồi quy hoặc encoder–decoder cho ánh xạ giữa hai chuỗi.

Mô hình ngôn ngữ và sinh chuỗi

[C] TRANG PDF 45–47 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Mô hình ngôn ngữ tự hồi quy dự đoán token kế tiếp từ các token trước đó. Một vector ngữ cảnh được chuyển thành logits trên toàn bộ từ vựng rồi qua softmax.

$$s_v = h^\top u_v + b_v, \qquad p(x_t = v \mid x_{<t}) = \frac{e^{s_v}}{\sum_{k \in V} e^{s_k}}.$$

Hình trong slide dùng tích vô hướng với embedding ứng viên. Công thức trên viết dạng đầu ra tổng quát hơn. Trọng số đầu ra có thể được dùng chung với bảng embedding theo thiết kế.

Từ một token đến cả câu

Với tiền tố "Tôi thích nuôi", mô hình tính phân phối token tiếp theo. Chọn hoặc lấy mẫu được "mèo", ghép vào tiền tố, rồi dự đoán tiếp. Quá trình dừng khi gặp token kết thúc hoặc giới hạn độ dài.

$$p(x_{1:T}) = \prod_{t=1}^{T} p(x_t \mid x_{<t}), \qquad \mathcal{L} = -\sum_{t=1}^{T} \log p(x_t \mid x_{<t}).$$

Khi huấn luyện, ngữ cảnh thường dùng các token thật ở trước, gọi là **teacher forcing**. Khi sinh, ngữ cảnh chứa chính các token mô hình đã chọn. Causal mask ngăn mô hình nhìn token tương lai khi học bài toán dự đoán kế tiếp.

Chuỗi sang chuỗi

Ví dụ "Chiếc xe màu đỏ" → "The red car" học phân phối đầu ra có điều kiện theo chuỗi nguồn:

$$p(y_{1:T} \mid x) = \prod_{t} p(y_t \mid y_{<t}, x).$$

Các ứng dụng trong slide gồm dịch, tóm tắt và phân tích ngữ nghĩa. Có thể dùng encoder–decoder hoặc một mô hình có điều kiện phù hợp. Chọn token có xác suất lớn nhất là greedy decoding. Lấy mẫu có thể tạo nhiều đầu ra khác nhau.

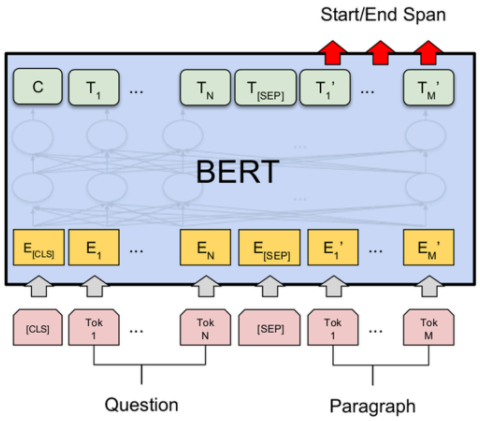
> "Collapse" hữu ích khi cần một vector cho cả câu, nhưng không phải mọi mô hình ngôn ngữ đều phải lấy trung bình cả chuỗi. Decoder tự hồi quy thường dùng hidden state ở vị trí cần dự đoán, với cơ chế che tương lai phù hợp.

BERT và chọn đoạn trả lời

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 44

BERT

Mô hình sử dụng nhiều Transformer Blocks để tạo ra các vector biểu diễn token có chứa thông tin ngữ cảnh.



- Cha Tấm gặp chuyện gì trước khi qua đời?

  bệnh nặng

- Qua nhiều Transformer Blocks, mỗi vector dần chứa thông tin ngữ cảnh của cả câu hỏi và đoạn văn.

$$\mathrm{BERT}(x) = \mathrm{TransformerBlock}^{24}(\mathrm{EmbedToken}(x))$$

44

Panel C044 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 44. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C044 giữ sơ đồ câu hỏi/đoạn văn đi qua embedding, Transformer và hai đầu Start/End. Các đầu chọn token đầu và cuối của câu trả lời trong đoạn, ví dụ cụm “bệnh nặng”. Đọc riêng hai phân phối vị trí, không xem đó là hai token mới được mô hình tự sinh. Biểu diễn token được làm giàu qua nhiều khối.

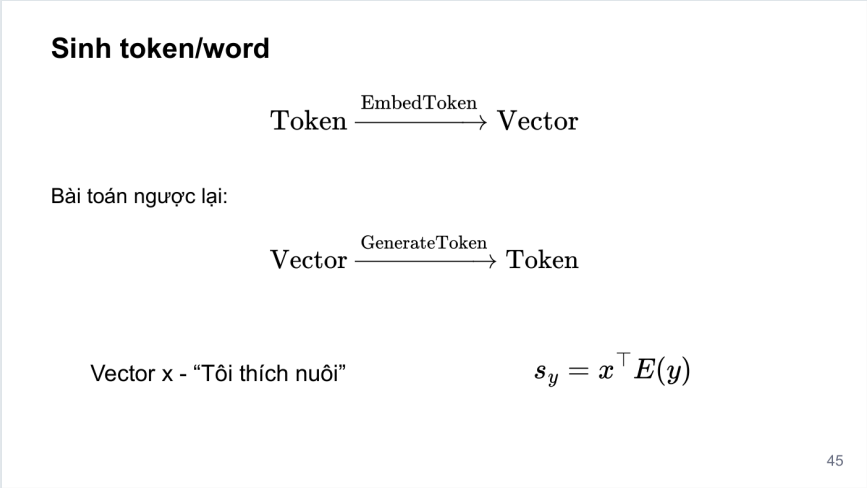
> Số 24 trong hình là cấu hình minh họa, không phải mọi biến thể BERT đều có 24 khối.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Hai chỉ số Start và End phải thỏa điều kiện gì để thành span hợp lệ?

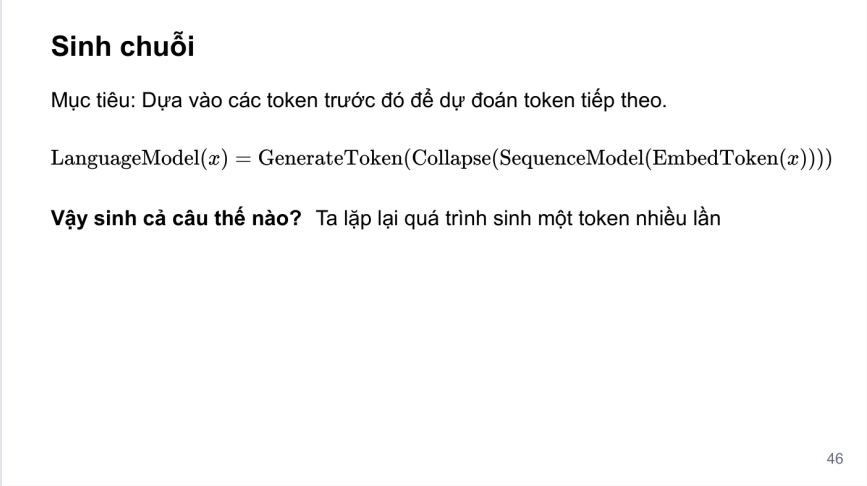
Đáp án và ý nghĩa: Phải nằm trong phần văn bản được cho phép và vị trí cuối không trước vị trí đầu. Các ràng buộc khác phụ thuộc quy trình giải mã.

Từ vector ngữ cảnh tới token rồi tới chuỗi (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 45, [C] 46



Panel C045 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 45. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C046 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 46. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

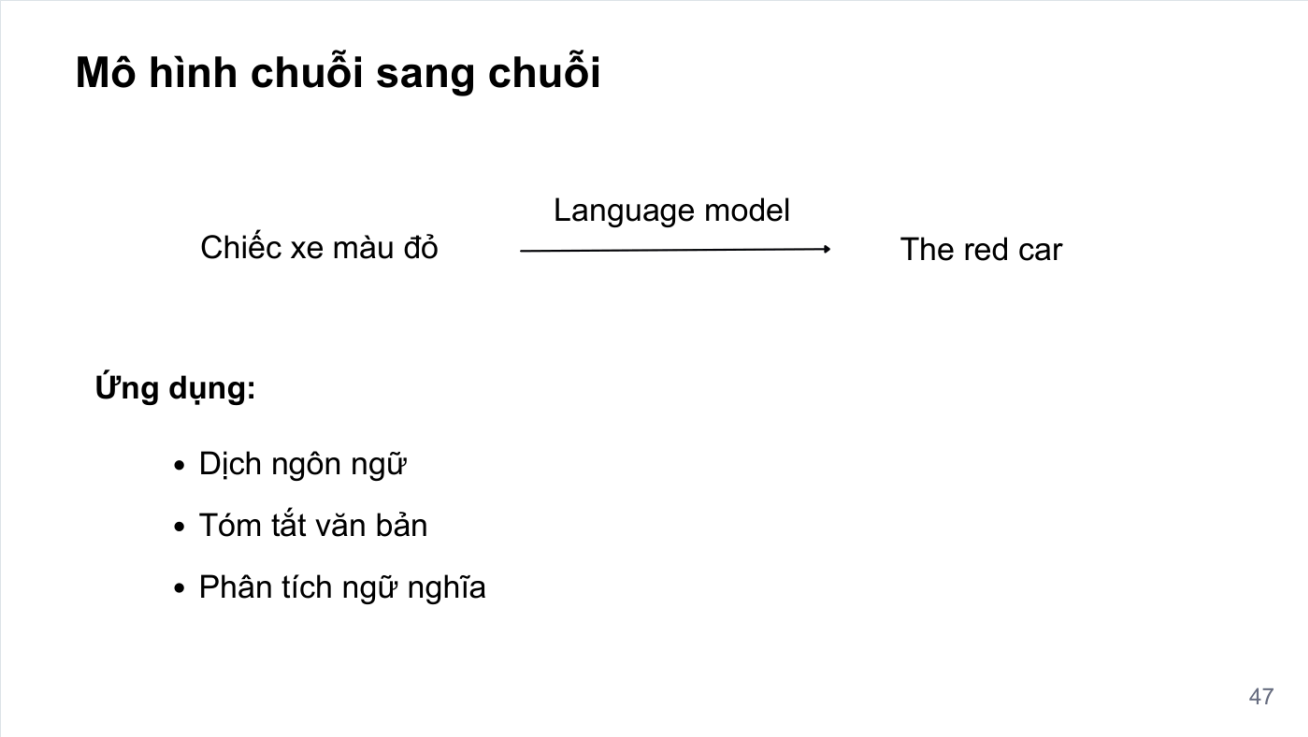
C045 đối chiếu tra embedding token→vector và chấm điểm ứng viên vector→token, dùng tiền tố “Tôi thích nuôi”. C046 lặp dự đoán token tiếp theo để sinh chuỗi. C047 giữ ví dụ “Chiếc xe màu đỏ” → “The red car”. [DIỄN GIẢI] Score ứng viên cần được chuyển thành phân phối để học/xử lý lựa chọn, và chuỗi nguồn phải được cung cấp dưới một cơ chế có điều kiện phù hợp. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao sinh một token có xác suất cao nhất mỗi lần chưa bảo đảm cả câu có xác suất lớn nhất?

Đáp án và ý nghĩa: Greedy chỉ chọn tốt nhất cục bộ. Một lựa chọn sớm thay đổi phân phối các bước sau, nên chuỗi kết quả không nhất thiết là tối ưu toàn cục.

Từ vector ngữ cảnh tới token rồi tới chuỗi (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 47



Panel C047 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 47. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C047 giữ ví dụ “Chiếc xe màu đỏ” → “The red car”. [DIỄN GIẢI] Score ứng viên cần được chuyển thành phân phối để học/xử lý lựa chọn, và chuỗi nguồn phải được cung cấp dưới một cơ chế có điều kiện phù hợp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Vì sao sinh một token có xác suất cao nhất mỗi lần chưa bảo đảm cả câu có xác suất lớn nhất?

Đáp án và ý nghĩa: Greedy chỉ chọn tốt nhất cục bộ. Một lựa chọn sớm thay đổi phân phối các bước sau, nên chuỗi kết quả không nhất thiết là tối ưu toàn cục.

Chốt chương 11: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	BERT QA	Chọn span theo câu hỏi và đoạn văn.
A	Language model	Phân phối token kế tiếp từ tiền tố.
B	Teacher forcing	Ngữ cảnh train dùng token thật trước đó.
B	Seq2seq	Đầu ra có điều kiện theo chuỗi nguồn.

So sánh và điểm dễ nhầm

Tác vụ	Đầu ra trực tiếp
Extractive QA	Cặp vị trí trong đoạn
Sinh tự hồi quy	Token theo từng bước
Seq2seq	Chuỗi đầu ra có điều kiện nguồn

Liên hệ với chương khác

Chương 12 nhắc rằng mạng tạo được train loss thấp vẫn phải kiểm tra khả năng tổng quát hóa.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
C044	BERT và chọn đoạn trả lời	Trang 125	Đã giữ và giải thích
C045, C046	Từ vector ngữ cảnh tới token rồi tới chuỗi (1)	Trang 126	Đã giữ và giải thích
C047	Từ vector ngữ cảnh tới token rồi tới chuỗi (2)	Trang 127	Đã giữ và giải thích

Chương 12. Tổng quát hóa và kiểm soát quá khớp

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Phân biệt thiếu khớp, quá khớp và khác phân phối.
- Giải thích sai số xấp xỉ, ước lượng và ảnh hưởng tối ưu.
- Hiểu L2 và chọn checkpoint bằng validation.

Kiến thức tiên quyết

Lớp giả thuyết, loss, gradient và mạng nhiều tham số.

Câu hỏi dẫn đường

Mô hình học được quy luật hay ghi nhớ đặc điểm riêng của tập train?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Tổng quát hóa: train tốt chưa đủ

[C] TRANG PDF 59–61 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Tổng quát hóa (generalization) là khả năng hoạt động tốt trên dữ liệu mới từ phân phối mục tiêu. Train loss nhỏ cho biết mô hình khớp dữ liệu đã dùng học, chưa chứng minh nó học đúng quy luật cần sử dụng.

Thiếu khớp và quá khớp

Underfitting xảy ra khi mô hình hoặc quá trình học chưa nắm được cấu trúc quan trọng. Train và validation thường đều kém. **Overfitting** xảy ra khi mô hình bám các đặc điểm riêng hoặc nhiễu của train, trong khi validation/test không cải thiện tương ứng.

Ví dụ nhãn ngẫu nhiên trong slide, dẫn theo Zhang và cộng sự, cho thấy mạng có thể khớp dữ liệu train ngay cả khi nhãn bị xáo. Thông điệp là **khả năng ghi nhớ và khả năng tổng quát hóa không đồng nhất**, không phải mọi mạng lớn đều không tổng quát hóa.

Ngoài quá khớp, dữ liệu triển khai khác phân phối train cũng gây lỗi. Cần đánh giá theo loại trường hợp và theo nhóm người dùng, kết nối với câu hỏi công bằng và Group DRO ở phần trước.

Phân rã sai số: biểu diễn và ước lượng

[C] TRANG PDF 62–64 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Đặt $\mathrm{Err}(f)$ là rủi ro kỳ vọng trên phân phối cần dự đoán. Phân biệt ba mô hình:

- f^*: mô hình tốt nhất trong không gian dự đoán rộng đang xét.
- g: mô hình tốt nhất trong lớp giả thuyết đã chọn $\mathcal{F}$.
- $\hat{f}$: mô hình thực tế học được từ dữ liệu hữu hạn.

$$g = \arg\min_{f \in \mathcal{F}} \mathrm{Err}(f).$$

Bằng cách cộng rồi trừ cùng một đại lượng, ta có:

$$\mathrm{Err}(\hat{f}) - \mathrm{Err}(f^*) = E_{\mathrm{est}} + E_{\mathrm{app}}.$$

$$E_{\mathrm{est}} = \mathrm{Err}(\hat{f}) - \mathrm{Err}(g), \qquad E_{\mathrm{app}} = \mathrm{Err}(g) - \mathrm{Err}(f^*).$$

Sai số xấp xỉ

Đây là giới hạn của lớp mô hình. Nếu quy luật là parabol mà chỉ cho phép đường thẳng, ngay cả mô hình tốt nhất trong lớp vẫn không khớp được quy luật. Thêm feature bình phương hoặc đổi kiến trúc có thể giảm thành phần này.

Sai số ước lượng trong cách diễn giải của slide

Với dữ liệu hữu hạn, mô hình học được có thể khác mô hình tốt nhất của lớp xét trên phân phối thật. Lớp càng phong phú càng có nhiều cơ hội khớp cả nhiễu. Thêm dữ liệu hoặc điều chuẩn có thể hỗ trợ kiểm soát.

Một điểm cần làm rõ: nếu tối ưu chưa giải tốt bài toán trên tập train, phần sai lệch của mô hình học được còn chứa ảnh hưởng của **sai số tối ưu**. Đẳng thức trên vẫn đúng, nhưng gọi toàn bộ hạng đầu là sai số ước lượng là cách diễn giải gộp, chưa tách riêng tối ưu hóa.

> Đây không phải công thức bias–variance cộng nhiễu quen thuộc của hồi quy bình phương. Hai cách phân tích có liên quan về trực giác nhưng dùng các đại lượng và giả thiết khác nhau.

Kiểm soát quá khớp: L2 và early stopping

[C] TRANG PDF 64–66 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Có ba đòn bẩy được nhấn mạnh trong slide: giới hạn số đặc trưng hoặc khả năng biểu diễn, phạt độ lớn trọng số, và giới hạn quá trình huấn luyện.

L2 tạo lực kéo trọng số về không

$$J_{\text{reg}}(w) = J_{\text{train}}(w) + \frac{\lambda}{2}\|w\|^2.$$

$$w \leftarrow w - \eta(\nabla J_{\text{train}}(w) + \lambda w) = (1 - \eta\lambda)w - \eta\nabla J_{\text{train}}(w).$$

Trong gradient descent thông thường, ta thấy thành phần co trọng số. Với optimizer thích nghi, không nên tự đồng nhất mọi dạng L2 với mọi cách triển khai weight decay. Hệ số phạt cần được chọn qua validation.

Early stopping chọn thời điểm dừng bằng dữ liệu giữ lại

1. Huấn luyện và đánh giá validation định kỳ.
2. Khi validation tốt hơn, lưu checkpoint tốt nhất.
3. Nếu không cải thiện trong số lần đánh giá quy định bởi **patience**, dừng.
4. Khôi phục checkpoint tốt nhất để sử dụng.

Train loss có thể tiếp tục giảm trong khi validation loss tăng. Mốc cuối cùng không nhất thiết là mốc tốt nhất. Patience giúp tránh dừng chỉ vì một dao động ngắn.

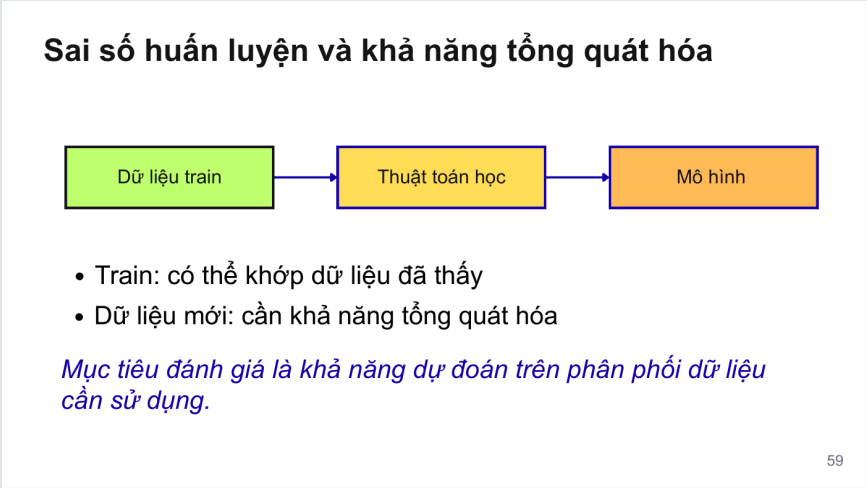
Ví dụ lựa chọn checkpoint

Epoch	Train loss	Validation loss	Xử lý
10	0.30	0.36	Lưu
20	0.20	0.29	Cập nhật checkpoint tốt nhất
30	0.14	0.32	Chưa thay checkpoint
40	0.10	0.37	Dừng nếu đã hết patience

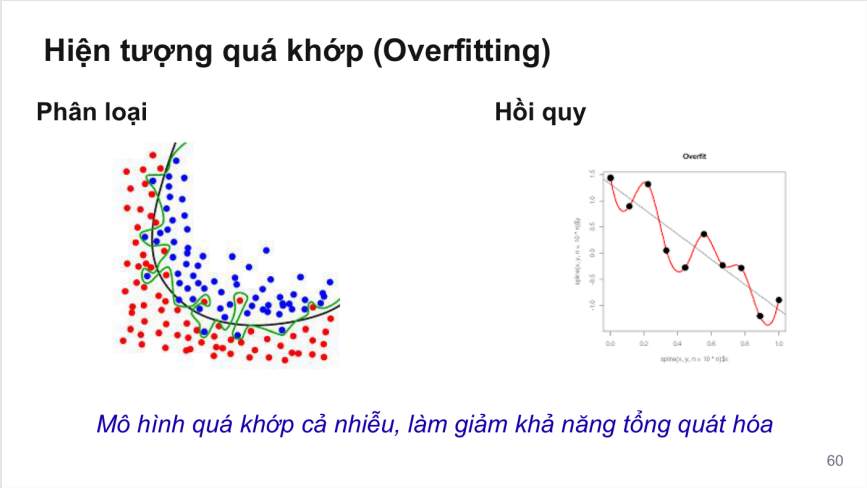
Đây là số liệu minh họa bổ sung. Chọn epoch 20 theo validation dù epoch 40 khớp train hơn. Không dùng test để chọn epoch hoặc chọn hệ số L2.

Từ train tới dữ liệu mới

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 59, [C] 60



Panel C059 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 59. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C060 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 60. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

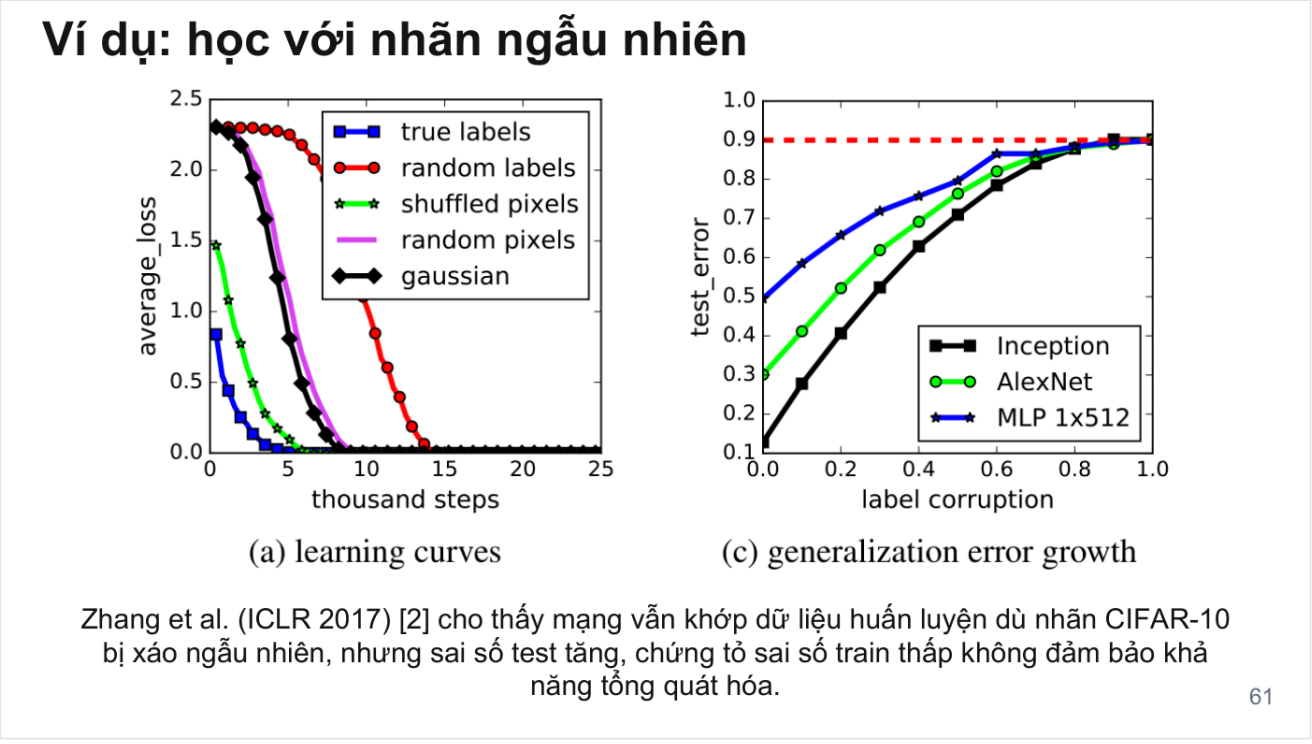
C059 nhấn mạnh mục tiêu là hiệu năng trên phân phối cần dùng. C060 giữ hai ví dụ quá khớp: ranh giới uốn lượn theo điểm phân loại và đường hồi quy chạy sát từng quan sát. Các hình minh họa cấu trúc mô hình, không cung cấp điểm test cụ thể cho phép tính một khoảng cách tổng quát hóa.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Chỉ nhìn hình đường cong đi sát train có thể kết luận mô hình chắc chắn tốt hơn trên test không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Cần dữ liệu giữ riêng. Độ khớp train tăng có thể đến từ học quy luật hoặc bám nhiễu.

Thí nghiệm nhãn ngẫu nhiên: đọc đúng hai trục

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 61



Panel C061 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 61. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

Đồ thị trái có trục ngang số nghìn bước, trục dọc average loss, so nhiều kiểu can thiệp nhãn/pixel. Đồ thị phải có trục ngang tỷ lệ làm hỏng nhãn, trục dọc lỗi test cho các mô hình được nêu. [DIỄN GIẢI] Học khớp train ngay cả khi nhãn không còn mang quy luật dự đoán cho thấy khả năng ghi nhớ không đồng nhất tổng quát hóa. Không đọc “test error” thành “test accuracy”.

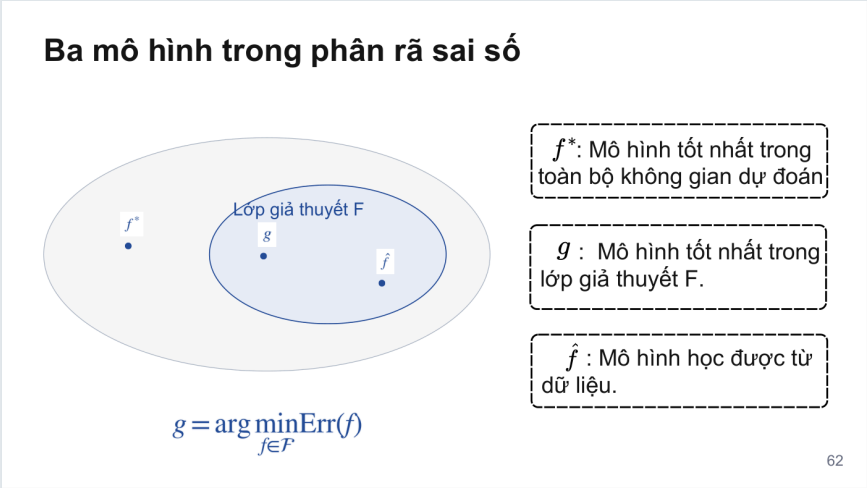
> Kết quả được dẫn theo slide Zhang và cộng sự. Bản tổng hợp không chạy lại thí nghiệm hoặc đọc độc lập bài gốc.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Đường lỗi test tăng khi tỷ lệ nhãn ngẫu nhiên tăng có nghĩa điều gì?

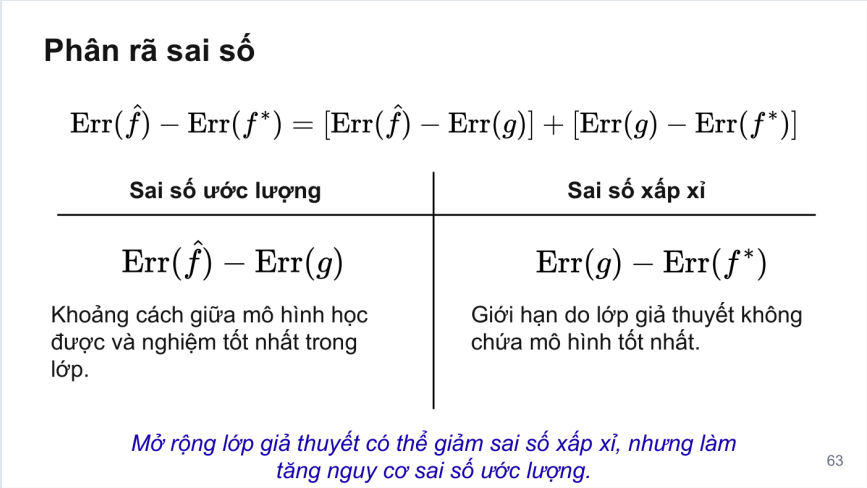
Đáp án và ý nghĩa: Khả năng dự đoán đúng trên test giảm theo thiết lập can thiệp được vẽ. Không tự suy cỡ ảnh hưởng chính xác hoặc mọi mô hình khác khi hình không cung cấp dữ liệu tương ứng.

Ba mô hình và hai thành phần sai số

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 62, [C] 63



Panel C062 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 62. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C063 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 63. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

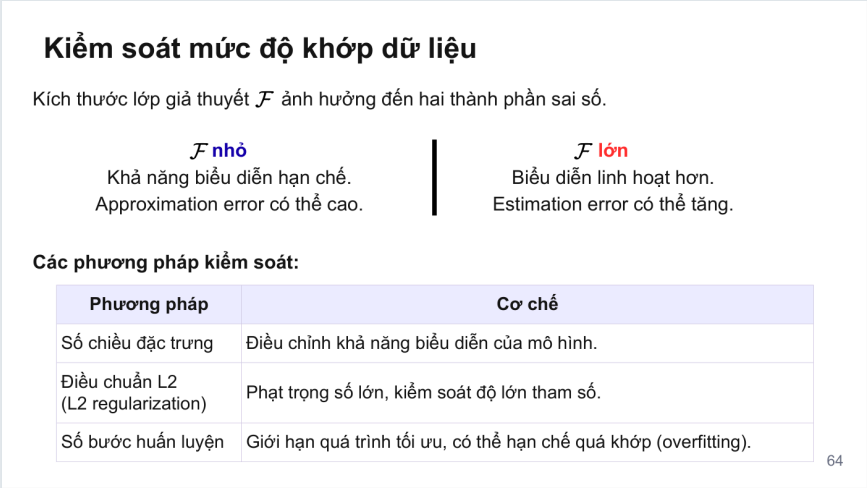
C062 đặt mô hình lý tưởng trong không gian rộng, mô hình tốt nhất của lớp F và mô hình thực học. C063 cộng trừ rủi ro của mô hình tốt nhất trong F để phân rã chênh lệch. Đây là sơ đồ khái niệm về tập hàm và rủi ro, không phải biểu diễn khoảng cách Euclid giữa các vector tham số. Lớp lớn có thể giảm giới hạn xấp xỉ nhưng tăng khó khăn ước lượng.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Nếu optimizer chưa tìm tốt nghiệm train, có nên gọi mọi chênh lệch tới mô hình tốt nhất trong lớp là thuần sai số ước lượng không?

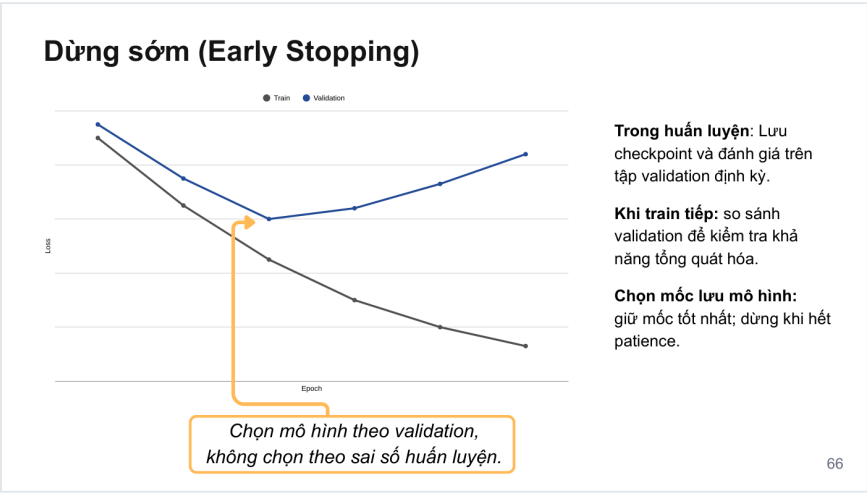
Đáp án và ý nghĩa: Không hoàn toàn. Hạng chênh lệch của mô hình thực học còn có thể chứa ảnh hưởng sai số tối ưu. Đẳng thức cộng trừ vẫn đúng nhưng cách gán tên cần nói rõ.

Điều chỉnh độ linh hoạt và dừng sớm

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 64, [C] 66



Panel C064 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 64. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C066 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 66. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C064 nêu ba cơ chế kiểm soát: chiều feature, L2 và số bước huấn luyện. C066 vẽ train loss tiếp tục giảm trong khi validation đạt đáy rồi tăng. Vạch và mũi tên nhắc chọn checkpoint tốt nhất theo validation, không theo train. Đây là hình minh họa, không có đủ bảng số để đọc ra một epoch tối ưu chính xác.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tại sao dừng muộn hơn chưa chắc chọn được mô hình tốt hơn?

Đáp án và ý nghĩa: Tối ưu train có thể tiếp tục khớp nhiễu. Cần lưu checkpoint và giữ mốc validation tốt nhất, với patience để xử lý dao động ngắn.

Chốt chương 12: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Tổng quát hóa	Đánh giá trên phân phối mục tiêu.
A	Phân rã sai số	Phân biệt giới hạn lớp và mô hình học từ dữ liệu.
B	L2	Hệ số quá lớn có thể thiếu khớp.
B	Early stopping	Chọn checkpoint bằng validation, không test.

So sánh và điểm dễ nhầm

Hiện tượng	Dấu hiệu cần kiểm tra
Thiếu khớp	Train và validation đều kém
Quá khớp	Train cải thiện nhưng validation không tương ứng
Khác phân phối	Dữ liệu sử dụng khác dữ liệu học/đánh giá

Liên hệ với chương khác

Chương 13 tổ chức thực nghiệm để các kết luận này có căn cứ.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
C059, C060	Từ train tới dữ liệu mới	Trang 133	Đã giữ và giải thích
C061	Thí nghiệm nhãn ngẫu nhiên: đọc đúng hai trục	Trang 134	Đã giữ và giải thích
C062, C063	Ba mô hình và hai thành phần sai số	Trang 135	Đã giữ và giải thích
C064, C066	Điều chỉnh độ linh hoạt và dừng sớm	Trang 136	Đã giữ và giải thích

Chương 13. Phương pháp thực nghiệm và phân tích lỗi

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Chia đúng vai trò train, validation và test.
- Hiểu cross-validation và phòng rò rỉ tiền xử lý.
- Đọc confusion matrix và metric theo lớp.

Kiến thức tiên quyết

Training, hyperparameter và tổng quát hóa.

Câu hỏi dẫn đường

Làm sao chọn cấu hình mà vẫn có một đánh giá cuối đáng tin?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

Thiết kế thực nghiệm đúng với train, validation, test

[C] TRANG PDF 68–71 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Tập dữ liệu	Dùng cho việc gì?	Không nên dùng để
Train	Học trọng số, fit chuẩn hóa và tiền xử lý	Khẳng định hiệu năng cuối trên dữ liệu mới
Validation	Chọn mô hình, siêu tham số, checkpoint	Học lặp mà vẫn coi điểm là đánh giá độc lập cuối
Test	Đánh giá sau khi chốt quy trình	Chọn kiến trúc hoặc điều chỉnh siêu tham số

K-fold cross-validation

Chia **dữ liệu phát triển** thành K phần. Mỗi lượt dùng một phần làm validation, các phần còn lại làm train. Huấn luyện lại từ đầu cho mỗi lượt rồi tổng hợp điểm.

$$\overline{S} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} S_k.$$

Với năm fold, mỗi mẫu làm validation một lần. Nếu có bước chuẩn hóa, chọn đặc trưng hoặc điền dữ liệu thiếu, phải fit riêng trên train của mỗi fold. Không fit trên toàn bộ dữ liệu trước rồi mới chia fold, vì sẽ rò rỉ thông tin.

Chu trình phát triển có thể lặp lại

Baseline → train → validation → phân tích lỗi → thay đổi một yếu tố có mục đích. Sau khi chốt cấu hình, có thể huấn luyện mô hình cuối trên dữ liệu phát triển theo quy trình đã định rồi đánh giá test.

Khi có nhiều mẫu của cùng một người hoặc dữ liệu theo thời gian, cách chia cần phản ánh tình huống triển khai. Chia ngẫu nhiên tùy tiện có thể làm thông tin liên quan xuất hiện ở cả train lẫn test.

Nên ghi gì để kết quả dễ kiểm tra?

Ghi cách chia dữ liệu, tiền xử lý, mô hình, cấu hình đã chọn, seed khi cần, metric và kết quả theo nhóm. Nếu so sánh mô hình, dùng cùng quy trình đánh giá. Các điểm cross-validation nên kèm mức biến thiên khi phù hợp, không chỉ một con số trung bình.

Đọc confusion matrix và phân tích lỗi

[C] TRANG PDF 72 • SỐ LIỆU TRONG SLIDE • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Trong ví dụ phân loại chữ số viết tay bằng SVM trên Digits, slide báo cáo accuracy test **96,89%**. Đây là kết quả của tài liệu nguồn, bản tổng hợp không chạy lại thí nghiệm.

Đọc từng hàng

Đường chéo chính là số mẫu dự đoán đúng. Các ô ngoài đường chéo là những cặp nhãn bị nhầm. Hàng chữ số 3 có 91 mẫu, đúng 79 mẫu, 12 mẫu còn lại bị nhầm thành 5, 7 hoặc 8.

$$\text{Recall}_3 = \frac{79}{91} \approx 86.81\%.$$

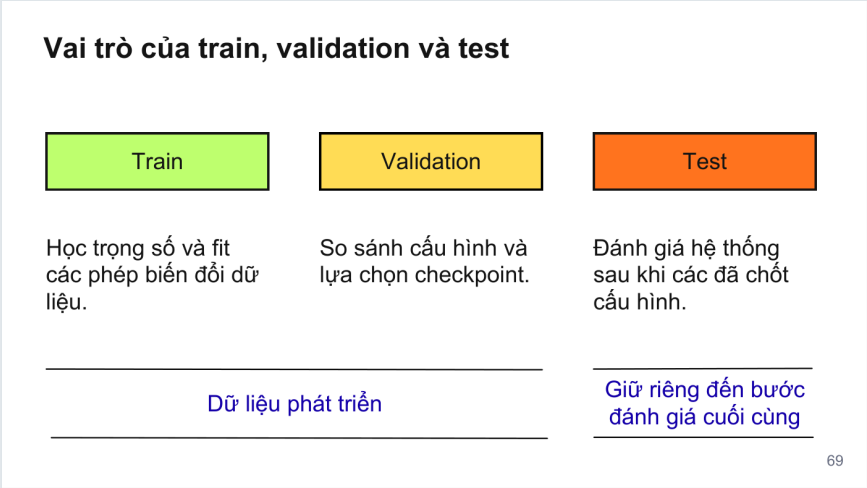
Tỷ lệ này thấp hơn accuracy tổng thể nên một con số chung chưa mô tả đầy đủ điểm yếu. Muốn tính **precision** cho lớp 3 cần tổng số mẫu được dự đoán là 3, tức tổng cột tương ứng, không chỉ tổng hàng.

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{số mẫu đúng}}{\text{tổng số mẫu}}, \qquad \text{Precision}_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}.$$

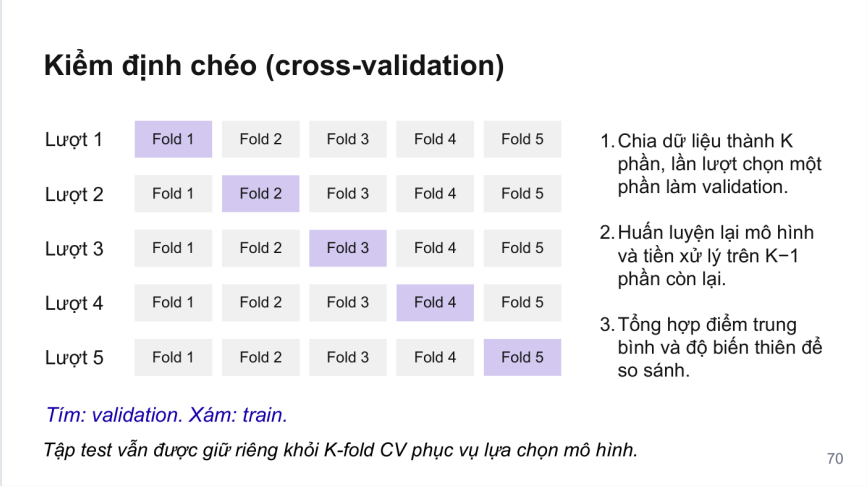
Bước tiếp theo của phân tích lỗi là xem các ảnh nhầm, kiểm tra nét chữ, tiền xử lý và mức cân bằng dữ liệu. Nhìn theo lớp tương tự nhìn theo nhóm trong Group DRO: trung bình tốt có thể che một phân nhóm hoạt động kém.

Ba tập dữ liệu và năm lượt cross-validation

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 69, [C] 70



Panel C069 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 69. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C070 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 70. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

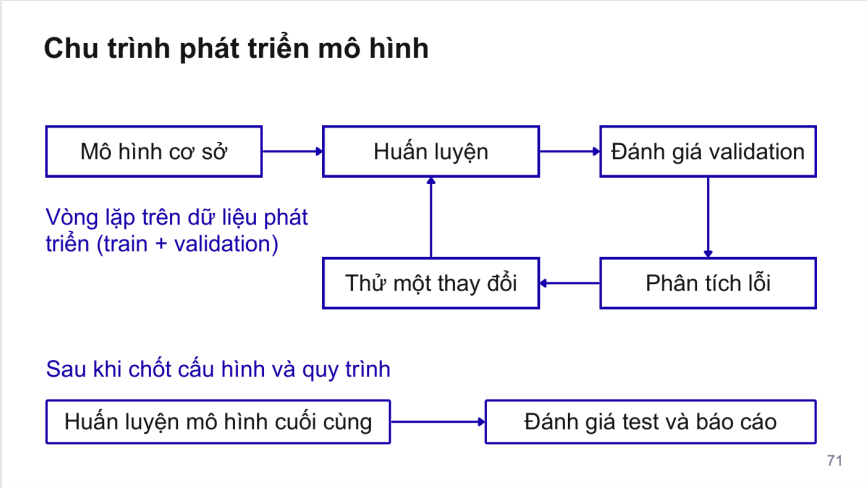
C069 gom train/validation thành dữ liệu phát triển và tách test cho bước cuối. C070 có năm lượt, mỗi lượt một fold tím làm validation, các fold xám làm train. Trước mỗi lượt, học lại mô hình và fit lại tiền xử lý trên các fold train. Không để thống kê của fold validation đi vào việc chuẩn hóa hay chọn feature.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Trong cross-validation, test có phải lần lượt trở thành fold tím không?

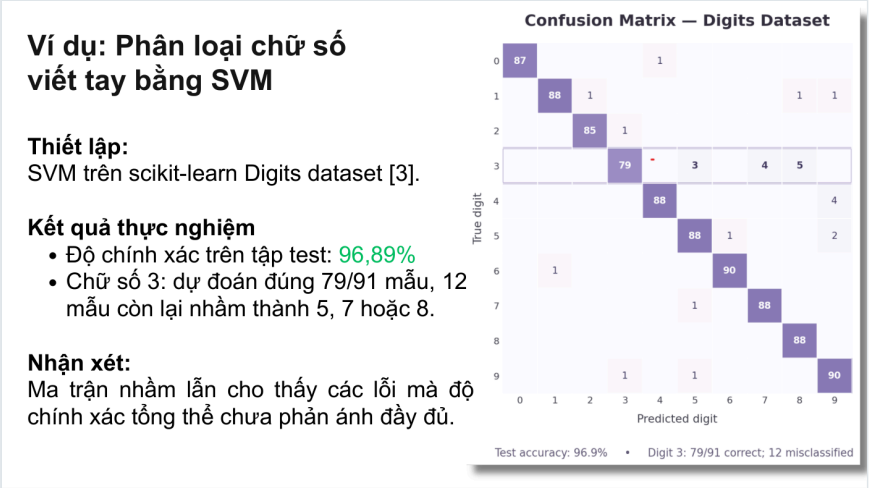
Đáp án và ý nghĩa: Không. Test vẫn giữ riêng. Các fold được tạo trong dữ liệu phát triển để lựa chọn cấu hình.

Vòng phát triển và ví dụ Digits

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 71, [C] 72



Panel C071 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 71. Nội dung trong panel là bản gốc.



Panel C072 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 72. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C071 vẽ vòng baseline→train→validation→phân tích lỗi→thay đổi rồi lặp. C072 báo cáo accuracy 96,89%, chữ số ba đúng 79/91. Trong ma trận, hàng là nhãn thật, cột là dự đoán; đường chéo là đúng. Các ô ngoài chéo cho thấy kiểu nhầm mà một accuracy tổng thể không biểu thị đầy đủ. Chữ số ba có recall xấp xỉ 86,81%.

> Đây là số liệu báo cáo trong nguồn, không phải thí nghiệm được chạy lại. Dữ liệu trên hình không cung cấp toàn bộ cấu hình SVM để tái tạo chính xác.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Muốn tính precision lớp ba, chỉ tổng hàng ba đã đủ chưa?

Đáp án và ý nghĩa: Chưa. Precision cần tổng số mẫu được dự đoán là ba, tức tổng cột ba. Recall dùng tổng số mẫu thật thuộc lớp ba.

Chốt chương 13: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Train/validation/test	Học / chọn / đánh giá cuối.
A	Rò rỉ	Fit tiền xử lý trên train tương ứng mỗi lượt.
B	Confusion matrix	Đọc đúng hàng/cột, precision/recall.
B	Tái lập	Ghi chia dữ liệu, cấu hình, seed, metric và phạm vi.

So sánh và điểm dễ nhầm

Metric	Mẫu số
Recall một lớp	Tổng mẫu thật của lớp
Precision một lớp	Tổng mẫu được đoán là lớp đó

Liên hệ với chương khác

Kết nối chương 4: phân tích theo nhóm/lớp giúp phát hiện điểm yếu bị trung bình che khuất.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
C069, C070	Ba tập dữ liệu và năm lượt cross-validation	Trang 141	Đã giữ và giải thích
C071, C072	Vòng phát triển và ví dụ Digits	Trang 142	Đã giữ và giải thích

Chương 14. K-means và phân nhóm khách hàng

PHẦN B • GIÁO TRÌNH CHUYÊN SÂU

Sau chương này, bạn cần làm được

- Viết mục tiêu và hai bước tối ưu luân phiên.
- Giải ví dụ bốn điểm, chứng minh cập nhật trung bình và loss không tăng.
- Hiểu số cụm, thang đo, khởi tạo và diễn giải RFM/PCA.

Kiến thức tiên quyết

Vector, khoảng cách Euclid, bình phương, trung bình.

Câu hỏi dẫn đường

Không có nhãn thật, mô hình có thể tìm cấu trúc gì và đánh giá cấu trúc ấy ra sao?

> Cách học: đọc lý thuyết, tự tính lại ví dụ, rồi mở các panel nguồn ở ngay trong chương. Phần "đọc hình" phân biệt thông tin trực tiếp trên slide với diễn giải của bản tổng hợp. Câu hỏi cuối sách cho phép tự kiểm tra trước khi xem đáp án.

K-means: mục tiêu và hai bước luân phiên

[C] TRANG PDF 74–76 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

K-means là phương pháp **phân cụm không giám sát**. Dữ liệu chỉ có vector đặc trưng $v_i = \phi(x_i)$, không cần nhãn lớp. Thuật toán tìm K tâm μ_k và gán cụm z_i để các điểm gần tâm cụm của mình.

$$J(z, \mu) = \sum_{i=1}^{n} \|v_i - \mu_{z_i}\|^2, \qquad \min_{z,\mu} J(z, \mu).$$

Bước 1. Giữ tâm cố định, gán điểm về tâm gần nhất

$$z_i \leftarrow \arg\min_{k \in \{1,\ldots,K\}} \|v_i - \mu_k\|^2.$$

Mỗi điểm chọn một tâm làm khoảng cách bình phương nhỏ nhất. Khi đồng hạng cần có quy tắc chọn nhất quán.

Bước 2. Giữ phép gán cố định, cập nhật tâm bằng trung bình

$$\mu_k \leftarrow \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} v_i, \qquad C_k = \{i : z_i = k\}.$$

Sau đó lặp lại hai bước. Có thể dừng khi phép gán không đổi, tâm dịch chuyển rất ít, loss cải thiện không đáng kể hoặc đạt số vòng tối đa.

Những điểm cần phân biệt với phân loại

Trong phân loại, nhãn như “mèo” hay “chó” đã có ý nghĩa từ dữ liệu train. Trong K-means, chỉ số cụm 1 hay 2 có thể hoán đổi mà nghiệm vẫn tương đương. Một cụm không tự động là một lớp có ý nghĩa ngữ nghĩa.

Nếu một cụm không có điểm nào, phép chia cho số điểm không thực hiện được. Cần quy tắc xử lý, như giữ tâm cũ hoặc khởi tạo lại. Thuật toán nhạy với thang đo vì mục tiêu dựa trên khoảng cách Euclid.

K-means: tính tay và vì sao loss không tăng

[C] TRANG PDF 77–80 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Giữ ví dụ một chiều với bốn điểm $\{0, 2, 10, 12\}$, hai tâm ban đầu $\mu_1 = 0, \mu_2 = 10$.

Vòng đầu tiên

Điểm không và hai gần tâm thứ nhất. Điểm mười và mười hai gần tâm thứ hai. Loss với tâm ban đầu và phép gán này là:

$$J = 0^2 + 2^2 + 0^2 + 2^2 = 8.$$

Cập nhật tâm bằng trung bình:

$$\mu_1 = \frac{0+2}{2} = 1, \qquad \mu_2 = \frac{10+12}{2} = 11.$$

$$J_{\text{new}} = (0-1)^2 + (2-1)^2 + (10-11)^2 + (12-11)^2 = 4.$$

Gán lại không đổi, nên ví dụ đã ổn định. Tâm cụm không cần trùng một điểm dữ liệu.

Vì sao trung bình là nghiệm tối ưu của một cụm?

Giữ các thành viên cụm cố định và lấy đạo hàm theo tâm:

$$\nabla_{\mu_k} \sum_{i \in C_k} \|v_i - \mu_k\|^2 = 2 \sum_{i \in C_k} (\mu_k - v_i) = 0.$$

Giải ra đúng công thức trung bình. Với cụm không rỗng, đây là cực tiểu duy nhất của bài toán con bậc hai.

Vì sao toàn bộ mục tiêu không tăng?

$$J(z^{t+1}, \mu^{t+1}) \le J(z^{t+1}, \mu^t) \le J(z^t, \mu^t).$$

Bước gán chọn tâm tốt nhất cho từng điểm, bước cập nhật chọn tâm tốt nhất cho từng cụm. Tuy nhiên, bài toán chung không lồi theo cả phép gán và tâm. Loss giảm không bảo đảm nghiệm toàn cục. Nên chạy nhiều khởi tạo. K-means++ hỗ trợ chọn tâm ban đầu nhưng không bảo đảm tìm nghiệm tốt nhất.

Chọn số cụm, thang đo và ứng dụng RFM

[C] TRANG PDF 81–83 • LÝ THUYẾT VÀ DIỄN GIẢI

Vì sao không chọn số cụm chỉ bằng loss nhỏ nhất?

Cho thêm tâm thường làm loss tối ưu giảm hoặc giữ nguyên. Nếu mỗi điểm có một tâm, loss có thể bằng không nhưng phân cụm không còn hữu ích cho mục tiêu tóm tắt dữ liệu. Cần cân bằng độ gọn, khả năng giải thích và mục đích sử dụng.

Đặc trưng có thang đo lớn có thể chi phối khoảng cách. Ví dụ tiền chi tiêu hàng triệu và tần suất mua vài lần không nên được ghép thô mà không xem xét chuẩn hóa hoặc biến đổi phù hợp.

Ví dụ phân nhóm khách hàng trong slide

Slide mô tả nghiên cứu dữ liệu hơn 189.000 bản ghi giao dịch của một tiệm bánh tại Brazil, dùng RFM và $K = 4$. Các thông tin này được dẫn lại theo slide, không phải kiểm chứng độc lập bài nghiên cứu.

- **Recency:** số ngày từ lần mua gần nhất. Thường giá trị nhỏ nghĩa là mới mua.
- **Frequency:** tần suất mua.
- **Monetary:** mức chi tiêu.

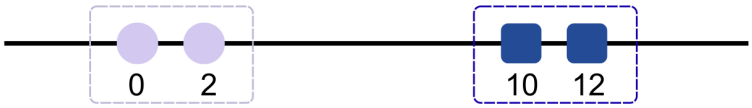
Các cụm được slide diễn giải là: ít mua và lâu chưa quay lại, mới mua nhưng tần suất thấp, mua thường xuyên và chi tiêu cao, từng mua nhiều nhưng gần đây giảm hoạt động. Đây là **diễn giải sau khi phân cụm**, không phải nhãn mà K-means được cho trước.

Tên cụm chỉ có ý nghĩa sau khi xem tâm cụm và phân bố RFM. Số thứ tự cụm có thể thay đổi giữa các lần chạy.

Ví dụ một chiều và những giới hạn cần nhớ (1)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 77, [C] 80

Thuật toán K-means:



Khởi tạo: $\mu_1 = 0,\ \mu_2 = 10$

Gán cụm: {0,2} vào cụm 1; {10,12} vào cụm 2.

Cập nhật tâm:

$$\mu_1 = \frac{0+2}{2} = 1, \quad \mu_2 = \frac{10+12}{2} = 11$$

77

Panel C077 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 77. Nội dung trong panel là bản gốc.

Loss giảm $\neq$ đạt nghiệm tốt nhất

Vấn đề	Kết quả phụ thuộc khởi tạo, có thể mắc cực tiểu cục bộ.
Cách làm	Chạy nhiều khởi tạo, chọn nghiệm có loss nhỏ nhất.
Giới hạn	K-means++ hỗ trợ khởi tạo, không đảm bảo tối ưu toàn cục.

Loss dùng để so sánh nghiệm cùng K; chọn K cần thêm tiêu chí đánh giá.

80

Panel C080 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 80. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

C077 giữ bốn điểm 0,2,10,12 và tâm ban đầu 0,10. Sau gán, tâm mới là 1,11. C080 nhấn mạnh loss giảm không chứng minh nghiệm toàn cục. C081 nối biểu diễn, chuẩn hóa, số cụm, khởi tạo và mục tiêu. [DIỄN GIẢI] Tâm là trung bình nên không cần là một quan sát gốc, còn chỉ số cụm chỉ là tên có thể hoán vị. Panel còn lại của nhóm được phóng riêng ở trang kế tiếp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tổng khoảng cách bình phương thay từ bao nhiêu xuống bao nhiêu sau cập nhật trong ví dụ?

Đáp án và ý nghĩa: Với phép gán đã nêu, từ tám xuống bốn. Gán lại không đổi, nhưng một ví dụ hội tụ không chứng minh mọi khởi tạo đều tốt.

Ví dụ một chiều và những giới hạn cần nhớ (2)

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 81

Số cụm, thang đo và mục tiêu sử dụng

Vấn đề	Lưu ý
Biểu diễn và chuẩn hóa	Tránh đặc trưng có thang đo lớn chi phối kết quả.
Số cụm K	Không chọn K chỉ dựa trên loss nhỏ nhất.
Khởi tạo	Chạy nhiều lần, chọn nghiệm có loss thấp.
Mục tiêu sử dụng	Cụm phải có ý nghĩa với bài toán.

81

Panel C081 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 81. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

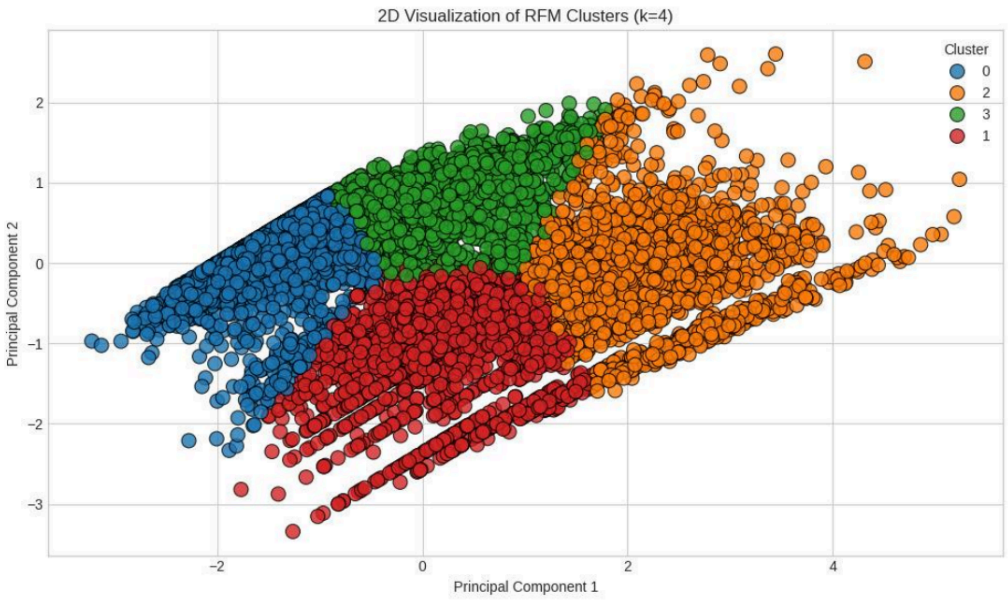
Sau gán, tâm mới là 1,11. C081 nối biểu diễn, chuẩn hóa, số cụm, khởi tạo và mục tiêu. [DIỄN GIẢI] Tâm là trung bình nên không cần là một quan sát gốc, còn chỉ số cụm chỉ là tên có thể hoán vị.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Tổng khoảng cách bình phương thay từ bao nhiêu xuống bao nhiêu sau cập nhật trong ví dụ?

Đáp án và ý nghĩa: Với phép gán đã nêu, từ tám xuống bốn. Gán lại không đổi, nhưng một ví dụ hội tụ không chứng minh mọi khởi tạo đều tốt.

RFM được chiếu xuống hai chiều để quan sát

HÌNH / VÍ DỤ GỐC • [C] 83



0 - ít mua, lâu không quay lại; 1 - Mới mua gần đây, tần suất thấp
2 - Mua thường xuyên, chi tiêu cao; 3 - Từng mua nhiều gần đây ít quay lại

Dữ liệu được biểu diễn trong không gian 2 chiều bằng PCA; màu sắc thể hiện các cụm K-means.

83

Panel C083 • Bản render nguyên trang từ [C], trang PDF 83. Nội dung trong panel là bản gốc.

Cách đọc và giải thích

Mỗi chấm là một quan sát khách hàng theo cách biểu diễn của nghiên cứu được slide dẫn, màu là chỉ số cụm. Trục là các thành phần chính PCA, không trực tiếp là số tiền hay số ngày. Chú thích dưới hình gán ý nghĩa hành vi cho bốn cụm dựa trên phân tích RFM. [DIỄN GIẢI] Hình chiếu hai chiều có thể mất cấu trúc so với không gian gốc, nên không tự coi khoảng cách trên hình là toàn bộ khoảng cách dùng phân cụm.

> Thông tin hơn 189.000 giao dịch, tiệm bánh Brazil, K=4 và tên nghiên cứu được giữ theo C082. Không xem đây là kết quả được kiểm chứng độc lập trong bản tổng hợp.

Tự kiểm tra (áp dụng cho các panel trên): Màu cụm số hai có tự mang ý nghĩa khách hàng tốt trong mọi lần chạy K-means không?

Đáp án và ý nghĩa: Không. Số thứ tự có thể đổi. Cần xem tâm cụm, thống kê RFM và mục tiêu sử dụng trước khi đặt tên hành vi.

Chốt chương 14: ghi nhớ và đối chiếu

PHẦN B • TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ghi nhớ theo vai trò học thuật

Mức	Nội dung	Cần hiểu hoặc làm được
A	Mục tiêu	Tổng khoảng cách bình phương tới tâm được gán.
A	Hai bước	Gán gần nhất rồi cập nhật trung bình.
A	Không tăng / toàn cục	Hai mệnh đề khác nhau.
B	RFM/PCA	Đặc trưng phân cụm khác tọa độ hình chiếu.
B	Chọn K	Không tối thiểu hóa loss qua mọi K một cách máy móc.

So sánh và điểm dễ nhầm

Phương pháp	Có nhãn khi học?	Kết quả
Phân loại	Có	Quy tắc dự đoán nhãn
K-means	Không	Phép gán và tâm đại diện

Liên hệ với chương khác

K-means cũng cần chọn biểu diễn, mục tiêu và thuật toán. Câu hỏi đánh giá vẫn phải gắn với mục đích sử dụng.

Đối chiếu hình và ví dụ của chương

Nguồn / mã panel	Nội dung	Vị trí	Trạng thái
C077, C080	Ví dụ một chiều và những giới hạn cần nhớ (1)	Trang 148	Đã giữ và giải thích
C081	Ví dụ một chiều và những giới hạn cần nhớ (2)	Trang 149	Đã giữ và giải thích
C083	RFM được chiếu xuống hai chiều để quan sát	Trang 150	Đã giữ và giải thích

C. Bảng hệ thống kiến thức (1)

PHẦN C • TRA CỨU CÁC NHÓM KIẾN THỨC

A = cốt lõi, B = quan trọng, C = mở rộng theo vai trò học thuật. Đây không phải dự đoán tần suất ra thi. Mã như A28 là [A], trang PDF 28.

Chương	Nội dung và ý cốt lõi	Mối liên hệ	Ưu tiên	Nguồn
1	**Dự đoán có giám sát** Học ánh xạ từ cặp đầu vào–nhãn rồi dùng trên mẫu mới.	Training khác inference.	A	A5–17
1	**Mô hình, loss, optimizer** Ba quyết định độc lập nhưng phải phù hợp nhau.	Giới hạn lớp không sửa chỉ bằng tăng bước học.	A	A22–23
2	**Bias và feature hằng** Thêm một vào feature cho phép đường không qua gốc.	Một tham số riêng hoặc gộp vào vector.	A	A24–26
2	**MSE và gradient** Bình phương phần dư, trung bình gradient từng mẫu.	Tích vô hướng và quy tắc chuỗi.	A	A28–37
2	**Lồi và hội tụ** Loss bình phương tuyến tính lồi khi feature cố định.	Bước học vẫn cần phù hợp.	B	A32–40
3	**Score và quyết định** Score có thể đổi thành dấu hoặc chọn lớp lớn nhất.	Score chưa là xác suất.	A	A53–57
3	**Margin và hinge** Đúng dấu chưa đủ, còn cần đạt biên chức năng.	Khoảng cách chia chuẩn trọng số.	A	A65–68

C. Bảng hệ thống kiến thức (2)

PHẦN C • TRA CỨU CÁC NHÓM KIẾN THỨC

A = cốt lõi, B = quan trọng, C = mở rộng theo vai trò học thuật. Đây không phải dự đoán tần suất ra thi. Mã như A28 là [A], trang PDF 28.

Chương	Nội dung và ý cốt lõi	Mối liên hệ	Ưu tiên	Nguồn
3	**Logistic và CE** Khuyến khích xác suất lớp đúng, phạt tự tin sai.	Đổi quy ước nhãn phải đổi cách viết loss.	A	A69; B63–64
3	**SVM đa lớp** Phạt score sai vượt gần score đúng theo biên.	Có biến thể tổng và max.	B	A70–71
3	**Loss hình học** Vùng loss phẳng và độ mượt đổi tín hiệu học.	Không suy ưu thế thực nghiệm chỉ từ hình.	C	A73–74
4	**Công bằng phân phối** Nguyên tắc quyết định ai hưởng lợi hoặc chịu gánh nặng.	Không gói trong một metric chung.	B	C4–8
4	**Group DRO** Giảm loss của nhóm tệ nhất, nhóm tính trung bình riêng.	Thay mục tiêu, giữ cùng lớp mô hình.	A	B5–13
5	**Feature phi tuyến** Đa thức, từng đoạn, tuần hoàn đổi biểu diễn.	Tuyến tính theo trọng số có thể phi tuyến theo đầu vào.	A	B15–22
5	**Template và sparse** Quy tắc sinh feature và cách chỉ lưu số khác không.	Không đồng nhất sparse với dữ liệu bị thiếu.	B	B24–28

C. Bảng hệ thống kiến thức (3)

PHẦN C • TRA CỨU CÁC NHÓM KIẾN THỨC

A = cốt lõi, B = quan trọng, C = mở rộng theo vai trò học thuật. Đây không phải dự đoán tần suất ra thi. Mã như A28 là [A], trang PDF 28.

Chương	Nội dung và ý cốt lõi	Mối liên hệ	Ưu tiên	Nguồn
6	**Activation** Phi tuyến tạo lớp hàm phong phú hơn.	Các lớp affine liên tiếp vẫn gộp được.	A	B31–37
6	**Forward theo lớp** Affine rồi activation, giữ đúng kích thước.	Biểu diễn ẩn là đầu vào của lớp tiếp.	A	B38–43
7	**Computation graph** Chia hàm hợp thành phép toán cục bộ.	Lưu giá trị forward cho backward.	A	B46–60; C51–54
7	**Gradient nhiều nhánh** Nhân dọc đường và cộng mọi đường ảnh hưởng.	Không ghi đè một nhánh khác.	A	B51–60
7	**Cặp activation–loss** Công thức gradient đầu ra phụ thuộc cả hai.	BCE–sigmoid khác bình phương–tuyến tính.	A	B63–71; C56
7	**Mini-batch và epoch** Batch là nhóm mẫu một bước, epoch là một lượt train.	Không chia trung bình hai lần.	B	B71–73
8	**CNN** Cục bộ và chia sẻ trọng số, tạo feature map.	Không phải mỗi vị trí có kernel riêng.	A	C13–16

C. Bảng hệ thống kiến thức (4)

PHẦN C • TRA CỨU CÁC NHÓM KIẾN THỨC

A = cốt lõi, B = quan trọng, C = mở rộng theo vai trò học thuật. Đây không phải dự đoán tần suất ra thi. Mã như A28 là [A], trang PDF 28.

Chương	Nội dung và ý cốt lõi	Mối liên hệ	Ưu tiên	Nguồn
8	**Conv/ReLU/pool** Ba phép có vai trò và kích thước khác nhau.	Ví dụ 3×3 ra 2×2 rồi giữ max.	A	C17–18
9	**Embedding** Token tra ra vector thực.	Vector tĩnh khác vector có ngữ cảnh.	A	C20–25
9	**RNN** Trạng thái tuần tự và dùng chung tham số theo thời gian.	Phụ thuộc xa qua nhiều Jacobian.	A	C26–28; C33–34
9	**LSTM và collapse** Ô nhớ/cổng rồi lựa chọn vector đại diện tác vụ.	First/last/average có thông tin khác nhau.	B	C29–31
10	**Attention** Query–key cho score, softmax cho trọng số, tổng value.	Không chỉ chọn một token.	A	C35–38
10	**Transformer block** Attention trao đổi vị trí, FFN biến đổi từng vị trí.	Residual và LayerNorm hỗ trợ tối ưu.	A	C39–41
10	**Mask và vị trí** Ngăn nhìn không hợp lệ, mã hóa thứ tự.	Tách parallel training với sequential generation.	B	C38–41; bổ sung

C. Bảng hệ thống kiến thức (5)

PHẦN C • TRA CỨU CÁC NHÓM KIẾN THỨC

A = cốt lõi, B = quan trọng, C = mở rộng theo vai trò học thuật. Đây không phải dự đoán tần suất ra thi. Mã như A28 là [A], trang PDF 28.

Chương	Nội dung và ý cốt lõi	Mối liên hệ	Ưu tiên	Nguồn
11	**BERT QA** Biểu diễn hai chiều, chọn vị trí đầu/cuối đáp án.	Không đồng nhất với sinh câu mới.	A	C43–44
11	**Language model** Dự đoán token sau từ tiền tố và lặp để sinh chuỗi.	Phân rã xác suất thành các phân phối có điều kiện.	A	C45–47
12	**Tổng quát hóa** Hiệu năng trên dữ liệu mới/phân phối mục tiêu.	Train tốt không đủ.	A	C59–61
12	**Phân rã sai số** Giới hạn lớp và sai lệch của mô hình thực học.	Ảnh hưởng tối ưu cần được phân biệt.	B	C62–64
12	**L2 / dừng sớm** Phạt độ lớn hoặc chọn checkpoint theo validation.	Quá mạnh có thể gây thiếu khớp.	B	C65–66
13	**Ba tập và CV** Học, chọn và đánh giá cuối, test giữ riêng.	Fit lại tiền xử lý trong từng fold.	A	C68–71
13	**Metric theo lớp** Đường chéo và các nhầm lẫn cụ thể.	Precision khác recall ở mẫu số.	B	C72

C. Bảng hệ thống kiến thức (6)

PHẦN C • TRA CỨU CÁC NHÓM KIẾN THỨC

A = cốt lõi, B = quan trọng, C = mở rộng theo vai trò học thuật. Đây không phải dự đoán tần suất ra thi. Mã như A28 là [A], trang PDF 28.

Chương	Nội dung và ý cốt lõi	Mối liên hệ	Ưu tiên	Nguồn
14	**K-means** Tổng bình phương khoảng cách tới tâm được gán.	Không cần nhãn thật khi học.	A	C74–76
14	**Tối ưu luân phiên** Gán gần nhất, tâm là trung bình.	Không tăng loss khác tối ưu toàn cục.	A	C77–80
14	**RFM và PCA** Đặc trưng hành vi khác hình chiếu để quan sát.	Diễn giải cụm cần thống kê và mục đích.	B	C81–83

D1. Các điểm cần hiệu chỉnh trong nguồn

PHẦN D • ĐỐI CHIẾU MINH BẠCH

Vị trí nguồn	Vấn đề	Cách trình bày trong bản tổng hợp
[A], trang 14 và 17	Gọi đầu ra hồi quy/có cấu trúc là classifier	Dùng "bộ dự đoán", phân biệt loại đầu ra
[A], trang 53–57	Hình dung số đường theo số lớp, score gắn với khoảng cách	Viết ranh giới cặp lớp, khoảng cách chuẩn hóa theo chuẩn trọng số
[A], trang 65	Không nhất quán quy ước ở score bằng không	Đếm lỗi bằng nhãn dự đoán, chốt quy tắc chọn lớp
[A], trang 70–71	Cách nói SVM và dấu trong công thức đa lớp dễ gây nhầm	SVM có cả nhị phân và đa lớp, loss là phần dương của score sai trừ score đúng cộng biên
[B], trang 10	ERM ghi gần 1,09	Tính lại từ dữ liệu được $194/179 \approx 1.0838$
[B], trang 24–25	Tỷ lệ chữ cái 0,85 không khớp chuỗi nếu tính theo ký tự	Giữ phép tính minh họa, đồng thời nêu tỷ lệ $10/13$ với định nghĩa rõ
[B], trang 40 và 62–69	Bias lớp ẩn không nhất quán giữa thiết lập và phần backprop	Dùng $b^{[1]} = [0, -2]^\top$ xuyên suốt, bảo toàn forward và backward
[C], trang 26	Cách dịch recurrent dễ nhầm với regression	Giải thích là hồi tiếp theo thời gian
[C], trang 39	Residual được mô tả như bảo đảm backprop	Diễn giải là hỗ trợ luồng gradient, không bảo đảm ổn định tuyệt đối
[C], trang 40	Tên "Layer information", thiếu scale và shift trong công thức rút gọn	Dùng Layer Normalization và công thức đầy đủ
[C], trang 43–44	Sơ đồ minh họa BERT với 24 khối	Không suy rộng mọi BERT đều có 24 lớp
[C], trang 63	Hạng sai số ước lượng gộp kết quả mô hình thực học	Ghi rõ có thể chứa ảnh hưởng của sai số tối ưu

Quy ước làm tròn: giữ nhiều chữ số khi tính, chỉ làm tròn lúc trình bày. Các sai khác ở chữ số cuối không làm đổi ý nghĩa ví dụ. Hình gốc có thể giữ ký hiệu cũ, phần giải thích và công thức bên ngoài hình dùng quy ước đã thống nhất.

D2. Những cặp khái niệm thường bị trộn

PHẦN D • DIỄN GIẢI SO SÁNH

Dễ nhầm	Cách phân biệt và tránh sai
Tuyến tính theo đầu vào / trọng số	Nêu rõ biến xét. Feature chứa bình phương vẫn tuyến tính theo trọng số cố định.
Score / xác suất	Score có thể âm và không có tổng bằng một. Sigmoid hoặc softmax mới tạo đầu ra dạng xác suất theo mô hình.
Functional margin / khoảng cách	Margin là nhãn nhân score. Khoảng cách tới siêu phẳng cần chuẩn hóa bởi chuẩn trọng số.
Loss từng mẫu / hàm mục tiêu	Hàm mục tiêu có thể trung bình, thêm L2 hoặc lấy max nhóm. Đạo hàm phải theo đúng phép tổng hợp.
Backprop / optimizer	Backprop tính gradient. Optimizer thay tham số bằng gradient theo quy tắc cập nhật.
Batch / epoch	Một batch là nhóm dùng trong một bước. Một epoch là lượt đi qua toàn bộ train.
Embedding / hidden state	Bảng tra ban đầu so với biểu diễn sau khi kết hợp ngữ cảnh.
Self-attention / collapse	Self-attention thường giữ chuỗi vị trí. Collapse thu chuỗi thành đại diện cho tác vụ.
RNN / regression	Recurrent nói tới hồi tiếp theo thời gian. Regression nói tới dự đoán đại lượng số.
BERT hỏi đáp / LM sinh	Chọn span trong đoạn khác chọn token mới theo từng bước.

Một lỗi biểu diễn thêm cần ghi nhớ

[B], trang PDF 18: số liệu và phép tính của ví dụ $2 + x - 0.2x^2$ là nhất quán tại đầu vào ba, nhưng đồ thị trong panel mở lên. Hệ số bậc hai âm phải mở xuống. Giữ hình để đối chiếu, không dùng hình như đồ thị đúng của chính công thức này.

Cách tự kiểm tra: trước khi tin một hình và công thức khớp nhau, thử xét dấu, đơn vị, kích thước và một điểm dễ tính. Đây là nhận định phương pháp bổ sung, không phải dữ kiện thực nghiệm từ slide.

D3. Khi tối ưu và đánh giá bị hiểu sai

PHẦN D • GIỚI HẠN KẾT LUẬN

Suy luận dễ mắc	Vì sao chưa đúng?	Cách kiểm tra
Train loss thấp nên test tốt	Mạng có thể ghi nhớ, dữ liệu mới có thể khác phân phối.	Dùng test giữ riêng sau lựa chọn cấu hình.
Loss giảm nên nghiệm toàn cục	Mạng và K-means có thể mắc nghiệm cục bộ hoặc cấu hình kém.	Xét cấu trúc tối ưu, nhiều khởi tạo khi phù hợp.
Nhiều feature luôn tốt	Có thể tăng sai số ước lượng và quá khớp.	So validation, điều chuẩn và lượng dữ liệu.
Accuracy cao nên mọi lớp/nhóm đều tốt	Trung bình che nhóm ít mẫu hoặc loại nhầm quan trọng.	Confusion matrix và metric theo nhóm.
Chọn checkpoint bằng test	Test đã tham gia quá trình chọn nên mất vai trò đánh giá cuối độc lập.	Dùng validation/CV cho lựa chọn.
Chuẩn hóa cả bộ rồi chia fold là vô hại	Thống kê validation đã lọt vào tiền xử lý.	Fit phép biến đổi trong train của từng fold.
K lớn hơn có loss thấp hơn nên tốt hơn	Thêm tâm có thể giảm loss ngay cả khi không hữu ích.	Đánh giá độ gọn, ổn định và mục tiêu sử dụng.
Nhìn hai cụm trên PCA là thấy mọi khoảng cách gốc	Chiếu hai chiều có thể mất thông tin.	Xem đặc trưng gốc, tâm và phân bố cụm.

Phân biệt lỗi nguồn và phần giải thích bổ sung

Những thay đổi ký hiệu, bias hoặc dấu được đối chiếu với nguồn ở D1/D2. Các quy tắc thực nghiệm và giới hạn trên là phần giải thích phương pháp dựa trên nội dung nguồn hoặc bổ sung đã nêu trong các chương. Không được tự quy mọi lỗi mô hình cho một nguyên nhân chỉ từ một biểu đồ.

E1. Ôn tập chương 1

PHẦN E • NGÔN NGỮ CHUNG CỦA HỌC MÁY

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

1.1 • Ghi nhớ

Ba quyết định thiết kế là gì?

Lớp giả thuyết chọn các hàm được phép, loss định nghĩa tốt/xấu, optimizer tìm tham số. Không thay một quyết định bằng tên của quyết định khác.

1.2 • Thông hiểu

Vì sao tên lớp bằng số chưa làm bài toán thành hồi quy?

Các số có thể chỉ là mã. Cần xét ý nghĩa: chọn lớp rời rạc hay đo đại lượng có khoảng cách và đơn vị.

1.3 • Vận dụng

Phân loại ba tác vụ: gian lận, giá nhà, bản dịch.

Gian lận là nhị phân, giá nhà là hồi quy, bản dịch là đầu ra chuỗi có cấu trúc. Cùng kiểu đầu vào không buộc cùng loại đầu ra.

1.4 • Phân tích

Một mô hình đoán nhanh có chứng minh bước học ít tốn kém?

Không. Inference và training khác nhau. Training có thể cần nhiều vòng tính gradient, còn inference chỉ chạy mô hình đã chốt.

1.5 • Đánh giá

Muốn phân loại ảnh mới, cần chốt gì trước khi chọn mạng?

Xác định nhãn, dữ liệu đại diện, cách chia/metric, rồi chọn lớp mô hình, loss và tối ưu phù hợp. Kiểm tra bằng dữ liệu mới.

E2. Ôn tập chương 2

PHẦN E • HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ GRADIENT DESCENT

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

2.1 • Ghi nhớ

Phần dư và MSE là gì?

Phần dư bằng dự đoán trừ nhãn. MSE là trung bình bình phương phần dư, không phải bình phương trung bình phần dư.

2.2 • Thông hiểu

Vì sao MSE nhạy với ngoại lai?

Sai lệch lớn bị bình phương nên đóng góp tăng nhanh. Gradient cũng tỷ lệ phần dư, kéo nghiệm theo các điểm lệch lớn.

2.3 • Vận dụng

Từ trọng số không, dữ liệu (1,1),(2,3),(4,3), tốc độ học 0,1: bước đầu?

Gradient là (−14/3;−38/3). Trừ 0,1 lần gradient cho trọng số (0,4667;1,2667). Cần chia ba vì dùng trung bình.

2.4 • Phân tích

Gradient bằng không có luôn nghĩa là loss bằng không?

Không. Ở nghiệm tốt nhất trong lớp, vẫn có thể còn sai số không thể khớp. Ví dụ ba điểm có MSE tối ưu 8/21.

2.5 • Đánh giá

Đường thẳng train kém: nên tăng bước học hay thêm feature?

Trước hết xem tối ưu đã hội tụ chưa và dữ liệu có cấu trúc cong không. Hội tụ tốt nhưng lớp không biểu diễn được thì chỉnh biểu diễn, không chỉ bước học.

E3. Ôn tập chương 3

PHẦN E • PHÂN LOẠI TUYẾN TÍNH VÀ THIẾT KẾ LOSS

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

3.1 • Ghi nhớ

Margin nhị phân là gì?

Với nhãn âm/dương một, margin là nhãn nhân score. Margin dương là đúng dấu, nhưng hinge chỉ hết phạt khi đạt ít nhất một.

3.2 • Thông hiểu

Vì sao cần L2 cùng hinge trên dữ liệu tách được?

Tăng scale trọng số có thể tăng margin mà không đổi ranh giới. L2 kiểm soát độ lớn và tạo đánh đổi có ý nghĩa.

3.3 • Vận dụng

Nhãn −1, score −0,2: margin và hinge?

Margin bằng 0,2. Hinge là max(0;1−0,2)=0,8. Dự đoán đúng nhưng chưa đủ biên.

3.4 • Phân tích

Score (2;1;3), nhãn lớp một, biên một: hinge tổng?

Lớp hai góp max(0;1−2+1)=0, lớp ba góp max(0;3−2+1)=2. Tổng bằng hai.

3.5 • Đánh giá

Hình loss mượt hơn có đủ chứng minh luôn cho accuracy cao hơn?

Không. Độ mượt mô tả gradient, không thay thực nghiệm và điều kiện. Cần dữ liệu, cấu hình và đánh giá phù hợp.

E4. Ôn tập chương 4

PHẦN E • CÔNG BẰNG VÀ GROUP DRO

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

4.1 • Ghi nhớ

Group DRO tối ưu gì trong ví dụ?

Tối thiểu hóa loss trung bình của nhóm có loss lớn nhất, thay vì trung bình theo mọi mẫu.

4.2 • Thông hiểu

Vì sao không dùng tổng loss nhóm rồi lấy max?

Nhóm lớn có thể trông tệ hơn chỉ vì nhiều mẫu. Trung bình trong nhóm phân biệt tỷ lệ mẫu với mức lỗi từng mẫu.

4.3 • Vận dụng

Tại w=1, loss nhóm A/B và chung bằng bao nhiêu?

A: (9+36)/2=22,5. B bằng không. Chung: (45+0)/6=7,5. Max nhóm bằng 22,5.

4.4 • Phân tích

Nhóm tệ nhất tại w=1 được cập nhật ra sao với tốc độ 0,01?

Gradient A bằng $5(1-4)=-15$, nên w mới $=1-0{,}01(-15)=1{,}15$. Nhóm max có thể đổi sau các bước tiếp.

4.5 • Đánh giá

Group DRO đã giải quyết mọi câu hỏi công bằng chưa?

Chưa. Còn định nghĩa nhóm, chất lượng dữ liệu, loại hậu quả, quyền tiếp cận và nguyên tắc phân phối. Mục tiêu toán chỉ phản ánh một lựa chọn cụ thể.

E5. Ôn tập chương 5

PHẦN E • FEATURE PHI TUYẾN VÀ FEATURE TEMPLATE

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

5.1 • Ghi nhớ

Feature template khác feature thế nào?

Template là quy tắc sinh một họ feature, còn feature cụ thể là một điều kiện/phép đo và có giá trị cho từng đầu vào.

5.2 • Thông hiểu

Vì sao mô hình chứa bình phương x vẫn được gọi tuyến tính?

Với feature cố định, score là tổng trọng số nhân feature nên tuyến tính theo trọng số, dù cong theo đầu vào.

5.3 • Vận dụng

Tính ví dụ w=(2;1;−0,2), feature tại x=3.

Feature là (1;3;9), dự đoán 2+3−1,8=3,2. Dấu hệ số bậc hai cho parabol mở xuống.

5.4 • Phân tích

Khóa vắng trong sparse vector có phải luôn là dữ liệu chưa biết?

Không. Theo quy ước ví dụ, khóa vắng là giá trị không. Giá trị thiếu cần mã hóa/quy tắc xử lý riêng.

5.5 • Đánh giá

Có nên thay ví dụ email bằng chuỗi dễ đếm hơn?

Không nếu mục tiêu bảo toàn ví dụ. Giữ bảng gốc, giải score theo bảng và nêu riêng tỷ lệ đếm lại với định nghĩa rõ.

E6. Ôn tập chương 6

PHẦN E • MẠNG NƠ-RON, ACTIVATION VÀ FORWARD PASS

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

6.1 • Ghi nhớ

Một lớp mạng truyền thẳng tính hai bước gì?

Nhân ma trận cộng bias tạo tiền kích hoạt, rồi áp dụng activation. Đầu ra này làm đầu vào lớp tiếp.

6.2 • Thông hiểu

Vì sao chồng affine không thay thế được phi tuyến?

Phép hợp các affine vẫn là affine. Không tạo được lớp hàm cần để giải XOR theo đầu vào gốc.

6.3 • Vận dụng

Trong ví dụ x=(1;2), bias (0;−2), lớp ẩn cho gì?

Tiền kích hoạt là (3;−1), qua ReLU thành (3;0). Logit đầu ra là hai và sigmoid khoảng 0,8808.

6.4 • Phân tích

Một nút ReLU bị chặn ở một mẫu đã là dying ReLU chưa?

Chưa. Nó có thể nhận gradient ở mẫu khác. Cần xét tình trạng liên tục không hoạt động trên dữ liệu liên quan.

6.5 • Đánh giá

Chọn sigmoid hay softmax cho phân loại nhiều lớp loại trừ nhau?

Thường dùng softmax để tạo phân phối có tổng một trên các lớp loại trừ. Nhiều nhãn độc lập là một thiết lập khác, cần loss phù hợp.

E7. Ôn tập chương 7

PHẦN E • LAN TRUYỀN NGƯỢC VÀ TỐI ƯU MẠNG

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

7.1 • Ghi nhớ

Nguyên tắc gradient trên nhiều nhánh là gì?

Nhân với đạo hàm cục bộ dọc từng đường và cộng các đóng góp khi một biến ảnh hưởng qua nhiều nhánh.

7.2 • Thông hiểu

Vì sao cần lưu forward và chưa cập nhật giữa backward?

Đạo hàm cục bộ dùng giá trị forward của cùng bộ tham số. Cập nhật giữa chừng làm các gradient không còn thuộc cùng hàm tại một điểm.

7.3 • Vận dụng

Với $J=x^2+3x$, tại $x=2$, gradient?

Hai nhánh góp $2x=4$ và ba, tổng bằng bảy. Giá trị J bằng mười là đại lượng khác gradient.

7.4 • Phân tích

Tại sao đầu ra bình phương–tuyến tính không dùng $p-y$?

Đạo hàm theo score bằng hai lần phần dư. $p-y$ là rút gọn của sigmoid kết hợp BCE với nhãn 0/1.

7.5 • Đánh giá

Kiểm chứng một bước học đúng nên làm gì?

Kiểm tra kích thước, các đạo hàm và dấu, tính lại forward bằng tham số mới. Loss giảm ở mẫu chỉ là bằng chứng cục bộ, chưa chứng minh test cải thiện.

E8. Ôn tập chương 8

PHẦN E • LẬP TRÌNH KHẢ VI VÀ CNN

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

8.1 • Ghi nhớ

Hai đặc điểm giúp CNN tận dụng cấu trúc ảnh?

Kết nối cục bộ và chia sẻ trọng số của bộ lọc qua nhiều vị trí.

8.2 • Thông hiểu

Trải phẳng có làm mất giá trị pixel không?

Không về lưu trữ nếu chỉ đổi cách sắp xếp. Nhưng dense không tự áp đặt cấu trúc lân cận và chia sẻ tham số như CNN.

8.3 • Vận dụng

Tính góc trên phải của tích chập ví dụ.

Cửa sổ gồm 1,0,1,0. Nhân bộ lọc toàn một rồi cộng được hai. Kết quả toàn bản đồ là các hàng (4;2) và (2;1).

8.4 • Phân tích

ReLU có đổi ma trận kết quả này không?

Không, mọi phần tử đều dương. Max pooling sau đó mới thu bản đồ 2×2 thành giá trị bốn.

8.5 • Đánh giá

So lớp dense 100 nút với conv 16 kernel có được gọi hoàn toàn tương đương?

Không. Phép đếm tham số minh họa cơ chế tiết kiệm, không chứng minh hai lớp có cùng chức năng hoặc cùng khả năng học.

E9. Ôn tập chương 9

PHẦN E • EMBEDDING, RNN VÀ LSTM

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

9.1 • Ghi nhớ

Hidden state và cell state khác gì?

Hidden state là biểu diễn truyền ra ở bước hiện tại. LSTM có thêm cell state làm đường nhớ được các cổng điều tiết.

9.2 • Thông hiểu

Vì sao từ "đường" cần ngữ cảnh?

Mặt chữ giống nhau nhưng quan hệ với xe/cà phê đổi nghĩa. Embedding tĩnh một token không tự phân biệt được hai ngữ cảnh này.

9.3 • Vận dụng

Câu hỏi cha Tấm gặp chuyện gì lấy đáp án ở đâu?

Từ đoạn văn gốc, liên kết "ông" với cha Tấm và sự kiện trước qua đời, chọn "bệnh nặng". Không cần đưa thêm dị bản ngoài nguồn.

9.4 • Phân tích

Gradient qua 19 lần co với hệ số 0,5 còn khoảng bao nhiêu?

[BỔ SUNG] Hệ số là 0.5^{19}, gần $1{,}9\times10^{-6}$. Đây chỉ là minh họa tích co rút, không phải gradient đo được của RNN trong slide.

9.5 • Đánh giá

Khi phân loại cảm xúc câu, average luôn tốt nhất không?

Không. Nó dùng nhiều vị trí nhưng có thể loãng tín hiệu. Cần chọn collapse phù hợp cấu trúc mô hình, mask padding và kiểm chứng validation.

E10. Ôn tập chương 10

PHẦN E • ATTENTION VÀ TRANSFORMER

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

10.1 • Ghi nhớ

Query, key, value có vai trò nào?

Query là nhu cầu truy vấn, key dùng so độ liên quan, value là nội dung được tổng hợp theo trọng số.

10.2 • Thông hiểu

Attention và FFN khác gì trong Transformer?

Attention kết hợp giữa vị trí, FFN biến đổi riêng từng vị trí bằng cùng tham số. Residual/LayerNorm hỗ trợ luồng và thang giá trị.

10.3 • Vận dụng

Score (0;0;0;2) cho trọng số lớn nhất bao nhiêu?

Vector thứ tư nhận $e^2/(3+e^2)$, xấp xỉ 0,7112. Ba vector còn lại nhận khoảng 0,0963 mỗi vector.

10.4 • Phân tích

Tại sao thêm mask tương lai khi dự đoán token sau?

Để mô hình không dùng đáp án tương lai trong tiền tố lúc huấn luyện. Không mask sẽ làm sai thiết lập dự đoán có điều kiện trước đó.

10.5 • Đánh giá

Self-attention có sẵn thứ tự từ chỉ vì đầu vào là một chuỗi không?

Chưa đủ. Cần thông tin vị trí hoặc cơ chế tương đương. Phép attention thuần trên các vector nội dung không tự xác định thứ tự mong muốn.

E11. Ôn tập chương 11

PHẦN E • BERT, MÔ HÌNH NGÔN NGỮ VÀ SINH CHUỖI

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

11.1 • Ghi nhớ

Đầu Start/End của BERT QA xuất gì?

Điểm/xác suất theo vị trí bắt đầu và kết thúc span trong đoạn văn, không phải hai token mới tự sinh.

11.2 • Thông hiểu

Teacher forcing khác lúc sinh thế nào?

Train thường dùng token thật ở tiền tố. Lúc sinh, tiền tố chứa token mô hình đã chọn, nên một sai lựa chọn có thể ảnh hưởng các bước sau.

11.3 • Vận dụng

Sau tiền tố "Tôi thích nuôi", sinh "mèo" rồi làm gì?

Ghép token vừa chọn vào tiền tố, tính lại hoặc tiếp tục trạng thái thích hợp để dự đoán token sau. Lặp đến điều kiện dừng.

11.4 • Phân tích

Mọi BERT đều có đúng 24 khối như hình?

Không. Hình minh họa một cấu hình, không định nghĩa số lớp chung của mọi biến thể BERT.

11.5 • Đánh giá

Dịch "Chiếc xe màu đỏ" có thể chỉ dùng phân phối vô điều kiện của câu tiếng Anh không?

Chưa phản ánh bài toán dịch. Đầu ra phải có điều kiện theo nguồn tiếng Việt, ngoài tiền tố đích đã sinh.

E12. Ôn tập chương 12

PHẦN E • TỔNG QUÁT HÓA VÀ KIỂM SOÁT QUÁ KHỚP

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

12.1 • Ghi nhớ

Sai số xấp xỉ do đâu?

Do lớp giả thuyết không chứa quy tắc tốt nhất trong không gian dự đoán rộng đang xét, ngay cả khi chọn tốt nhất trong lớp.

12.2 • Thông hiểu

Nhãn ngẫu nhiên chứng minh điểm gì?

Mô hình có thể khớp train mà không học tín hiệu tổng quát hóa hữu ích. Không suy rằng mọi mạng lớn luôn dự đoán kém.

12.3 • Vận dụng

Train loss giảm, validation thấp nhất ở epoch 20 rồi tăng: chọn mốc?

Giữ checkpoint tốt nhất theo validation, chẳng hạn epoch 20 trong bảng minh họa, không mặc định lấy mốc cuối.

12.4 • Phân tích

Tăng L2 mãi có luôn tốt?

Không. L2 lớn hạn chế trọng số nhưng có thể làm mô hình không khớp quy luật quan trọng. Cần chọn hệ số trên validation.

12.5 • Đánh giá

Chênh lệch tới mô hình tốt nhất trong lớp có luôn thuần do ít dữ liệu?

Không nếu tối ưu chưa tốt. Cần phân biệt ảnh hưởng ước lượng và sai số tối ưu, đồng thời nêu quy ước phân rã đang dùng.

E13. Ôn tập chương 13

PHẦN E • PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH LỖI

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

13.1 • Ghi nhớ

Test dùng lúc nào?

Sau khi chốt cấu hình và quy trình phát triển, để đánh giá cuối trên dữ liệu chưa tham gia lựa chọn.

13.2 • Thông hiểu

Vì sao fit chuẩn hóa trong từng fold?

Thống kê phải chỉ học từ phần train của lượt đó. Dùng toàn bộ dữ liệu làm thông tin validation rò vào quy trình.

13.3 • Vận dụng

Chữ số ba đúng 79/91, recall là gì?

79 chia 91 ≈ 0,8681, tức 86,81%. Đây là recall lớp ba, không phải precision hay accuracy tổng.

13.4 • Phân tích

Accuracy 96,89% có cho biết lớp ba tốt như lớp khác không?

Không. Cần xem hàng/cột nhầm lẫn. Chính ví dụ cho recall lớp ba thấp hơn con số tổng thể.

13.5 • Đánh giá

Có nên liên tục thử cấu hình rồi chọn theo cùng test?

Không. Test đã trở thành công cụ lựa chọn và điểm báo cáo bị thiên lệch. Dùng validation/CV, giữ test cho đánh giá cuối.

E14. Ôn tập chương 14

PHẦN E • K-MEANS VÀ PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG

[CÂU HỎI BIÊN SOẠN] Dựa trên nội dung chương. Hãy tự trả lời trước rồi mới xem phần giải thích dưới từng câu.

14.1 • Ghi nhớ

K-means lặp hai bước gì?

Giữ tâm để gán mỗi điểm về tâm gần nhất, rồi giữ phép gán để cập nhật tâm bằng trung bình.

14.2 • Thông hiểu

Vì sao tâm là trung bình?

Đạo hàm tổng bình phương khoảng cách trong một cụm bằng hai lần tổng tâm trừ điểm. Cho bằng không giải ra trung bình.

14.3 • Vận dụng

Dữ liệu 0,2,10,12, tâm 0 và 10: bước đầu?

Gán (0,2) và (10,12). Tâm mới một và mười một. Loss từ tám giảm xuống bốn, phép gán sau đó không đổi.

14.4 • Phân tích

Vì sao không chọn K chỉ theo loss nhỏ nhất?

Thêm tâm thường giảm loss. Nếu mỗi điểm có một tâm thì loss có thể bằng không nhưng không còn tóm tắt có ích.

14.5 • Đánh giá

Các màu PCA có đủ để đặt chiến lược chăm sóc khách hàng?

Chưa. Cần thống kê RFM của cụm, ý nghĩa kinh doanh, độ ổn định và kiểm tra trong không gian đặc trưng, không chỉ hình chiếu.

E15. Bài liên chương: chọn mô hình và mục tiêu

PHẦN E • CÂU HỎI BIÊN SOẠN CÓ LỜI GIẢI

Tình huống

[VÍ DỤ BỔ SUNG] Một hệ thống phân loại có accuracy tổng thể cao nhưng nhóm ít mẫu chịu lỗi lớn. Nhóm phát triển đề xuất tăng số lớp mạng, dùng Group DRO và chọn cấu hình bằng test. Hãy phân tích ba đề xuất.

Hướng giải

Tách ba câu hỏi: **khả năng biểu diễn**, **mục tiêu tối ưu**, **quy trình đánh giá**. Không gán một giải pháp cho mọi loại lỗi.

Lời giải

1. **Tăng độ sâu:** có thể giúp nếu mô hình thiếu khả năng biểu diễn, nhưng chưa chứng minh giảm chênh lệch nhóm. Cũng có thể tăng quá khớp khi nhóm ít dữ liệu.
2. **Group DRO:** trực tiếp đổi mục tiêu sang loss nhóm tệ nhất. Cần định nghĩa nhóm và đủ dữ liệu để ước lượng loss đáng tin, không tự bảo đảm mọi nguyên tắc công bằng.
3. **Chọn bằng test:** làm sai vai trò test. Chọn cấu hình và checkpoint trên validation/CV, đánh giá test khi đã chốt. Nên báo cả metric chung và từng nhóm.

Kế hoạch có thể kiểm tra

Lập baseline, phân tích loại lỗi theo nhóm, thử thay đổi có mục tiêu, giữ quy trình chia dữ liệu nhất quán. Nếu cùng một người có nhiều mẫu, chia theo người khi cần để tránh thông tin liên quan lọt hai phía. Sau đó so validation theo cả trung bình lẫn nhóm, chốt và đánh giá test.

Kết luận cần nhớ

Kiến trúc, hàm mục tiêu và đánh giá là ba đòn bẩy riêng. Một thay đổi tốt trên train hoặc trên một metric chưa chứng minh tốt trong mọi nhóm và mọi bối cảnh sử dụng.

E16. Bài liên chương: chuỗi, gradient và tổng quát hóa

PHẦN E • CÂU HỎI BIÊN SOẠN CÓ LỜI GIẢI

Tình huống

[VÍ DỤ BỔ SUNG] Một mô hình phân loại cảm xúc lấy embedding tĩnh, qua RNN một chiều, chọn hidden state đầu tiên và train tới khi loss rất nhỏ. Với câu dài, kết quả trên dữ liệu mới kém. Có thể kết luận "embedding không học được ý nghĩa" không?

Lời giải phân tích

Chưa đủ căn cứ. Cần tách các nguyên nhân có thể kiểm chứng:

- **Collapse:** hidden state đầu tiên của RNN một chiều chưa thấy token phía sau, nên đầu phân loại có thể bỏ phần lớn câu dù cell được trải qua nhiều bước.
- **Phụ thuộc dài:** khi dùng trạng thái cuối, Simple RNN vẫn có thể gặp gradient nhỏ hoặc lớn qua nhiều bước. LSTM hoặc attention là các cách tổ chức thông tin khác cần đánh giá.
- **Quá khớp:** train loss thấp không chứng minh generalization. Cần theo dõi validation, điều chuẩn và checkpoint.
- **Khác phân phối/tiền xử lý:** kiểm tra chiều dài câu, token lạ và mask padding giữa train với dữ liệu sử dụng.

Một chuỗi thay đổi có mục đích

Kiểm tra luồng thông tin của collapse trước. So last/average hoặc một đại diện phù hợp trên validation, giữ phần khác cố định khi có thể. Sau đó thử cấu trúc xử lý phụ thuộc dài nếu lỗi còn liên quan. Mỗi bước cần được giải thích bằng giả thuyết và metric.

Liên hệ Transformer

Self-attention tạo vector có ngữ cảnh ở mỗi vị trí, nhưng vẫn cần chọn cách đại diện cả câu nếu tác vụ là phân loại câu. Không nhầm self-attention với phép tự thu gọn chuỗi.

F1. Bảng tra công thức nền tảng

PHẦN F • ÔN NHANH SAU KHI ĐÃ HỌC PHẦN SÂU

Hồi quy và tối ưu

$$f_w(x) = w^\top \phi(x), \qquad J = \frac{1}{n}\sum_i (f_w(x_i) - y_i)^2.$$

$$\nabla_w J = \frac{2}{n}\sum_i (f_w(x_i) - y_i)\phi(x_i), \qquad w \leftarrow w - \eta \nabla_w J.$$

Điều kiện: feature cố định khi đạo hàm theo trọng số, định nghĩa loss không có hệ số một phần hai. Bias có thể gộp bằng feature hằng.

Phân loại

$$m = y(w^\top \phi(x) + b), \quad \ell_{\text{hinge}} = \max(0, 1 - m).$$

$$\ell_{\text{logistic}} = \log(1 + e^{-ys}), \quad y \in \{-1, +1\}.$$

$$p = \sigma(s), \quad \ell_{\text{BCE}} = -t \log p - (1 - t)\log(1 - p), \quad t \in \{0, 1\}.$$

$$p_j = \frac{e^{s_j}}{\sum_k e^{s_k}}, \quad \ell_{\text{CE}} = -\log p_y.$$

Điều chuẩn và nhóm

$$J_{\text{reg}} = J + \frac{\lambda}{2}\|w\|^2, \quad \nabla J_{\text{reg}} = \nabla J + \lambda w.$$

$$J_g = \frac{1}{n_g}\sum_{i:g_i = g} \ell_i, \qquad \min_w \max_g J_g(w).$$

Nhớ phân biệt trung bình trong nhóm, trung bình theo mẫu và max nhóm. Hệ số L2, phạm vi phạt bias và cách làm tròn phải nhất quán với bài đang giải.

F2. Bảng tra forward và backward

PHẦN F • ÔN NHANH CÔNG THỨC MẠNG

Một mẫu

$$z^{[l]} = W^{[l]} a^{[l-1]} + b^{[l]}, \qquad a^{[l]} = g^{[l]}(z^{[l]}).$$

Với sigmoid đầu ra và BCE: $dZ^{[L]} = A^{[L]} - Y$. Với đầu ra tuyến tính và bình phương không hệ số một phần hai: đạo hàm score bằng hai lần phần dư.

Batch đặt mẫu theo cột

$$dW^{[l]} = \frac{1}{m} dZ^{[l]} (A^{[l-1]})^{\top}, \qquad db^{[l]} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} dZ^{[l]}_{:,i}.$$

$$dZ^{[l-1]} = (W^{[l]})^{\top} dZ^{[l]} \odot g'^{[l-1]}(Z^{[l-1]}).$$

Quy ước trên để hệ số trung bình ở gradient tham số. Không chia thêm một lần trong gradient đã được trung bình sẵn.

Activation

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)), \quad \tanh'(z) = 1 - \tanh^2 z.$$

ReLU có đạo hàm không ở miền âm, một ở miền dương, có quy ước tại không. Leaky ReLU giữ độ dốc nhỏ ở miền âm.

CNN

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{H + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1.$$

Nêu rõ padding, stride, kernel và số kênh. Nhớ rằng phép toán thư viện thường gọi convolution có thể là cross-correlation.

F3. Bảng tra chuỗi, Attention và K-means

PHẦN F • ÔN NHANH CÁC KIẾN TRÚC VÀ THUẬT TOÁN

RNN và mô hình ngôn ngữ

$$h_t = \tanh(W_h h_{t-1} + W_x e_t + b).$$

$$p(x_{1:T}) = \prod_{t=1}^{T} p(x_t \mid x_{<t}), \quad \mathcal{L} = -\sum_t \log p(x_t \mid x_{<t}).$$

Attention đặt token theo hàng

$$Q = HW_Q, \quad K = HW_K, \quad V = HW_V.$$

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right) V.$$

Softmax theo hàng, mask đúng vị trí, thêm thông tin vị trí. Ví dụ số gốc của slide dùng dot-product chưa chia tỷ lệ, nên không tự áp công thức scaled rồi mong có cùng trọng số.

K-means

$$J = \sum_i \|\phi(x_i) - \mu_{z_i}\|^2, \quad z_i \leftarrow \arg\min_k \|\phi(x_i) - \mu_k\|^2.$$

$$\mu_k \leftarrow \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \phi(x_i).$$

Cụm rỗng cần xử lý riêng. Loss không tăng sau hai bước, nhưng không bảo đảm nghiệm toàn cục. So sánh loss các khởi tạo cùng số cụm, không chọn số cụm chỉ bằng loss nhỏ nhất.

F4. Checklist năng lực và các kết quả tự tính

PHẦN F • TỰ ĐÁNH GIÁ

Tôi đã hiểu chắc khi có thể...

- Tự chọn loại bài toán từ ý nghĩa đầu ra và giải thích vì sao.
- Viết đúng feature, kích thước trọng số, bias và dự đoán.
- Tính loss và gradient, giải thích dấu của cập nhật.
- Nêu điều kiện công thức và chỉ ra khi không được dùng.
- Tự đọc trục, chú giải, các bước và giới hạn kết luận của một hình gốc.
- Giải lại ví dụ mà không nhìn lời giải, kiểm tra bằng thay số.
- Phân biệt giới hạn biểu diễn, khó khăn tối ưu và lỗi tổng quát hóa.
- Thiết kế cách chọn cấu hình có validation và test giữ riêng.
- Chỉ ra dữ kiện từ nguồn, diễn giải thêm và phần chưa xác minh.

Những mốc số nên tự kiểm lại

Ví dụ	Kết quả cần tái tính
Ba điểm hồi quy	Nghiệm (1;4/7), MSE 8/21
Group DRO	ERM 194/179 ≈ 1,0838; minimax ≈ 1,5801
Hai feature bậc hai	Bộ [A] cho 5,5; bộ [B] cho 3,2 ở x=3
Email theo bảng gốc	Score 4,51 với tỷ lệ minh họa 0,85
Mạng ReLU–sigmoid	Xác suất 0,8808 → 0,8996 sau một bước
Hồi quy một mẫu [C]	Loss 9 → 2,25
Attention gốc	Trọng số thứ tư ≈ 0,7112
Digits	Recall chữ số ba 79/91 ≈ 86,81%
K-means bốn điểm	Tâm 1 và 11, loss 8 → 4

Đây là các mốc của ví dụ cụ thể, không phải hằng số hoặc kết quả chung cho mọi mô hình. Không học thuộc số mà bỏ qua điều kiện sinh ra số.

G. Đối chiếu [A], trang 1–15

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [A]: Phân loại và hồi quy tuyến tính.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
A001	Học máy	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A002	Hồi quy tuyến tính	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A003	1. Tổng quan học máy (Machine Learning overview)	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A004	1. Tổng quan học máy (Machine Learning overview)	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A005	Nhìn quy trình học trước khi chọn thuật toán	9	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A006	Nhìn quy trình học trước khi chọn thuật toán	9	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A007	1. Tổng quan học máy (Machine Learning overview)	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A008	Loại đầu ra quyết định loại bài toán	10	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A009	1. Tổng quan học máy (Machine Learning overview)	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A010	Loại đầu ra quyết định loại bài toán	10	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A011	Nhị phân, đa lớp và nhận dạng chữ số (1)	11	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A012	Nhị phân, đa lớp và nhận dạng chữ số (1)	11	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A013	Nhị phân, đa lớp và nhận dạng chữ số (2)	12	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A014	Hồi quy và các ví dụ đầu ra số (1)	13	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A015	Hồi quy và các ví dụ đầu ra số (1)	13	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích

G. Đối chiếu [A], trang 16–30

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [A]: Phân loại và hồi quy tuyến tính.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
A016	Hồi quy và các ví dụ đầu ra số (2)	14	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A017	Dự đoán có cấu trúc và vòng học chung	15	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A018	1. Tổng quan học máy (Machine Learning overview)	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A019	Từ đường hồi quy đến dự đoán đầu vào mới	23	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A020	Hồi quy tuyến tính (Linear regression)	17–30	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A021	1. Tổng quan học máy (Machine Learning overview)	17	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A022	Từ đường hồi quy đến dự đoán đầu vào mới	23	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A023	Ba quyết định thiết kế	17–30	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A024	Hai đường khác nhau trong cùng lớp giả thuyết	24	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A025	Từ đường thẳng đến tích vô hướng	17–30	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A026	Vì sao viết bằng vector?	17–30	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A027	Hai ví dụ bậc hai phải giữ hai bộ trọng số riêng	61	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A028	Hàm mất mát: một bộ dự đoán tốt đến đâu?	17–30	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A029	Phần dư và ngoại lai: hình giúp thấy điều gì?	25	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A030	Vì sao bình phương?	17–30	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này

G. Đối chiếu [A], trang 31–45

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [A]: Phân loại và hồi quy tuyến tính.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
A031	Phần dư và ngoại lai: hình giúp thấy điều gì?	25	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A032	Đường mức và mặt loss	26	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A033	1. Tổng quan học máy (Machine Learning overview)	17	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A034	Đường mức và mặt loss	26	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A035	Tính gradient	17–30	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A036	Giữ nguyên bảng chạy gradient descent	27	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A037	Giữ nguyên bảng chạy gradient descent	27	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A038	Ba cách nhìn một quá trình tối ưu (1)	28	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A039	Ba cách nhìn một quá trình tối ưu (1)	28	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A040	Ba cách nhìn một quá trình tối ưu (2)	29	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A041	Tóm tắt hồi quy tuyến tính	17–30	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A042	Phân loại tuyến tính	31	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A043	Nội dung	31	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A044	Nội dung	31	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A045	Ví dụ nhận diện người: tập mẫu có nhãn	37	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích

G. Đối chiếu [A], trang 46–60

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [A]: Phân loại và hồi quy tuyến tính.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
A046	Ví dụ nhận diện người: tập mẫu có nhãn	37	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A047	Tiếp ví dụ nhận diện: biến thiên trong một lớp	38	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A048	Tiếp ví dụ nhận diện: biến thiên trong một lớp	38	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A049	Câu hỏi nhận diện và ánh xạ sang dữ liệu	39	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A050	Bài toán phân loại (classification)	31–47	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
A051	Bài toán phân loại (classification)	31–47	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
A052	Câu hỏi nhận diện và ánh xạ sang dữ liệu	39	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A053	Bộ phân loại tuyến tính (linear classifier)	31–47	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
A054	Bộ phân loại tuyến tính (linear classifier)	31–47	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
A055	Nhắc lại:	31–47	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
A056	Score và khoảng cách tới siêu phẳng	40	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A057	f(x, W, b) = WTx + b	31–47	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A058	Score và khoảng cách tới siêu phẳng	40	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A059	Những cấu trúc một đường thẳng không biểu diễn được	41	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A060	Những cấu trúc một đường thẳng không biểu diễn được	41	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích

G. Đối chiếu [A], trang 61–75

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [A]: Phân loại và hồi quy tuyến tính.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
A061	Từ nâng chiều tới đầu phân loại của mạng sâu	42	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A062	Từ nâng chiều tới đầu phân loại của mạng sâu	42	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A063	Nội dung	31	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A064	Hàm mất mát (Loss function)	31–47	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A065	Loss 0–1 và biên của hinge	43	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A066	Loss 0–1 và biên của hinge	43	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A067	Hàm mất mát hinge cho phân loại nhị phân	31–47	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
A068	Hinge, gradient và logistic không có cùng hành vi	44	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A069	Hinge, gradient và logistic không có cùng hành vi	44	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A070	Hàm mất mát Support Vector Machine (SVM)	31–47	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
A071	Hàm mất mát Support Vector Machine (SVM)	31–47	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
A072	Nội dung	31	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
A073	Minh họa nghiên cứu: loss theo quan hệ góc	45	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A074	Minh họa nghiên cứu: loss theo quan hệ góc	45	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
A075	Xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe !!	31	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê

G. Đối chiếu [B], trang 1–15

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [B]: lecture2(slide).pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. “Không nhúng riêng” không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
B001	Học máy	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
B002	Dự đoán có cấu trúc và vòng học chung	15	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B003	Ba câu hỏi của Buổi 2	5–16	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B004	Nội dung	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
B005	Dữ liệu hiệu năng theo nhóm và câu hỏi công bằng	52	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B006	Giữ dữ liệu Group DRO và đồ thị trung bình	53	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B007	Giữ dữ liệu Group DRO và đồ thị trung bình	53	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B008	Loss riêng cho từng nhóm	48–55	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B009	Đường max nhóm và hai nghiệm tối ưu	54	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B010	Đường max nhóm và hai nghiệm tối ưu	54	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B011	Hạ gradient cho loss nhóm lớn nhất	48–55	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B012	Một bước cập nhật cho nhóm A	48–55	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B013	Hàm mục tiêu thay đổi, mô hình vẫn là wx	48–55	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B014	Nội dung	56	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
B015	Đường thẳng khó khớp dữ liệu cong	56–66	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này

G. Đối chiếu [B], trang 16–30

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [B]: lecture2(slide).pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
B016	Dữ liệu cong và thay cách biểu diễn	60	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B017	Dữ liệu cong và thay cách biểu diễn	60	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B018	Hai ví dụ bậc hai phải giữ hai bộ trọng số riêng	61	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B019	Từng đoạn và tuần hoàn	62	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B020	Từng đoạn và tuần hoàn	62	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B021	"Tuyến tính" theo cái gì? (Linear in what?)	56–66	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B022	Nâng chiều để tách cấu trúc vòng tròn	63	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B023	Nội dung	56	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
B024	Email: tên và giá trị đặc trưng	56–66	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B025	Điểm số email và quy tắc sinh feature	64	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B026	Điểm số email và quy tắc sinh feature	64	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B027	Sparse vector và ranh giới của feature thủ công	65	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B028	Sparse vector và ranh giới của feature thủ công	65	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B029	29	67	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
B030	Nội dung	67	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê

G. Đối chiếu [B], trang 31–45

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [B]: lecture2(slide).pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
B031	XOR được tách thành hai câu hỏi con	72	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B032	XOR được tách thành hai câu hỏi con	72	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B033	Nhìn hình dạng activation để hiểu gradient (1)	73	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B034	Nhìn hình dạng activation để hiểu gradient (1)	73	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B035	Nhìn hình dạng activation để hiểu gradient (2)	74	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B036	Vì sao activation cần phi tuyến?	67	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
B037	Vì sao activation cần phi tuyến?	67–77	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B038	Nhiều lớp học biểu diễn (1)	75	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B039	Ký hiệu chuẩn theo lớp	67–77	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B040	Lan truyền xuôi: các tham số	67–77	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B041	Lan truyền xuôi: tính lớp ẩn	67–77	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B042	Lan truyền xuôi: tính đầu ra	67–77	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B043	Nhiều lớp học biểu diễn (1)	75	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B044	Nội dung	78	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
B045	Nhiều lớp, nhiều tham số cần gradient	78–94	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này

G. Đối chiếu [B], trang 46–60

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [B]: lecture2(slide).pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
B046	Đồ thị tính toán (Computation graph)	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B047	Lan truyền xuôi: J = 3(a + bc)	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B048	Lan truyền xuôi: J = 3(a + bc)	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B049	Lan truyền xuôi: J = 3(a + bc)	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B050	Đồ thị vô hướng: lượt xuôi và lượt ngược	84	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B051	Quy tắc chuỗi (Chain rule)	78–94	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B052	Lan truyền ngược: gradient của J	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B053	Lan truyền ngược: gradient của J	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B054	Lan truyền ngược: gradient của J	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B055	Lan truyền ngược: gradient của J	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B056	Đồ thị vô hướng: lượt xuôi và lượt ngược	84	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B057	Nhiều nhánh: cộng các đóng góp gradient	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B058	Nhiều nhánh: cộng các đóng góp gradient	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B059	Nhiều nhánh: cộng các đóng góp gradient	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B060	Biến dùng hai lần phải nhận tổng gradient	85	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích

G. Đối chiếu [B], trang 61–75

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [B]: lecture2(slide).pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
B061	Từ forward sang backward: cần tính gì?	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B062	Giữ cả sơ đồ gốc có tham số chưa nhất quán	87	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B063	Bước 1a — Loss thay đổi theo prediction thế nào?	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B064	Bước 1b — Gradient đi qua sigmoid	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B065	Gradient qua đầu ra và quay về lớp ẩn	88	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B066	Gradient qua đầu ra và quay về lớp ẩn	88	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B067	ReLU chặn một nhánh và gradient ma trận	89	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B068	ReLU chặn một nhánh và gradient ma trận	89	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B069	Cập nhật và tính lại để kiểm chứng	90	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B070	Cập nhật và tính lại để kiểm chứng	90	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B071	Công thức tổng quát cho mạng nhiều lớp	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B072	Vòng huấn luyện không bảo đảm nghiệm toàn cục	93	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
B073	Lưu ý khi huấn luyện mạng nơ-ron	78–94	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
B074	Ba câu hỏi, ba câu trả lời	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
B075	Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!	78	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê

G. Đối chiếu [C], trang 1–15

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [C]: Diffirentiable_Programming&Machine_Learning_3.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
C001	HỌC MÁY	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C002	Nội dung	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C003	Nội dung	5	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C004	Khi thuật toán tham gia ra quyết định	48–55	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
C005	Dữ liệu hiệu năng theo nhóm và câu hỏi công bằng	52	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C006	Nguyên tắc 1	48–55	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
C007	Nguyên tắc 2	48–55	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
C008	Nguyên tắc 3	48–55	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
C009	Nội dung	67	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C010	Ảnh lớn và kiến trúc khai thác cấu trúc không gian	98	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C011	Nội dung	67	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C012	Nhiều lớp học biểu diễn (2)	76	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C013	Ảnh lớn và kiến trúc khai thác cấu trúc không gian	98	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C014	Nội dung	95	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C015	Đọc feature map và ví dụ convolution gốc (1)	99	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích

G. Đối chiếu [C], trang 16–30

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [C]: Diffirentiable_Programming&Machine_Learning_3.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
C016	Đọc feature map và ví dụ convolution gốc (1)	99	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C017	Ma trận ảnh đầu vào (3 × 3)	95–101	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C018	Đọc feature map và ví dụ convolution gốc (2)	100	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C019	Nội dung	102	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C020	Bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên	102–113	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C021	Bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên	102–113	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C022	Đoạn Tấm Cám: giữ đủ dữ kiện và câu hỏi	106	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C023	Embedding giữ tên token, ngữ cảnh phân biệt nghĩa (1)	107	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C024	Embedding giữ tên token, ngữ cảnh phân biệt nghĩa (1)	107	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C025	Embedding giữ tên token, ngữ cảnh phân biệt nghĩa (2)	108	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C026	RNN được trải theo thời gian (1)	109	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C027	RNN được trải theo thời gian (1)	109	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C028	RNN được trải theo thời gian (2)	110	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C029	Ô nhớ LSTM, thu gọn chuỗi và phụ thuộc xa (1)	111	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C030	Thu gọn chuỗi vector (Collapse)	102–113	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này

G. Đối chiếu [C], trang 31–45

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [C]: Diffirentiable_Programming&Machine_Learning_3.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
C031	Ô nhớ LSTM, thu gọn chuỗi và phụ thuộc xa (1)	111	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C032	Nội dung	102	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C033	Phụ thuộc xa (Long-range Dependencies)	102–113	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C034	Ô nhớ LSTM, thu gọn chuỗi và phụ thuộc xa (2)	112	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C035	Attention từ trực giác tới số cụ thể	118	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C036	Cơ chế chú ý (Attention Mechanism)	114–121	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C037	Attention từ trực giác tới số cụ thể	118	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C038	Self-attention và nhánh residual	119	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C039	Self-attention và nhánh residual	119	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C040	Chuẩn hóa và khối Transformer	120	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C041	Chuẩn hóa và khối Transformer	120	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C042	Nội dung	122	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C043	BERT	122–128	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C044	BERT và chọn đoạn trả lời	125	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C045	Từ vector ngữ cảnh tới token rồi tới chuỗi (1)	126	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích

G. Đối chiếu [C], trang 46–60

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [C]: Diffirentiable_Programming&Machine_Learning_3.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
C046	Từ vector ngữ cảnh tới token rồi tới chuỗi (1)	126	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C047	Từ vector ngữ cảnh tới token rồi tới chuỗi (2)	127	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C048	Lan truyền ngược · Tổng quát hóa	78	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C049	Lan truyền ngược	78	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C050	Mô hình dự đoán và hàm mất mát	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C051	Đồ thị loss bình phương và kiểm tra cập nhật	86	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C052	Quy tắc chuỗi và gradient	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C053	Lan truyền xuôi: tính và lưu giá trị	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C054	Lan truyền ngược: tính gradient	78–94	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C055	Đồ thị loss bình phương và kiểm tra cập nhật	86	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C056	Một mạng hai lớp khác: sigmoid ẩn, đầu ra tuyến tính	91	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C057	Vòng huấn luyện không bảo đảm nghiệm toàn cục	93	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C058	Tổng quát hóa	129	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C059	Từ train tới dữ liệu mới	133	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C060	Từ train tới dữ liệu mới	133	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích

G. Đối chiếu [C], trang 61–75

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [C]: Diffirentiable_Programming&Machine_Learning_3.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
C061	Thí nghiệm nhãn ngẫu nhiên: đọc đúng hai trục	134	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C062	Ba mô hình và hai thành phần sai số	135	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C063	Ba mô hình và hai thành phần sai số	135	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C064	Điều chỉnh độ linh hoạt và dừng sớm	136	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C065	Điều chuẩn L2 (L2 regularization): phạt trọng số lớn	129–137	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C066	Điều chỉnh độ linh hoạt và dừng sớm	136	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C067	Phương pháp	138	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C068	Tham số và siêu tham số	138–143	Đã tổng hợp lý thuyết/ví dụ; không nhúng riêng trang này
C069	Ba tập dữ liệu và năm lượt cross-validation	141	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C070	Ba tập dữ liệu và năm lượt cross-validation	141	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C071	Vòng phát triển và ví dụ Digits	142	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C072	Vòng phát triển và ví dụ Digits	142	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C073	K-means	144	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê
C074	Học có giám sát và phân cụm	144–151	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C075	Hàm mục tiêu K-means	144–151	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này

G. Đối chiếu [C], trang 76–85

PHẦN G • KIỂM TRA ĐỘ BAO PHỦ TỪNG TRANG NGUỒN

Nguồn [C]: Diffirentiable_Programming&Machine_Learning_3.pdf. Mã panel gắn với thứ tự trang PDF. "Không nhúng riêng" không được hiểu là đã giữ ảnh gốc tại dòng đó; các panel minh họa và ví dụ liên quan nằm trong chương được dẫn. Ba PDF nguyên bản cũng được đính kèm bên trong tệp này để đối chiếu.

Trang nguồn	Nội dung nhận diện	Vị trí sách	Trạng thái xử lý
C076	Thuật toán K-means:	144–151	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C077	Ví dụ một chiều và những giới hạn cần nhớ (1)	148	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C078	Vì sao cập nhật bằng trung bình?	144–151	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C079	Vì sao hàm mục tiêu không tăng?	144–151	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C080	Ví dụ một chiều và những giới hạn cần nhớ (1)	148	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C081	Ví dụ một chiều và những giới hạn cần nhớ (2)	149	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C082	Ứng dụng K-means trong phân nhóm khách hàng	144–151	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C083	RFM được chiếu xuống hai chiều để quan sát	150	Giữ nguyên panel nguồn và giải thích
C084	Kết luận	144–151	Diễn tiến/ý lặp đã hợp nhất; không nhúng riêng trang này
C085	Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!	144	Tiêu đề/mục lục/chuyển mục, đã kiểm kê

Nguồn, giới hạn và cách tìm bản gốc

PHẦN G • GHI CHÚ CUỐI TÀI LIỆU

Ba tài liệu gốc

- **[A] Phân loại và hồi quy tuyến tính.pdf**, 75 trang PDF.
- **[B] lecture2(slide).pdf**, 75 trang PDF.
- **[C] Diffirentiable_Programming&Machine_Learning_3.pdf**, 85 trang PDF.

Bảo toàn và tra cứu

Tài liệu có **122 panel nguyên trang nguồn** được đặt trong các chương, không dồn toàn bộ hình xuống một phụ lục. Nhiều panel giữ cả hình ghép, nhãn vector, bảng và công thức. Các diễn tiến trình chiếu lặp được hợp nhất, còn bảng Phần G cho biết trang nào được nhúng và trang nào được diễn giải/hợp nhất.

Để giữ khả năng đối chiếu mọi chi tiết, **ba tệp PDF gốc được đính kèm trong chính tệp PDF tổng hợp này**. Có thể tìm chúng ở bảng Attachments/Tệp đính kèm của trình đọc hỗ trợ tính năng này. Bản gốc đính kèm không thay thế phần giải thích và bảng đối chiếu.

Những giới hạn cần giữ đúng

Số liệu Gender Shades, kết quả SVM Digits và nghiên cứu RFM được thuật lại theo slide. Không tuyên bố đã chạy lại hay xác minh độc lập. Những liên kết nghiên cứu trong slide không tự trở thành nguồn đã đọc. Công thức nghiên cứu theo góc ở [A] trang 73–74 chưa có đủ định nghĩa để tái tạo toàn bộ phương pháp.

Một số hình có chữ nhỏ được giữ độ phân giải để có thể phóng khi đọc. Các công thức cần học được viết lại bằng LaTeX ở phần lý thuyết. Lỗi/khác biệt ở nguồn được giữ bản gốc và nêu riêng cách hiệu chỉnh, không sửa âm thầm.

Đã kiểm kê 235 trang nguồn và đối chiếu vị trí trong sách. Đây là tuyên bố về phạm vi xử lý có bảng kiểm, không phải bảo chứng mọi nguồn gốc đều đúng hoặc mọi nghiên cứu đã được kiểm chứng độc lập.